فهرست مطالب

پیشگفتار ..... یازده

فصل اول. یادگیری الکترونیکی و محتوا در یادگیری الکترونیکی..... ۱

هدف کلی..... ۱

هدف‌های یادگیری..... ۱

مقدمه..... ۱

۱-۱ یادگیری..... ۳

۱-۲ یادگیری الکترونیکی..... ۶

۱-۲-۱ اجزای تشکیل‌دهنده یادگیری الکترونیکی..... ۹

۱-۲-۲ مزایای یادگیری الکترونیکی..... ۱۰

۱-۲-۳ معایب یادگیری الکترونیکی..... ۱۱

۱-۳ محتوا..... ۱۲

۱-۴ محتوا در یادگیری الکترونیکی..... ۱۴

۱-۵ رویکردهای تولید محتوای الکترونیکی..... ۱۴

۱-۶ راهبردهای آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی..... ۱۵

خلاصهٔ فصل اول..... ۱۷

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل اول..... ۱۷

خودآزمایی تشریحی فصل اول..... ۱۸

فصل دوم. تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه‌های یادگیری..... ۱۹

هدف کلی..... ۱۹

هدف‌های یادگیری..... ۱۹

مقدمه..... ۱۹

۲-۱ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری رفتار گرایی ۲۰
۲-۲ الزام‌های رفتارگرایی برای تولید محتوای الکترونیکی ۲۱
۲-۳ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری شناخت گرایی ۲۱
۲-۴ الزام‌های شناخت‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی ۲۲
۲-۵ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری ساختن گرایی ۲۳
۲-۶ الزام‌های سازنده‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی ۲۴
۲-۷ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری ارتباط گرایی ۲۵
۲-۸ الزام‌های ارتباط‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی ۲۵
خلاصهٔ فصل دوم ۲۶
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دوم ۲۶
خودآزمایی تشریحی فصل دوم ۲۸

فصل سوم. اصول تولید محتوا و انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی ۲۹
هدف کلی ۲۹
هدف‌های یادگیری ۲۹
مقدمه ۲۹
۳-۱ اصول تولید محتوای الکترونیکی ۳۰
۳-۱-۱ اصل چندرسانه‌ای؛ استفاده از کلام و تصویر بیش از کلام به‌تنهایی ۳۰
۳-۱-۲ اصل همجواری؛ مجاورت مکانی ۳۱
۳-۱-۳ اصل کیفیت؛ ارائه مجاورت زمانی ۳۱
۳-۱-۴ اصل چندوجهی؛ استفاده از کلام گفتاری بیش از نمایش متن ۳۱
۳-۱-۵ اصل حشو؛ اثر سوء قراردادن کلام هم به‌صورت متن نوشتاری و هم بیان شفاهی ۳۲
۳-۱-۶ اصل انسجام؛ اثر سوء افزودن مطالب سرگرم‌کننده بر یادگیری ۳۲
۳-۱-۷ اصل شخصی‌سازی؛ استفاده از گونه محاوره‌ای و مربی مجازی ۳۲
۳-۲ انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی ۳۳
۳-۳ انواع تعامل در محتوای الکترونیکی ۳۶
۳-۳-۱ تعامل خطی محتوای الکترونیکی ۳۶
۳-۳-۲ تعامل شاخه‌ای محتوای الکترونیکی ۳۷
۳-۴ تعامل هم‌زمان و غیر هم‌زمان محتوای الکترونیکی ۳۷
خلاصهٔ فصل سوم ۳۸
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سوم ۳۸
خودآزمایی تشریحی فصل سوم ۴۰

فصل چهارم. مقایسه محتوای الکترونیکی با محتوای غیرالکترونیکی ۴۱
هدف کلی ۴۱
هدف‌های یادگیری ۴۱

مقدمه ۴۱
۴-۱ ویژگی‌های محتوای غیرالکترونیکی ۴۲
۴-۱-۱ حقایق ۴۲
۴-۱-۲ مفاهیم ۴۲
۴-۱-۳ روش کارها ۴۲
۴-۱-۴ اصول یا قوانین ۴۲
۴-۱-۵ نگرش‌ها ۴۳
۴-۱-۶ روش تحقیق ۴۳
۴-۲ محتوای الکترونیکی ۴۴
۴-۲-۱ انواع محتوای الکترونیکی ۴۵
۴-۲-۲ عناصر محتوای الکترونیکی ۴۸
۴-۲-۳ وجوه تشابه و تفاوت محتوای غیر الکترونیکی و الکترونیکی ۵۰
خلاصهٔ فصل چهارم ۵۱
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل چهارم ۵۱
خودآزمایی تشریحی فصل چهارم ۵۳

فصل پنجم. انتخاب و سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی ۵۵
هدف کلی ۵۵
هدف‌های یادگیری ۵۵
مقدمه ۵۵
۵-۱ انتخاب محتوای الکترونیکی ۵۶
۵-۱-۱ تعریف انتخاب محتوا ۵۶
۵-۱-۲ ملاک‌های انتخاب محتوا ۵۷
۵-۲ تعریف سازمان‌دهی محتوا ۵۸
۵-۲-۱ اصول سازمان‌دهی محتوا ۵۹
۵-۲-۲ شیوه‌های سازمان‌دهی محتوا ۶۰
خلاصهٔ فصل پنجم ۶۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم ۶۲
خودآزمایی تشریحی فصل پنجم ۶۴

فصل ششم. سیستم مدیریت یادگیری LMS و سیستم مدیریت محتوای آموزشی LCMS و سیستم مدیریت محتوای آموزشی CMS ۶۵
هدف کلی ۶۵
هدف‌های یادگیری ۶۵
مقدمه ۶۵
۶-۱ سیستم مدیریت یادگیری LMS ۶۶

۶-۲ نمونه ساده‌ای از مؤلفه‌های LMS ۶۷
۶-۳ بخش‌های استاندارد یک LMS ۶۸
۶-۴ سیستم مدیریت محتوای آموزشی LCMS ۶۹
۶-۵ تفاوت‌ها و شباهت‌های LMS و LCMS ۷۰
۶-۶ سیستم مدیریت محتوای آموزشی CMS ۷۱
خلاصهٔ فصل ششم ۷۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل ششم ۷۲
خودآزمایی تشریحی فصل ششم ۷۳

فصل هفتم. ویژگی‌های عناصر آموزشی با تأکید در محیط چندرسانه‌ای ۷۵
هدف کلی ۷۵
هدف‌های یادگیری ۷۵
مقدمه ۷۵
۷-۱ ویژگی‌های یادگیرنده ۷۶
۷-۲ ویژگی‌های یاددهنده ۷۷
۷-۳ محتوای آموزشی ۷۸
۷-۳-۱ متن ۷۹
۷-۳-۲ تصویر ۷۹
۷-۳-۳ صدا ۸۱
۷-۳-۴ پویانمایی ۸۲
۷-۳-۵ رسانه‌های استریمینگ ۸۳
۷-۴ محیط یادگیری ۸۴
خلاصهٔ فصل هفتم ۸۴
خودآزمایی چهارگزینه ای فصل هفتم ۸۵
خودآزمایی تشریحی فصل هفتم ۸۶

فصل هشتم. آشنایی با انواع سناریونویسی ۸۷
هدف کلی ۸۷
هدف‌های یادگیری ۸۷
مقدمه ۸۷
۸-۱ سناریو ۸۸
۸-۲ دلایل نگارش سناریو ۹۰
۸-۳ هدف‌های سناریونویسی در تولید محتوای الکترونیکی ۹۰
۸-۴ مراحل و نکات ضروری جهت تدوین یک سناریوی خوب ۹۰
۸-۵ عواملی که سناریوها بر پایه آن بنا می‌شوند ۹۱
۸-۶ مدل تایدا در طراحی سناریوی آموزشی ۹۱

خلاصهٔ فصل هشتم ۹۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هشتم ۹۳
خودآزمایی تشریحی فصل هشتم ۹۴

فصل نهم. آشنایی با برنامه‌های تألیفی (پاورپوینت پیشرفته، آرتیکولیت استوری لاین، ادوب کپتیویت، کمتازیا) ۹۵
هدف کلی ۹۵
هدف‌های یادگیری ۹۵
مقدمه ۹۵
۹-۱ نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی ۹۷
۹-۱-۱ آرتیکولیت استودیو ۹۸
۹-۱-۲ آرتیکولیت استوری لاین ۹۹
۹-۱-۳ کامتازیا استودیو ۱۰۱
۹-۲ آموزش نرم‌افزار پاورپوینت ۱۰۳
خلاصهٔ فصل نهم ۱۱۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل نهم ۱۱۲
خودآزمایی تشریحی فصل نهم ۱۱۳

فصل دهم. ارزشیابی محتوای الکترونیکی ۱۱۵
هدف کلی ۱۱۵
هدف‌های یادگیری ۱۱۵
مقدمه ۱۱۵
۱۰-۱ ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول آموزشی (پداگوژیکی) ۱۱۶
۱۰-۱-۱ بیان مشخصات کامل محتوای درسی و سرفصل‌ها در ابتدای محتوا ۱۱۶
۱۰-۱-۲ بیان محتوا به‌صورت ساده و گویا ۱۱۶
۱۰-۱-۳ بیان صریح هدف‌های یادگیری محتوای آموزشی ۱۱۶
۱۰-۱-۴ ارائه خلاصه‌ای از محتوا در ابتدای هر فصل ۱۱۶
۱۰-۱-۵ تنظیم زمان ارائه محتوا بین ۲۰ تا ۴۵ دقیقه ۱۱۷
۱۰-۱-۶ هم‌زمانی صوت و تصویر در محتوا ۱۱۷
۱۰-۱-۷ جمع‌بندی محتوا در انتهای فصل ۱۱۷
۱۰-۱-۸ تنظیم خودارزیابی در انتهای هر فصل ۱۱۷
۱۰-۱-۹ ارائه منابع در انتها ۱۱۷
۱۰-۲ ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول فنی ۱۱۸
۱۰-۲-۱ رعایت اصول طراحی محتوا در صفحه چینی و ترکیب‌بندی ۱۱۸
۱۰-۲-۲ همخوانی اندازه فونت تیترها با اندازه فونت متن ۱۱۹
۱۰-۲-۳ محتوای الکترونیکی منطبق با استانداردهای فنی تولید محتوا و به روز ۱۱۹

۱۰-۲-۴ حجم هر محتوای الکترونیکی بایستی تا حد امکان کاهش یابد..... ۱۲۰
۱۰-۲-۵ تنظیم صدای محتوا با کیفیت واضح و بدون تزاحم (نویز)..... ۱۲۱
۱۰-۲-۶ ارائه محتوا با فرمت‌های مختلف..... ۱۲۱
۱۰-۲-۷ تنظیم تناسب سرعت ارائه محتوا (نه تند باشد و نه کند)..... ۱۲۱
خلاصهٔ فصل دهم..... ۱۲۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دهم..... ۱۲۲
خودآزمایی تشریحی فصل دهم..... ۱۲۳

پاسخنامه..... ۱۲۵

منابع..... ۱۲۷

فصل اول

یادگیری الکترونیکی و محتوا ... الکترونیکی

هدف کلی

درک مفهوم محتوا در یادگیری الکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. مفهوم یادگیری از دیدگاه چهار نظریه یادگیری را تعریف کند.
۲. مفهوم یادگیری الکترونیکی را بیان نماید.
۳. اجزای تشکیل‌دهنده یادگیری الکترونیکی را توضیح دهد.
۴. مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی تشریح نماید.
۵. مفهوم محتوای یادگیری الکترونیکی را بیان کند.
۶. رویکردهای یادگیری الکترونیکی را توضیح دهد.
۷. راهبردهای یادگیری الکترونیکی را تعریف کند.

مقدمه

در دنیای دیجیتال، پیشرفت‌های حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با تحول رسانه‌ای، حوزه‌های زیادی را تحت تأثیر خود قرار داده است، ازجمله شیوه ارتباط، تفکر، کار، عمل و در یک سخن زندگی اجتماعی انسان‌ها را تغییر داده است (هرناندز[1]، ۲۰۱۷).

---

1. Hernandez

از جمله مهم‌ترین این تغییرات، در امر آموزش و یادگیری، گسترش یادگیری الکترونیکی به‌عنوان یک رویکرد جدید آموزش مدرن است که خود سبب توسعه مدل‌های جدید تعلیم و تربیت و انتقال یادگیری شده است (دوفین[1]، ۲۰۱۹). یادگیری الکترونیکی، محیط‌های آموزشی را ایجاد می‌کند که وابسته به هیچ موقعیت مکانی یا زمانی خاصی نیست و به مدرّسان، این اجازه را می‌دهند تا یک دورهٔ درسی را از طریق محتوای مناسب الکترونیکی که به‌دقت طراحی شده است، به‌صورت هم‌زمان یا ناهم‌زمان تدریس نمایند و یا می‌توانند ترکیبی از این دو حالت را مورد استفاده قرار دهند (پسکادور[2]، ۲۰۱۴).

در بحث یادگیری الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی باکیفیت که با اصول تعلیم و تربیت همخوانی داشته باشد، امری بسیار مهم است، زیرا در این نوع یادگیری، خودِ افراد فعالانه با محتوای درس درگیر می‌شوند؛ بنابراین تولید محتوای الکترونیکی مناسب برای دوره‌های یادگیری الکترونیکی، به افراد در رسیدن به هدف‌های تعیین شده کمک می‌نماید. در سال‌های اخیر تولید محتوای الکترونیکی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بر طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۰۰ تنها در ایالات‌متحده، شرکت‌ها ۱/۲میلیارد دلار در تولید محتوای یادگیری الکترونیکی هزینه کرده‌اند، همچنین بر طبق گزارش کمیسیون تکنولوژی و یادگیری بزرگسال، تا سال ۲۰۰۵، این مقدار به ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته است (زنگر[3]، ۲۰۰۱). در حیطه آموزش عالی نیز در سال‌های اخیر تولید محتوای یادگیری الکترونیکی رشد فزاینده‌ای داشته و آمارها حاکی از آن است که ۵۸٪ دانشگاه‌های ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ به تولید محتوی و ارائه آن در دوره‌های ۴و ۲ ساله به‌صورت الکترونیکی پرداخته‌اند. این آمار در سال ۲۰۰۲ به ۸۴٪ رسیده است (کارنوالی[4]، ۱۹۹۹)، همچنین در سال ۲۰۱۶، نیز تولید محتوای یادگیری الکترونیکی ۴۶٫۶۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است و با توجه به اینکه در حال حاضر ۳/۲ بیلیون کاربر شبکه اجتماعی در کل جهان وجود دارند که حدود ۴۲٪ کل جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ این مقدار افزایش یابد، همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار یادگیری الکترونیکی در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۲ از ۲۴۳ میلیارد دلار آمریکا فراتر خواهد رفت (دوفین، ۲۰۱۹).

1. Duffin
2. Pescador
3. Zanger
4. Carnevale

۱-۱ یادگیری

یادگیری فرایندی است که طی آن یادگیرنده (انسان) از طریق اکتساب دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌ها، تحولی را در خود به وجود می‌آورد، بنابراین یادگیری پدیده‌ای است که سبب تغییر رفتار در فرد می‌شود، اما باید توجه داشت که یادگیری همواره به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست بلکه در اغلب مواقع می‌توان از طریق تغییر رفتار به آن پی برد. پس در تعریف یادگیری، سه معیار مشتمل بر ۱. تغییر در رفتار و توانایی فرد در انجام یک کار خاص، ۲. اکتسابی و تجربی بودن آن، ۳. استنباط از تغییر رفتار نسبتاً دائمی مدنظر قرار می‌گیرد (هاوسر[1]، ۲۰۱۱).

متخصصان امر تعلیم و تربیت، تعاریف متعددی از یادگیری ارائه داده‌اند، دلیل وجود تعاریف گوناگون پیچیدگی و چندوجهی بودن یادگیری است (سرمدی، صیف، ۱۳۹۷). سقراط یادگیری را عاملی در فراخوانی اطلاعات و دانسته‌ها از ضمیر ناآگاه به آگاه می‌دانست و معتقد بود که این دانسته‌ها به حالت ذاتی در انسان وجود داشته و در سرشت او نهفته است (اسکینر، ۱۹۵۴). در ادامه به تعریف یادگیری از منظر روان شناسان رفتارگرا، شناخت گرا، سازنده گرا و ارتباط گرا می‌پردازیم.

روانشناسان رفتارگرا بر عوامل و محرک‌های محیط خارجی و به‌تبع آن تغییر عکس‌العمل‌های اکتسابی یادگیرندگان تأکید بسیاری دارند. از نظر این دسته از روان شناسان، یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه که بر اثر تجربه باشد. در این دیدگاه یادگیرنده منفعل است و در اغلب اوقات به محرک‌های بیرونی پاسخ می‌دهد (سیف، ۱۳۹۶).

مهم‌ترین ویژگی یادگیری مبتنی بر نظریه رفتارگرایی به شرح ذیل است:

- یادگیری هنگامی اتفاق میافتد که فرد، پیامدهای رفتار خود را تجربه کند.
- آزمون و خطا، می‌تواند بخشی از یادگیری به‌حساب آید.
- همه رفتارها آموختنی هستند و هر نوع یادگیری، تغییر قابل مشاهده در رفتار فرد به وجود می‌آورد.
- فقط آنچه را که بتوان اندازه‌گیری کرد، می‌تواند یادگیری محسوب شود.
- محیط باعث شکل‌گیری رفتار می‌شود (هن، کرادوک و هالورام[2]، ۲۰۰۹).

1. Hauser
2. Hean, Craddock, Halloran

نظریه‌های شناخت گرایی، بیانگر این واقعیت هستند که یادگیرنده عامل اصلی و مهم کسب اطلاعات است، بنابراین روانشناسان شناخت گرا کلیه اشکال یادگیری، اعم از ادراک، یادآوری، استدلال و ... که به شکل پیچیده‌ای سازمان یافته‌اند را شناخت می‌نامند، طرفداران نظریه شناخت‌گرایی معتقدند که افراد می‌توانند به تعبیر و تفسیر اطلاعات بپردازند، پیچیدگی‌ها و معماهای زندگی را با بهره‌گیری از بینش حل کنند و رویدادها و مسائل خود را پیش‌بینی کنند و به‌نوعی از یادگیری دست یابند که بر اکتشاف مبتنی است (اولسون[1]، ۲۰۰۸).

بنابراین یادگیری یک فرایند پیچیده و درونی است و وجود محرک‌ها به‌تنهایی برای وقوع یادگیری کافی نیست، این نوع یادگیری فرایندی جهت‌دار، فعال، وابسته به فعالیت‌های ذهنی و فکری است که در آن یادگیرنده فعال است و خود، به ترکیب و تلفیق محرک‌ها با شناخت‌ها و انباشته‌های ذهنی‌اش می‌پردازد.

مهم‌ترین ویژگی یادگیری مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی به شرح ذیل است:

- تأکید بر درگیری فعال یادگیرنده در فرایند یادگیری.
- ایجاد رابطه میان آموخته‌های جدید با دانش پیشین در حین یادگیری.
- تأکید بر ایجاد سازمان‌دهی مناسب و ترتیب و توالی اطلاعات به‌منظور ایجاد بینش و تسهیل یادگیری (حقانی و معصومی، ۱۳۸۹).

نظریه یادگیری سازنده‌گرایی بر ساختن دانش توسط یادگیرنده به‌صورت انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد. این نظریه معتقد است که یادگیرنده، دانش خود را با کمک جهان از طریق تجربه نمودن اشیا و تفکر کردن درباره تجربیات می‌سازد؛ بنابراین هنگامی‌که یادگیرنده با موقعیت‌های جدید مواجه می‌شود، فعالانه اطلاعات جدید را تفسیر و این اطلاعات را به ساختارهایی که از تجربیات قبلی او ایجاد شده است، مرتبط می‌کند.

بنابراین براساس رویکرد سازنده گرایی، یادگیری مستلزم تفسیر فعال تجارب شخصی به‌وسیله یادگیرنده است تا روابط جدیدی میان ساختارهای موجود شکل گیرد. این رویکرد بر خلق دانش به‌جای کشف در هنگام یادگیری تأکید دارد (شریفات و قلتاش، ۱۳۹۶).

مهم‌ترین ویژگی یادگیری مبتنی بر نظریه سازنده‌گرایی به شرح ذیل است:

- دانش توسط یادگیرنده ساخته می‌شود.

1. Olson

- ایجاد یادگیری از طریق تنها یک مسیر عالی حقیقی یا نزدیک به حقیقت نیست، بلکه مسیرهای متفاوتی وجود دارد.
- یادگیری هم از طریق تجربیات یادگیری رسمی و هم از طریق غیررسمی امکان‌پذیر است.
- یادگیری دانش‌های جدید با ساختارهای شناختی قبلی ارتباط دارد.
- قابلیت درونی‌سازی و برونی‌سازی ساختارهای فکری گذشته یادگیرنده وجود دارد.
- فرایند یادگیری در ذهن یادگیرنده خلاق است.
- یادگیری از طریق کنش متقابل و حل مسائل شناختی معنادار می‌شود (رضایی، پاک‌سرشت، ۸۷).

نظریه یادگیری ارتباط گرایی، در فضای انفجار اطلاعات، تغییرات سریع، ایجاد منابع متنوع اطلاعات و تنوع دیدگاه‌ها مطرح شد. زیمنس به‌عنوان نظریه‌پرداز ارتباط‌گرایی معتقد است که این نظریه ضمن نقد رویکردها و دیدگاه‌های غالب به تعلیم و تربیت درصدد ارائه تبیین تازه‌ای از یادگیری است. طبق نظریه ارتباط‌گرایی، ایجاد گره‌ها و ارتباط دادن گره‌ها با یکدیگر و تشکیل شبکه‌ای از این گره‌ها و ارتباطات، یادگیری را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر یادگیری اساساً فرایند شکل‌دهی ارتباط‌ها یا شبکه‌سازی است نه آنکه یادگیری از طریق ارتباط یا شبکه‌ها اتفاق بیافتد یا تسهیل شود. یادگیری در نظریهٔ ارتباط‌گرایی مبتنی بر فرایندهای مبادلهٔ اطلاعات غیررسمی، سازمان‌دهی در شبکه و پشتیبانی به وسیلهٔ ابزارهای الکترونیکی است.

اصطلاحی که معمولاً برای توصیف یادگیری به کار گرفته می‌شود یادگیری شبکه‌ای[1] است. شبکه‌هایی که محتوای جاری و روزآمد را جایگزین محتوای قدیمی و تاریخ گذشته می‌نماید (زیمنس[2]، ۲۰۱۶).

مهم‌ترین ویژگی یادگیری مبتنی بر نظریه ارتباط‌گرایی به شرح ذیل است:

- آشوب‌وار[3]: تنوع و گوناگونی، پویایی و غیرخطی که لزوماً با بسته‌بندی و نظم همراه نیست.

1. Networked Learning
2. Siemens
3. Chaotic

- مداوم[1]: یادگیری فرایندی مداوم و مستمر در رشد و ارتباطات... (الگوی «برو به کلاس» در حال جایگزین شدن با الگوی یادگیری در موقع نیاز است).
- هم-آفرینی[2]: به‌جای مصرف محتوا و کسب منفعلانه دانش توسط یادگیرندگان، یادگیرندگان در کنار معلم به هم -آفرینی مشترک دانش مبادرت می‌کنند.
- پیچیدگی[3]: یادگیری یک فرایند چندوجهی و تلفیقی است که تغییر در هر عنصر به تغییر در شبکه بزرگ‌تر منجر می‌شود.
- تخصص متصل[4]: پیچیدگی و تنوع به ایجاد گروه‌های متخصص منجر می‌شود. عمل رشد دانش و یادگیری مستلزم گروه‌های تخصصی متصل است.
- قطعیت همیشه معلق[5]: شناخت ما جزئی است. لذا در رابطه با ابهام و عدم قطعیت به نگرشی بردبارانه نیازمندیم (اسکندری، ۲۰۱۴).

۱-۲ یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی واژه بسیار گسترده‌ای است و تعاریف گوناگون و مختلفی در رابطه با آن وجود دارد (میداس[6] و همکاران، ۲۰۱۵)، به‌گونه‌ای که با یک جست‌وجوی ساده در گوگل می‌توان بیش از ۸ میلیون نتیجه را در این مورد مشاهده کرد، اما مهم‌ترین ویژگی که همه این تعاریف دارند آن است که یادگیری الکترونیکی در واقع با استفاده از پیشرفت‌های فناورانه به‌عنوان جایگزینی برای آموزش سنتی به دنبال فعال کردن و توانمند کردن افراد در جهت یادگیری فارغ از زمان و مکان است (کومار[7] و همکاران، ۲۰۱۸).

یادگیری الکترونیکی برای توصیف واژه‌ها و اصطلاحات گوناگونی نظیر؛ آموزش از طریق رایانه[8]، آموزش برخط[9]، آموزش مجازی[10]، آموزش مبتنی بر وب[11]، آموزش اینترنتی و اصطلاحات دیگری برای تعریف مجموعه آموزش‌هایی که از طریق عوامل

1. Continual
2. Cocreation
3. Complexity
4. Connectedspecialization
5. Continual Suspended Certainty
6. Mayadas
7. Kumar
8. Computer Based Instruction
9. Online Instruction/Online Learning
10. Virtual Instruction
11. Web Based Instruction

رایانه‌ای، چندرسانه‌ای و اینترنت به یادگیرنده، به کار برده می‌شود (زوک، نامبو، فراسون[1]، ۲۰۰۷)؛ اما برخی از نویسندگان دامنه شمول این تعریف را محدود کرده و تنها به آموزش‌هایی که از طریق اینترنت ارائه می‌شود، یادگیری الکترونیکی اطلاق کرده‌اند (خان[2]، ۱۹۹۷، جیاروید[3]، ۲۰۰۳، کراس[4]، ۲۰۰۶، کامروچرو[5]، ۲۰۰۶، کینگ[6]، ۲۰۰۸، عبادی، ۱۳۸۳، آندرسون و آلومی، ۱۳۸۵).

در خصوص یادگیری الکترونیکی تعاریف مختلفی وجود دارد، که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

خان (۱۹۹۷: ۱۸) یادگیری الکترونیکی را به‌عنوان رویکردی نوآورانه تلقی می‌نماید که از امکانات وب برای ارائه آموزش به مخاطب از دور استفاده می‌نماید. با این حال از نظر او یادگیری الکترونیکی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزش از طریق و ب است.

میلتون و ویلار[7] (۲۰۰۶)، آن نوع یادگیری که از طریق استفاده از رسانه‌های الکترونیکی صورت پذیرد، یادگیری الکترونیکی نامیده‌اند، درحالی‌که کلارک و مایر[8] (۲۰۰۸) در تحقیقات مقایسه‌ای خود در خصوص رسانه‌ها، به این نتیجه رسیدند که یادگیری الکترونیکی، چیزی بیش از کاربرد رسانه‌های الکترونیکی جهت انتقال پیام به یادگیرنده است و در واقع روش آموزشی است که منجر به یادگیری می‌شود. آن‌ها معتقدند که چنانچه پس از به وجود آمدن آموزش براساس رایانه، روش‌های آموزش، مانند قبل باقی می‌ماند و تغییری نمی‌یافت، هرچند یادگیری ممکن بود به وقوع بپیوندد، اما عملاً تفاوتی در چگونگی یادگیری وجود نداشت. پس وقتی در یک دوره آموزش از روش‌های مؤثری استفاده شود، یادگیری بیشتری صورت خواهد پذیرفت، مهم نیست که برای این فرایند از چه نوع رسانه‌ای استفاده شده باشد. در واقع یادگیری الکترونیکی با استفاده از رسانه فقط به خلق تجارب یادگیری کمک می‌نماید (هورتن[9]، ۲۰۰۶: ۱).

1. Zouaq, Nkambou, Frasson
2. Khan
3. Gearoid
4. Cross
5. Comerchero
6. King
7. Milton & Villar
8. Clark & Mayer
9. Horton

در تعریف دیگری از یادگیری الکترونیکی، ماتیس (۲۰۰۵) معتقد است، یادگیری الکترونیکی نوع جدیدی از یادگیری است که در آن نیازی به حضور دانشجویان در کلاس‌های برنامه‌ریز شده نیست. این نوع یادگیری در واقع تحت یک محیط آموزش مجازی در شبکه صورت می‌پذیرد (ماتیس، ۲۰۰۵: ۲۵ نقل در تقی‌زاد، ۱۳۸۷). لذا یادگیری الکترونیکی مسافت‌ها از بین می‌رود و هر کس در هر جایی می‌تواند با دیگر ارتباط برقرار کند (کامروچرو، ۲۰۰۶).

آندرسون و الومی[1]، نیز معتقدند، یادگیری الکترونیکی نوعی از یادگیری است که در آن، یادگیرنده به‌منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی، رشد تجارب یادگیری و دستیابی به محتوای یادگیری، به تعامل با محتوا، مربی و یادگیرندگان دیگر می‌پردازد و برای کسب حمایت و پشتیبانی در خلال فرایند یادگیری از اینترنت بهره می‌گیرد (۱۳۸۵: ۳۱). لذا این نوع یادگیری توأم با خودانگیزشی، ارتباط، کارایی و فناوری می‌باشد زیرا تعامل اجتماعی رو در رو در این شیوه محدود می‌شود، بنابراین یادگیرندگان می‌بایست انگیزش خود را حفظ کنند و این فقدان ارتباط حضوری باعث می‌شود یادگیرندگان برای ارتباط با یکدیگر و مربی خود برای انجام تکالیف محول شده به آن‌ها از انگیزه کافی برخوردار نباشند (کامروچرو[2]، ۲۰۰۶)

همچنین باید توجه داشت که شرط اجرای موفقیت‌آمیز یادگیری الکترونیکی، این است که بر پایه تحقیقات تربیتی و روانشناسی، تجارب بین‌المللی درزمینهٔ علوم تربیتی و ملاحظات پداگوژیکی و برنامه‌ریزی براساس ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و آداب و سنن اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد (ابراهیم‌زاده و حسنقلی، ۱۳۸۲).

کراس[3] (۲۰۰۶) که بسیاری از افراد او را مخترع واژه یادگیری الکترونیکی می‌دانند، معتقد است یادگیری الکترونیکی دارای شش نشانه زیر است:

۱. یادگیری الکترونیکی توسط اینترنت انجام می‌گیرد.
۲. یادگیری الکترونیکی با جدیدترین اطلاعات همراه است.
۳. یادگیری الکترونیکی می‌تواند مجموعه‌ای از روش‌های آموزشی را دربر داشته باشد.
۴. یادگیری الکترونیکی مبتنی بر یادگیری به‌وسیله تلاش و کوشش توسط خود یادگیرنده با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید است.

1. Anderson & Allomy
2. Comerchero
3. Cross

۵. یادگیری الکترونیکی قابلیت انجام فعالیت‌های مدیریتی از قبیل: ثبت‌نام، پرداخت شهریه، نظارت بر روند اجرای فعالیت‌های دانشجو، تدریس و اجرای ارزشیابی از دور را فراهم می‌آورد.
۶. یادگیری الکترونیکی یادگیرنده محور است و به ویژگی‌های فردی یادگیرنده توجه می‌شود.

۱-۲-۱ اجزای تشکیل‌دهنده یادگیری الکترونیکی

کیرسلی[1] (۲۰۰۰) اجزای ده‌گانهٔ تشکیل‌دهنده یادگیری الکترونیکی را به شرح ذیل می‌داند:

- **محتوا:** با وجود همه زرق و برق و جذابیتی که فناوری دارد، تنها و مهم‌ترین جنبه همه دوره‌های یادگیری الکترونیکی، است. البته محتوا باید متناسب، کامل و دقیق، به روز و برانگیزاننده باشد؛ یعنی اطلاعات ارائه شده مورد علاقه و نیاز یادگیرندگان و معتبر و موثق باشد.
- **روش آموزشی:** نوع فعالیت‌ها و راهبردهای مورد استفاده در دوره باید متناسب با موضوع درسی و یادگیرندگان مورد نظر باشد. فعالیت‌های یادگیری باید یادگیرندگان را به‌صورت فعال درگیر نماید.
- **انگیزه:** یادگیرندگان باید انگیزه یادگیری داشته باشند. برای این کار محتوا باید جذاب و برانگیزاننده باشد و یادگیرندگان را به‌صورت فعال درگیر یادگیری نماید.
- **بازخورد:** یادگیرندگان باید به هنگام پیشرفت، بازخورد به‌موقع دریافت نمایند و این بازخورد هر چه بیشتر باشد بهتر است. در این حالت، وضع مطلوب این است که یادگیرندگان بتوانند هر موقع که بخواهند پیشرفت خود را بسنجند.
- **هماهنگی و سازماندهی:** مواد آموزشی و فعالیت‌های دوره باید به‌خوبی سازماندهی و هماهنگ شوند و یادگیرندگان پاسخ واضحی برای چه چیزی، کجا، چه وقت و چگونه انجام بگیرد داشته باشند.
- **قابلیت استفاده:** همه جنبه‌های دوره‌های آموزش الکترونیکی باید به‌آسانی مورد استفاده قرار گیرند. بیان کردن این مورد (قابلیت استفاده) آسان، ولی غالباً تحقق آن مشکل است.

1. Kearsley

- **کمک‌رسانی:** کمک‌رسانی به یادگیرندگان باید هم به‌صورت برخط و هم به‌صورت غیر بر خط (از طریق تلفنی یا حضور شخص) برای حل مشکلات مرتبط با محتوا و فناوری ارائه گردد.
- **سنجش:** خط‌مشی نمره‌گذاری و ارزشیابی برای همه فعالیت‌ها و تکالیف دوره به‌صورت واضح توصیف شوند و مرتبط با هم باشند.
- **حجم کار:** تعداد و نوع کیفیت دوره باید متناسب با نوع و سطح دوره باشد.
- **انعطاف‌پذیری:** چون یادگیرندگان علایق، پیش‌زمینه‌ها و توانایی‌های مختلفی دارند، بنابراین باید با در نظر گرفتن منابع اختیاری و انتخابی، دوره را متناسب با این متغیرها تنظیم نمود.

۱-۲-۲ مزایای یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی نسبت به یادگیری در نظام‌های سنتی دارای مزایای عمده‌ای است. انعطاف‌پذیری و حذف ترددهای بی‌مورد و پرهزینه برای شرکت در دوره‌های آموزشی، از عمده‌ترین مزایای یادگیری الکترونیکی است. البته یادگیری الکترونیکی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می‌باشد که در ذیل به شرح مختصر آن‌ها می‌پردازیم:

- هزینه‌ها تولید دوره‌های یادگیری الکترونیکی گران نبوده و با استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای موجود می‌توان پس از تهیه نرم‌افزار مربوطه اقدام به تولید دوره‌های یادگیری الکترونیکی نمود.
- یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خود خواهند بود.
- اکثر برنامه‌های یادگیری الکترونیکی را می‌توان در هر زمان که به آن‌ها نیاز می‌باشد، استفاده نمود.
- سرعت فراگیری در یادگیری الکترونیکی نسبت به‌نظام سنتی یادگیری به‌مراتب بیشتر است و حداقل پنجاه‌درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت.
- یادگیرندگان یادگیری الکترونیکی، می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آن‌ها آشنایی دارند را مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آن‌ها آشنایی ندارند، به این ترتیب در وقت آن‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شود.
- سامانه یادگیری الکترونیکی از پیام‌های یکنواخت به‌منظور ارتباط با مخاطب استفاده می‌نماید (حذف سلایق و تجارب فردی در مقایسه با نظام آموزش سنتی)، سامانه

یادگیری الکترونیکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محلی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

- به هنگام‌سازی دوره‌های یادگیری الکترونیکی به‌سرعت و سادگی انجام می‌گیرد.
- موضوعات و محتویات تغییر یافته به‌سرعت بر روی سرویس‌دهنده مربوطه قرار گرفته و یادگیرندگان بلافاصله از نتایج آن بهره‌مند خواهند شد.
- یادگیری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوتی مانند صوت، تصویر، امتحانات کوتاه‌مدت، ارتباط متقابل با یادگیرنده و سایر موارد، سبب فراگیری هدفمند محتوای آموزشی می‌شود و قدرت نگه داشت اطلاعات در یادگیرندگان را بالا می‌برد.
- درصورتی‌که یادگیرندگان بخش‌هایی از یک دوره آموزش را به‌درستی فرانگرفته باشند، می‌توانند در زمان دلخواه، دوباره بخش مربوطه را مطالعه نمایند.
- مدیریت برنامه‌های یادگیری الکترونیکی، برای گروه‌های زیادی از دانشجویان، به‌سادگی انجام خواهد شد.
- دنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت به وجود آمده، زمان‌بندی و اختصاص دوره‌های یادگیری برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت آن‌ها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی به‌سرعت و به‌سادگی محقق می‌گردد (شعبانی‌نیا، مختاری، ۱۳۸۷: ۳۲-۳۳)

۱-۲-۳ معایب یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی علی‌رغم همهٔ مزایای آن، به دلیل محدودیت‌هایی که در حال حاضر دارد، جواب گوی همه نیازهای یادگیرندگان نیست، برخی از این محدودیت‌ها به شرح ذیل است.

- هزینه بالای سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری اولیه جهت راه‌اندازی سامانه یادگیری مجازی در مؤسسات، نسبت به شیوه‌های سنتی بیشتر است.
- محدودیت‌های فناوری: برای راه‌اندازی سامانه یادگیری الکترونیکی، باید دید که آیا سطح فناوری کنونی جوابگوی نیازهای آموزشی مورد نظر می‌باشد؟ آیا صرف هزینه بیشتر برای بهبود فناوری آموزشی، به لحاظ مالی توجیه‌پذیر است؟ و آیا در صورت سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح فناوری، نرم‌افزارهای آموزشی سازگاری کامل بین همه این نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود وجود خواهد داشت؟

- موضوعات درسی نامناسب: برخی صاحب‌نظران معتقدند که همه موضوعات به‌صورت الکترونیکی قابل آموزش نیستند، هرچند تعداد این موارد محدود است.
- پذیرش فرهنگی: در برخی از مناطق جهان، بنا به ساختارهای فرهنگی و باورهای اجتماعی محلی، مردم اصلاً تمایلی به استفاده از کامپیوتر ندارند، چه رسد به یادگیری الکترونیکی!
- مسائل تکنیکی: بسیاری از افراد فاقد مهارت‌های تکنیکی لازم برای استفاده از شیوه‌های یادگیری الکترونیکی می‌باشند.
- قابلیت تحرک: هرچند شبکه اینترنت و استفاده از کامپیوترهای کیفی و جیبی و حتی تلفن‌های همراه به‌شدت گسترش یافته است، اما هنوز هیچ یک از موارد فوق از نظر سهولت حمل‌ونقل و امکان استفاده در همه‌جا، قدرت رقابت با کتاب و دفتر سنتی را ندارند.
- کاهش تعاملات فرهنگی و اجتماعی: در یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه‌های سنتی و حضوری آموزش، ارتباط رو در رو و چهره به چهره و زنده، تقریباً وجود ندارد. این امر می‌تواند اثرات منفی هم بر میزان پیشرفت درسی و هم بر رشد شخصیتی یادگیرندگان داشته باشد. البته با پیشرفته مداوم و سریع فناوری، این مشکل مرتب در حال کم‌رنگ‌تر شدن است (همان منبع: ۳۵-۳۴).

۱-۳ محتوا

منظور از محتوا عبارت از دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، قوانین و اصول، روش‌ها، مفاهیم، تعمیم‌ها، پدیده‌ها و مسائل مربوط به یک ماده علمی است. محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود. محتوا شامل کلیه مطالب، مفاهیم و اطلاعات مربوط به یک درس مورد نظر است خواه به‌عنوان بخشی از متن یک کتاب باشد، خواه توضیحات، حواشی و سایر اجزای جانبی آن درس. برخی از برنامه‌ریزان هستند که حیطه شناختی را در برنامه‌های درسی اولی تر به حساب می‌آورند.

محتوا به آن دسته از اطلاعات و تجاربی گفته می‌شود که در نهایت در اختیار مخاطب یک ارتباط قرار می‌گیرد. محتوا به‌ویژه در نظام‌های تعلیم و تربیت، یکی از درون دادهای اساسی آموزشی است که از طریق آن حقایق، مفاهیم، اصول، روش کارها و نگرش‌های مربوط به یک ماده درسی، به یادگیرنده ارائه می‌شود (سراجی، عطاران، ۱۳۹۰).

منظور از محتوای یک ماده درسی، دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روش‌ها، مفاهیم، تعمیم‌ها، پدیده‌ها و مسائل مربوط به همان ماده درسی است. در فرایند یاددهی - یادگیری، محتوا، از جایگاه مهمی برخوردار است به‌گونه‌ای که تحقق هدف‌های آموزشی تعیین‌شده متکی بر وجود محتوای مناسب و کارآمد است تا بتوان از طریق به‌کارگیری آن در جهت حصول هدف‌ها تلاش کرد (زندی و معصومی فرد، ۱۳۹۱).

محتوا معانی متفاوتی دارد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

- تعریف محتوای مبتنی بر اطلاعات: شامل همه حقایق و مفاهیمی است که باید توسط یادگیرنده یاد گرفته شوند.
- تعریف محتوای مبتنی بر هدف: شامل مجموعه‌ای از هدف‌های یادگیری است که خروجی‌های رفتاری را مشخص می‌کند.
- تعریف محتوای مبتنی بر رسانه: شامل تمامی متن‌ها، شکل‌ها و کلیپ‌های ویدیویی و عناصر دیگر یک سیستم آموزشی است.
- تعریف محتوای مبتنی بر تجربه: شامل مجموع تمامی عناصر آموزشی یک سیستم یادگیری شامل هدف‌های یادگیری، تعاملات و فعالیت‌های آزمونی است (قورچیان، ۱۹۹۵).

در آموزش سنتی محتوا دارای ویژگی‌هایی مانند سازمان‌دهی و ترتیب و توالی مشخص، مبتنی بودن بر هدف‌های از پیش تعیین‌شده، ضرورت توجه به رعایت پیش‌نیازها، عدم اختیار یادگیرنده در انتخاب محتوای و ارائه محتوای به‌صورت مکتوب و غیره است (مایر[1] و همکاران، ۲۰۱۰).

محتوا در آموزش الکترونیکی به‌گونه‌ای است که آن را از ماهیت محتوا در آموزش سنتی متمایز می‌سازد. محتواهای الکترونیکی در شکل‌های متن، تصویر، صدا، پویانمایی، رسانه‌های استریمینگ[2] و ابرپیوندها به یادگیرنده ارائه می‌شود (همان منبع: ۳۸).

---

1. Mayer

۲. رسانه استریمینگ (استریمینگ مدیا یا رسانه جاری) یک فناوری پیشرفته جهت انتقال مداوم محتوای ویدئویی یا صوتی گفته می‌شود که بدون نیاز به ذخیره‌سازی در هارددیسک رایانه، از طریق اینترنت به صورت Real-Time به کاربران نشان داده می‌شود. با استفاده از استریمینگ، کاربر مجبور نیست برای دانلود یک فایل منتظر بماند تا بعداً آن را پخش کند. از آنجایی که فایل رسانه موردنظر از طریق جریان پیوسته‌ای از داده‌ها ارسال می‌شود، می‌تواند به محض رسیدن به مرورگر کاربر پخش شود. با استفاده از این فناوری امروزه هر کسی که از سرعت اینترنت کافی برخوردار باشد، می‌تواند به‌طور آنلاین فیلم‌هایی با کیفیت بالا تماشا کند، یا به فایل‌های صوتی گوش دهد و یا از طریق اینترنت تماس تصویری یا صوتی برقرار کند، همچنین کاربران می‌توانند مانند یک فایل دانلود شده، فیلم یا صوت استریم شده را Pause کنند یا به عقب و جلو ببرند.

۱-۴ محتوا در یادگیری الکترونیکی

محتوا در یادگیری الکترونیکی به مجموعه‌ای از متن، تصویر، صدا یا ترکیب چندرسانه‌ای گفته می‌شود که از طریق رایانه شخصی، تلفن همراه و فناوری مبتنی بر وب و به‌منظور کمک به یادگیری تعاملی، شخصی و انعطاف‌پذیر به یادگیرنده ارائه می‌شود (فریتاس[1]، ۲۰۰۷).

در آموزش الکترونیکی محتوا دارای ویژگی‌هایی به شرح ذیل است:

- در جهت ارضای نیازهای یادگیری یادگیرندگان تهیه شده است.
- بر تجارب فرد یادگیرنده مبتنی است.
- بر توسعه راهبردها و مهارت‌های یادگیری مستقل مبتنی است
- برای یادگیری مناسب است.
- یادگیرندگان را به کاربست دانش و مهارت‌ها ترغیب کند.
- یادگیرندگان را با سؤالات مکرر مواجه سازد.
- تمرین‌های فراوان و گام‌به‌گام برای یادگیرندگان طراحی نماید.
- به یادگیرندگان اجازه دهد تا پیشرفت خود را در یادگیری کنترل نمایند (زندی و معصومی‌فرد، ۱۳۹۱).

۱-۵ رویکردهای تولید محتوای الکترونیکی

از آنجا که محتوای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مراحل در حین برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های یادگیری الکترونیکی است، رویکردهای متفاوتی نیز در خصوص تولید محتوا وجود دارد، در ادامه به توضیح مختصری از هر کدام پرداخته خواهد شد:

رویکرد تولید محتوا به‌وسیله کارگزاران: محتواهایی که در تولید آن اعضای هیئت علمی، دست‌اندرکاران چندرسانه‌ای و متخصصان آموزشی، نقش ایفا می‌کنند. این‌گونه محتواها با توجه به ویژگی‌های یادگیرندگان و موقعیت‌های آموزشی تولید می‌شوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. معمولاً دانشگاه‌هایی که به ارائه آموزش‌های الکترونیکی روی می‌آوردند، از این رویکرد برای تولید محتوا استفاده می‌نمایند.

1. Feritas

رویکرد تولید محتوا به‌وسیله شرکت‌های تجاری: محتواهایی که به‌وسیله ناشران، تولیدکنندگان یادگیری الکترونیکی و شرکت‌های آموزشی تولید و عرضه می‌شود. این‌گونه محتواها معمولاً در حوزه موضوع‌های عمومی و بازارپسند به سفارش شرکت‌ها و صنایع، تولید می‌شوند و در مواردی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها نیز از این‌گونه محتواها برای آموزش‌های حین خدمت استفاده می‌کنند.

رویکرد تولید محتوا به‌وسیله یادگیرندگان: با توسعه ابزارهای نسل دوم وب مانند وبلاگ‌ها، ویکی‌ها، فناوری آر.اس.اس و گروه‌های خبری، یادگیرندگان در تعامل با یکدیگر، محتواهای موردنیاز خود را تولید می‌نمایند، این مطالب به‌عنوان محتوای فرایندی در حین اجرای آموزش الکترونیکی ایجاد می‌شود و می‌توان آن را برای استفاده‌های بعدی ثبت و ذخیره نمود.

رویکرد تولید محتوا از طریق تلفیق همه شیوه‌های فوق: در این شیوه مؤسسه تولیدکننده محتوا، گروهی را متشکل از متخصصان موضوعی، آموزشی و فنی تشکیل می‌دهد تا به تهیه محتوای مکتوب و از پیش تعیین شده اقدام نمایند، سپس با استفاده از ابزارهای نسل دوم وب ساز، فعالیت‌هایی را برای ایجاد و ضبط محتواهای فرایندی تدارک می‌بینند (فریتاس، ۲۰۰۷).

۱-۶ راهبردهای آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی

نقطه شروع راهبردهای آموزشی تولید محتوای الکترونیکی، تعیین گروه هدف و نیازهای آن می‌باشد، در ادامه به برخی از راهبردها اشاره خواهد شد.

۱. **اعتبار مواد آموزشی:** این معیار توسط متخصصانی که مسئول تهیه محتوای الکترونیکی هستند مورد بررسی قرار گرفته و محتوای به روز و صحیح، با همکاری نویسنده، تهیه‌کننده، متخصص موضوعی و ناشر، انتخاب می‌شود.

۲. **دامنه:** دامنه به هدف کلی و پوشش مطالب مربوط می‌شود، وقتی‌که ماده آموزشی مشخص شد، بهتر است این ماده آموزشی با مواد مشابه دیگر در این مورد مقایسه شود تا دامنه وسیع‌تری را تحت پوشش خود قرار دهد.

۳. **شکل و کیفیت فنی:** ظاهر طراحی شده محتوای الکترونیکی بنابر معیارهای استاندارد، از لحاظ فنی کیفیت لازم را داشته باشد، برای نمونه وضوح صدای ضبط

شده روی محتوای الکترونیکی و یا استفاده از رنگ‌های گویا در محتوا، معرف کیفیت فنی آن است.

۴. **سندیت داشتن:** محتوا باید کامل و دقیق باشد، به‌طور عینی و بی‌طرف مطالب را به‌صورت حقایق مطرح سازد و تا حد امکان تمام جنبه‌های یک قضیه را مطرح کند.

۵. **توالی منطقی مطالب:** مطالب باید به نحوی ارائه شوند که در ذهن یادگیرنده مطالب ارائه شده به شکلی واضح و منظم نقش بندد، این موضوع شامل گسترش منطقی و یکنواخت مطالب می‌شود، به این منظور بهتر است در تدوین متن، مراحل زیر را در نظر گرفت:

- شیوه تدوین متن از ساده به مشکل.
- شیوه تدوین متن با در نظر گرفتن پیش‌نیازها.
- شیوه تدوین متن از کل به جزء و یا از جزء به کل، بنا به نیاز هر موضوع درسی.
- شیوه تدوین متن براساس نظم زمانی.

۶. **استمرار مطالب:** استمرار به معنی ارائه مطالب برای گسترش دانش و ایجاد مهارت‌های عملی همراه با ارائه سؤال و آماده ساختن یادگیرنده برای دریافت مطالب جدید است.

۷. **وحدت:** وحدت مطالب و هماهنگی عناصر درونی باعث درک مطلوب‌تر محتوای متن ارائه شده می‌شود و خواننده به درک بسیط‌تری می‌رسد و ارتباط منطقی بین عناصر متنوع محتوا را بهتر درک می‌کند.

۸. **بهره‌گیری از شیوه تدوین فعال:** شیوه تدوین فعال متن در برابر شیوه تدوین غیرفعال متن قرار می‌گیرد، در شیوه غیرفعال، خواننده فقط دریافت‌کننده اطلاعات است ولی در متن فعال، نویسنده سعی می‌کند با طرح پرسش‌های درون متنی و ارائه تمرینات و فعالیت‌های مختلف، خواننده را با متن درگیر کند و علاوه بر دادن اطلاعات ضروری، او را برای پرورش ذهن، افزایش قوه درک، توان دستیابی به اطلاعات جدید، قدرت مرتبط کردن اطلاعات جدید به دانش قبلی و ... یاری دهد.

۹. **زیبایی:** زمانی یک ماده آموزشی از نظر زیبایی کلی، قابل پذیرش، جاذب و جالب است که هم عناصر مجزای آن زیبا باشد و هم ترکیب کلی عناصر با یکدیگر

متناسب باشد. ظاهر یک ماده آموزشی باید قدرت تخیل را بپروراند، حواس را تقویت کند و آن‌قدر برای یادگیرندهٔ پیام جذاب باشد که او را به انتخاب آن ماده ترغیب نماید (زندی و دهباشی، ۱۳۹۰).

خلاصهٔ فصل اول

این فصل با تعاریف متفاوت یادگیری از دیدگاه روان‌شناسان رفتارگرا، شناخت گرا، سازنده گرا و ارتباط گرا شروع شد، سپس به مفهوم یادگیری الکترونیکی، انواع آنکه شامل یادگیری هم‌زمان و غیرهم‌زمان است و اجزای تشکیل‌دهنده آن نیز پرداخته شد، علاوه بر آن مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی نیز مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در خصوص محتوا نیز تعریف جامعی ارائه شده و محتوای یادگیری الکترونیکی و عناصر تشکیل‌دهنده آن شامل متن، تصویر، صدا، پویانمایی و رسانه‌های استریمینگ نیز مورد بررسی قرار گرفت، همچنین رویکردهای متعدد تولید محتوا مانند رویکرد تولید محتوا توسط کارگزاران، شرکت‌های تجاری، یادگیرندگان و شیوه‌های تلفیقی نیز مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل نیز برخی از راهبردهای تولید محتوای الکترونیکی مانند اعتبار مواد آموزشی، دامنه، کیفیت فنی، سندیت، توالی منطقی، استمرار مطالب، وحدت، شیوه تدوین فعال و زیبایی نیز مورد بحث قرار گرفت.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل اول

۱. در کدام‌یک از نظریه‌های یادگیری، محیط باعث شکل‌گیری رفتار می‌شود؟

الف) رفتارگرایی　　ب) شناخت گرایی

ج) سازنده گرایی　　د) ارتباط گرایی

۲. در کدام‌یک از نظریه‌های یادگیری، دانش توسط یادگیرنده ساخته می‌شود؟

الف) رفتارگرایی　　ب) شناخت گرایی

ج) سازنده گرایی　　د) ارتباط گرایی

۳. از نظر کدام‌یک از صاحب‌نظران یادگیری الکترونیکی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزش از طریق و ب است؟

الف) خان　　ب) جاش برسین

ج) ماتیس　　د) آندرسون و آلومی

۴. کدام گزینه در خصوص مزایای یادگیری الکترونیکی صحیح است؟
الف) یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خود هستند.
ب) هر نوع یادگیری، تغییر قابل مشاهده در رفتار فرد به وجود می‌آورد.
ج) شناخت ما جزئی است، بنابراین به نگرشی بردبارانه در یادگیری نیازمندیم.
د) هزینه راه‌اندازی یادگیری الکترونیکی، نسبت به شیوه‌های سنتی بیشتر است.

۵. کدام گزینه به آن دسته از اطلاعات و تجاربی گفته می‌شود که در نهایت در اختیار مخاطب یک ارتباط قرار می‌گیرد؟
الف) محتوا ب) پیام
ج) ارتباط د) محیط

۶. کدام دسته از محتواها به دو دسته «نقشه بیتی» و «برداری» تقسیم می‌شوند؟
الف) متون ب) تصاویر
ج) مالتی مدیا د) استریمینگ

۷. کدام گزینه به مجموعه تصاویر اشاره دارد که با فاصله زمانی مشخص، پشت سر یکدیگر پخش می‌شوند؟
الف) پویانمایی ب) تصاویر ثابت
ج) هایپرتکست د) استریمینگ

۸. در کدام رویکرد، تولید محتوا توسط اعضای هیئت علمی، دست‌اندرکاران چندرسانه‌ای و متخصصان آموزشی تولید می‌شود؟
الف) تولید محتوا به‌وسیله کارگزاران ب) تولید محتوا به‌وسیله شرکت‌های تجاری
ج) تولید محتوا به‌وسیله یادگیرندگان د) تولید محتوا از طریق تلفیق همه شیوه‌ها

خودآزمایی تشریحی فصل اول

۱. یادگیری از منظر سازنده‌گرایان چگونه است؟
۲. مفهوم یادگیری الکترونیکی را تشریح نمایید؟
۳. اجزای تشکیل‌دهنده یادگیری الکترونیکی را نام ببرید؟
۴. مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی را تحلیل نمایید؟
۵. راهبردهای یادگیری الکترونیکی را توضیح دهید؟

فصل دوم

تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه‌های یادگیری

هدف کلی

آگاهی از رویکردهای تولید محتوا بر مبنای نظریه‌های یادگیری رفتارگرایی، شناخت‌گرایی، سازنده‌گرایی، ارتباط‌گرایی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:
۱. تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه رفتارگرایی را توضیح دهد.
۲. الزام‌های رفتارگرایی برای تولید محتوای الکترونیکی را بیان کند.
۳. تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه شناخت‌گرایی را تشریح نماید.
۴. الزام‌های شناخت‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی را توضیح دهید.
۵. تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای سازنده‌گرایی را بیان نماید.
۶. تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای ارتباط‌گرایی را بیان توضیح دهد.
۷. الزام‌های سازنده‌گرایی و ارتباط‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی را مقایسه کند.

مقدمه

نظریه‌های یادگیری و آموزش به طراحان محتوای یادگیری الکترونیکی کمک می‌کند تا به تعیین آن دسته از راهبردهای یادگیری بپردازند که بیشترین احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای یک گروه خاص از یادگیرندگان را در پی دارد.

وقتی مکاتب رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازنده‌گرایی و ارتباط‌گرایی را به‌دقت

مورد بررسی قرار دهیم، همپوشانی زیادی در اصول و عقاید آن‌ها، آشکار می‌شود. طراحی و تولید محتوای یادگیری الکترونیکی می‌تواند شامل همه دیدگاه‌ها باشد. براساس نظر ارتمر[1] و نیوبای[2] (۱۹۹۳)، این مکاتب فکری در واقعی می‌توانند به‌عنوان یک رده‌بندی برای یادگیری مورد استفاده قرار گیرند. استراتژی‌های رفتارگرایان می‌تواند برای آموختن (واقعیات)، استراتژی‌های شناخت‌گرایان می‌تواند برای آموختن (پردازش و قواعد کلی)، استراتژی‌های سازنده‌گرایان می‌تواند برای آموختن (سطح بالاتر تفکر که مفهوم شخصی و یادگیری زمینه‌ای را ارتقاء می‌بخشد) و استراتژی‌های ارتباط‌گرایی می‌تواند برای آموختن (گره‌های ارتباطی و یادگیری مشارکتی)، مورد استفاده قرار گیرد (نقل در بابایی، ۱۳۸۹).

۲-۱ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری رفتار گرایی

نظریه رفتارگرایی بر مطالعه رفتارهای آشکار که قابل مشاهده و اندازه‌گیری هستند، متمرکز است. این نظریه به ذهن مانند یک «جعبه سیاه» می‌نگرد، به این معنا که پاسخ به محرک از طرف یادگیرنده، فعالیتی قابل مشاهده است، این نظریه که محصول تلاش دانشمندانی چون پاولف، واتسون، ثرانداپک، اسکینر و ... است، فرایندهای تفکر در ذهن را کاملاً نادیده می‌گیرد.

یکی از اجزای مهم که ریشه در نظریه رفتارگرایی دارد، استفاده از هدف‌های رفتاری است. این مؤلفه که با مفهوم تحلیل وظیفه و آموزش برنامه‌ای در ارتباط است، بر تعریف و مشخص کردن رفتارهای قابل مشاهده که یادگیرنده باید انجام دهد تأکید می‌ورزد. هدف‌های رفتاری ناظر بر رفتارهایی است که یادگیرندگان باید برای نشان دادن تسلط خود بر محتوای آموزشی انجام دهند. هدف‌های رفتاری سبب عینی‌تر شدن فرایند آموزش می‌شود و اختلاف در برداشت معلمان و همین‌طور یادگیرندگان از منظور و مقصود آموزش را کاهش می‌دهد (گانیه، ۱۹۱۶).

تولید محتوای الکترونیکی براساس دیدگاه رفتارگرایی، با مرحله تحلیل وظیفه شروع می‌شود. تحلیل وظیفه روشی برای تجزیه یک وظیفه یا محتوای آموزشی به اجزای تشکیل‌دهنده آن و تشخیص تغییرات رفتاری موردنیاز برای انجام آن وظیفه یا یادگیری

1. Ertmer
2. Newby

موضوع است؛ سپس طراح محتوای الکترونیکی باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند. پس از بیان هدف‌های آموزشی فرصت‌هایی برای یادگیرنده فراهم می‌شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی الکترونیکی را یاد بگیرد. ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرنده به‌عنوان آخرین مرحله از طراحی معمولاً براساس ملاک‌های از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. همه یادگیرندگان با این ملاک ارزشیابی می‌شوند و در صورت کسب امتیاز لازم، آموزش‌های بعدی را دریافت می‌کنند (مرادی و همکاران، ۱۳۹۴).

۲-۲ الزام‌های رفتارگرایی برای تولید محتوای الکترونیکی

۱. محتوای الکترونیکی بایستی براساس نتایج روشن و آشکار یادگیری تولید شود تا یادگیرندگان بتوانند درباره یادگیری خود به داوری بپردازند.
۲. به‌منظور کنترل سطح پیشرفت یادگیرندگان، محتوای الکترونیکی به‌گونه‌ای طراحی و تولید شود تا از طریق آزمون‌های برخط و یا سایر اشکال آزمون و سنجش، بتوان به میزان یادگیری یادگیرندگان دست یافت.
۳. محتوای یادگیری الکترونیکی بایستی به‌طور مناسبی برای ارتقاء یادگیری سازمان‌دهی شده باشد، این سازمان‌دهی می‌تواند به‌صورت از مطالب ساده به پیچیده، از معلوم به مجهول و از دانش به کاربرد باشد (الی[1]، ۲۰۰۴).

۲-۳ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری شناخت گرایی

از نظر روانشناسان پیرو نظریه شناخت گرایی، یادگیرنده در حافظه خود یک ساختِ شناختی تشکیل می‌دهد که حافظ و سازمان دهنده اطلاعات مربوط به رویدادهای مختلفی است که در موقعیت یادگیری روی می‌دهد (اتکینسون و هیلگارد[2]، ۲۰۰۳، ترجمه حسن رفیعی، محسن ارجمند، ۱۳۹۲).

نظریه‌پردازان شناختی، یادگیری را به‌عنوان تجدید سازمان و ساختارهای شناختی از طریق فرایندهای انسانی و ذخیره اطلاعات می‌نگرند، در رویکرد شناخت‌گرایان، هنگام بیان هدف‌های آموزشی به‌جای در نظر گرفتن رفتار، از فرایندهای شناختی و به‌جای دانش از محتوا استفاده می‌شود.

1. Ally
2. Atkinson, Hilgard's

تولید محتوای الکترونیکی براساس رویکرد شناخت‌گرایی فرایندی است که به‌صورت سیستمی و مرحله به مرحله رشد می‌یابد. در این نظریه تولید محتوای الکترونیکی براساس اصولی مانند سادگی، مجاورت، مشابهت، شکل می‌گیرد و طراح آموزشی به‌آسانی می‌تواند موقعیت‌هایی را تدارک ببیند که این اصول در آن لحاظ شده باشد.

- سادگی: براساس این اصل، محتوای آموزش الکترونیکی باید به شیوه‌ای ساده تولید شود، زیرا یادگیرندگان، پدیده‌ها را به‌صورت ساده شده، بهتر یاد می‌گیرند.
- مجاورت: براساس این اصل، محتواهایی که کنار یکدیگر ارائه شوند، به‌صورت یک مفهوم واحد درک می‌شوند و محتواهایی که با فاصله از یکدیگر ارائه شوند، چنین خصوصیتی را ندارند، بنابراین در هنگام تولید محتوای الکترونیکی بایستی محتواهای مرتبط با یکدیگر، نزدیک به هم ارائه شوند تا یادگیری متشکل‌تر و پایدارتر باشد.
- مشابهت: براساس این اصل محتواهای مشابه یا همگون، برحسب ویژگی‌های خاصی که دارند، مانند شکل ارائه متن، رنگ، صوت، حرکت و ... بهتر یاد گرفته می‌شوند (سیف، ۱۳۹۶).

طراحان تولید محتوای آموزشی بر مبنای دیدگاه شناخت گرایی، همچنین به‌جای تأکید بر رفتار بیرونی بر فرایندهای ذهنی تأکید دارند و از آن برای افزایش اثربخشی آموزش بهره می‌برند. همچنین شناخت‌گرایان در تولید محتوای الکترونیکی بر سطوح تحلیلی تأکید دارند.

۲-۴ الزام‌های شناخت‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی

۱. در تولید محتوای الکترونیکی استراتژی‌هایی به کار گرفته شود تا یادگیرندگان بتوانند با استفاده از تعداد حواس بیشتری، به درک محتوای آموزشی دست یابند، به‌عنوان نمونه مکان مناسب اطلاعات ارائه شده در محتوای الکترونیکی بر روی صفحه، ویژگی‌های صفحه مانند (رنگ، گرافیک، اندازه قلم متن)، روش ارائه محتوا (شنیداری، دیداری، پویانمایی، ویدئو) مورد توجه قرار گیرد، برای دستیابی به این منظور:
   - اطلاعات مهم برای خواندن، در میانه صفحه قرار گیرد تا یادگیرندگان بتوانند بر محتوای الکترونیکی تمرکز داشته باشند.
   - محتوای مهم جهت یادگیری، برای تمرکز توجه یادگیرنده، پررنگ (برجسته‌نمایی) شود.

- شکل ارائه مطالب با سطح شناختی یادگیرنده مطابقت داشته باشد، به‌گونه‌ای که یادگیرنده بتواند به ارتباط مطالب جدید با مطالب قبلی ذخیره شده در حافظه بلندمدت خود، بپردازد.

۲. به‌منظور یادگیری عمیق‌تر و ایجاد پیوستگی بین مطالب درسی، محتوا به‌گونه‌ای طراحی شود که در ابتدای آموزش، نقش پیش سازمان دهنده را ایفا نماید. محتوای پیش سازمان دهنده می‌تواند با بازخوانی محتوای قبلی، به پردازش محتوای جدید کمک نماید.
۳. به‌منظور مشخص شدن انتظارات مربی از یادگیرنده و نیز فعال کردن ساختار دانش فعلی یادگیرنده، بخشی از محتوای دروس قبلی به‌صورت پیش‌آزمون استفاده شود.
۴. محتوای الکترونیکی به‌گونه‌ای متنوع برای یادگیرندگان تولید شود تا با تفاوت‌های فردی یادگیرندگان در پردازش و انتقال به حافظه بلندمدت سازگاری داشته باشد، مثلاً در جایی ممکن است محتوای صرفاً متنی یا شفاهی و یا بصری ارائه شود درحالی‌که در جای دیگر از ترکیب انواع محتوا جهت تعمیق یادگیری استفاده شود.
۵. سطح دشواری محتوای تولید شده با سطح شناختی یادگیرنده هماهنگ باشد تا یادگیرنده بتواند به محتواها دقت نموده و آن‌ها را به هم مرتبط نماید.
۶. محتوای یادگیری الکترونیکی باید دربرگیرنده حمایت‌های کافی و فعالیت‌های متناسب با سبک‌های گوناگون یادگیری باشد، به‌گونه‌ای که یادگیرندگان فعالیت‌های متناسب را براساس سبک‌های ترجیحی موردنظرشان انتخاب کنند.
۷. یادگیرندگان باید برای یادگرفتن برانگیخته شوند تا یاد بگیرند. البته بهره‌گیری از انگیزش درونی مهم تراز انگیزش بیرونی است (رسولی، ۱۳۹۲).

۲-۵ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری ساختن گرایی

سازنده‌گرایان اعتقاد دارند که یادگیرنده دانش خود را از طریق حواس و در زمان تعامل با مربی، تعامل با محیط پیرامون و به هنگام رویارویی با موضوع یادگیری، به‌طور فعالانه می‌سازد (برونینگ، کراو، نوربی، رونینگ[1]، ۲۰۰۴).

در این نظریه، مسئولیت یادگیرندگان به‌تدریج افزایش می‌یابد، تا آن‌ها در فرایند یادگیری خود، فعال باشند، زیرا یادگیرنده در ایجاد و شکل‌گیری دانش خود، نقش اصلی را ایفا می‌نماید. مربی نیز به‌عنوان راهنما به ایفای نقش می‌پردازد.

---

1. Bruning, Schraw, Norby & Ronning

در محیط‌های یادگیری سازنده گرا، تهیه و تولید محتوای آموزش الکترونیکی از پیش تعیین‌شده مورد توجه نیست، بلکه در این محیط‌های یادگیری، به نقش یادگیرنده در ساختن دانش و یادگیری خود به‌عنوان یک رویداد مهم توجه می‌شود (عثمان[1]، ۲۰۱۱).

با توجه به آنچه ذکر شد رویکرد سازنده‌گرایی فرصت‌های زیادی را برای طراحان تولید محتوای الکترونیکی ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه، استفاده از فرا متن‌ها در محیط یادگیری الکترونیکی به یادگیرنده اجازه کنترل توالی محتوای آموزشی خود را می‌دهد (گیبسون[2]، ۲۰۱۳). همچنین رویکرد سازنده گرایی، به طراح محتوا اجازه می‌دهد تا متناسب با نیازهای یادگیرنده به تولید محتوا بپردازد و با بهره‌گیری از امکانات وب جهان‌گستر، امکان دسترسی به محتوای کامل‌تر و بیشتر و نیز دیدگاه‌های گوناگون در خصوص یک محتوای آموزشی را فراهم نماید؛ بنابراین یک طراح محتوای آموزشی می‌تواند به‌طور خردمندانه‌ای براساس تنوع اطلاعات در دسترس بر روی اینترنت یا دیگر منابع اطلاعاتی نقطه نظرات گوناگونی را به در قالب محتوای الکترونیکی فراهم کرده و امکان برخورد آراء و افکار گوناگون را ایجاد نماید (گیبونز[3]، ۲۰۱۳).

۲-۶ الزام‌های سازنده‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی

۱. تعامل یادگیرنده با محتوای یادگیری، فعالانه صورت می‌گیرد، بنابراین محتوای یادگیری الکترونیکی به‌صورت خودخوان خوان، تولید می‌گردد تا یادگیری توسط خود فرد و به‌تنهایی، آسان باشد.
۲. سؤال‌های گنجانده شده در محتوای یادگیری الکترونیکی، می‌تواند به ترغیب یادگیرندگان جهت یادگیری عمیق و معنی‌دار مورد استفاده قرار گیرد.
۳. محتوای یادگیری الکترونیکی مشتمل بر درس به همراه مثال‌هایی مرتبط با درس طراحی شود، به‌گونه‌ای یادگیرندگان بتوانند از طریق مثال‌های کاربردی، مطالب درسی را بهتر یاد بگیرند.
۴. تکالیف و پروژه‌های متعدد در محتوا گنجانده شود تا برای یادگیرندگان فرصت انتخاب فعالیت‌های یادگیری را متناسب با علایق شخصی آن‌ها فراهم آورد (لو[4]، ۲۰۱۴).

1. Isman
2. Gibbons
3. Gibbons
4. Lu

۲-۷ تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای نظریه یادگیری ارتباط گرایی

زیمنس[1] (۲۰۰۵) وقتی از دریچه فناوری به نظریه‌های یادگیری موجود می‌نگرد، سؤالاتی را مطرح می‌کند که نظریه‌های یادگیری غالب را به چالش می‌کشد. به اعتقاد او نظریه‌پردازان به‌طور طبیعی تلاش می‌کنند که به‌موازات تغییر شرایط، به طور مداوم نظریه‌ها را مورد بازبینی قرار داده و تکامل بخشند، با این وجود، در برخی موارد، شرایط زیربنایی به‌گونه‌ای اساسی تغییر می‌کند که رویکردهای قبلی جوابگو نبوده و یا نیازمند رویکردی کاملاً جدید خواهیم بود.

نظریه ارتباط گرایی[2] با وجود عمر کوتاهی (از سال ۲۰۰۵ ارائه شده است) که دارد مدعی است که خلاف نظریه‌های یادگیری غالب، می‌تواند به چالش‌ها و مطالبات پیش روی نظام‌های آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات، پاسخ دهد. برای نمونه فنوگلیو[3] (۲۰۰۶) معتقد است «شناخت و فهم ارتباط‌گرایی به‌عنوان یک نظریه یادگیری پویای معاصر نشان می‌دهد که این نظریه از توان بالقوه‌ای برای افزایش درگیری یادگیرندگان در تجارب یادگیری برخوردار است» (اسکندری و همکاران، ۱۳۸۹).

در محیط‌های یادگیری ارتباط گرا، ی کی از نکات مهم در خصوص تهیه و تولید محتوای آموزش الکترونیکی، «ارزش سنجی» محتوای آموزشی قبل از دریافت یا یادگیری آن است، زیرا در محیط‌های یادگیری تحت وب، انواع محتوا به‌سرعت در حال رشد است، بنابراین ارزشیابی سریع از محتوا، جهت تعیین و تولید و ارائه محتوای به روز، صحیح و مستند، ارزش زیادی دارد (زارعی، ۱۳۹۳).

۲-۸ الزام‌های ارتباط‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی

۱. تولید محتوای یادگیری الکترونیکی در این دیدگاه، نیازمند در نظر گرفتن دیدگاه‌های متنوعی است تا محتوایی کامل و جامع تولید شود و امکان انتخاب بهترین محتوا برای یادگیرندگان فراهم گردد.
۲. محتوای الکترونیکی از طریق تجمیع محتواهای مرتبط با یکدیگر و تشکیل شبکه‌ای از محتواها یا منابع اطلاعاتی تولید می‌گردد.
۳. محتوای یادگیری الکترونیکی در شبکه‌های ارتباطی مستقر می‌شود.

1. Siemens
2. Connectivism Theory
3. Fenoglio

۴. محتوای یادگیری الکترونیکی علاوه بر شبکه‌های ارتباطی، ممکن است در تجهیزات غیربشری نیز وجود داشته باشد.
۵. تولید محتوا یادگیری الکترونیکی، فرایندی مداوم و پیوسته است.
۶. محتوای معتبر و به روز، هدف تولیدکنندگان محتوا در نظریه‌های ارتباط گرا است (زیمنس، ۲۰۰۶).

خلاصهٔ فصل دوم

در این فصل با اشاره به چهار نظریه مطرح در یادگیری به نحوه تولید محتوای الکترونیکی براساس هر یک از این نظریه‌ها پرداخته شد. در رویکرد اول که نظریه یادگیری رفتارگرا است، تولید محتوای الکترونیکی براساس اصولی مانند سازمان‌دهی مطالب از ساده به پیچیده و از معلوم به نامعلوم و از دانش به کاربرد و ... به نحوی تنظیم می‌شود که در نهایت بتوان یادگیرنده را با رفتار آشکار مورد سنجش قرار داد.

در نظریه یادگیری شناخت گرا نیز طراحان تولید محتوای الکترونیکی به‌جای تأکید بر رفتار بیرونی بر فرایندهای ذهنی تأکیددارند، آن‌ها همچنین به‌جای تکلیف و موضوع که در رویکرد رفتارگرایی وجود دارد، بر تحلیل محتوای یادگیری توسط یادگیرندگان تا کید دارد. در نظریه یادگیری سازنده گرا نیز محتوای آموزشی جایگاه خاصی دارد، بنابراین محتوا به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که به تلاش فعالانه فرد در ساختن دانش از راه تفکر و استدلال کمک نماید. همچنین نظریه یادگیری ارتباط گرا، محتوا را به‌صورت اطلاعات توزیع شده در سطح شبکه‌ای از افراد و فناوری مورد توجه قرار می‌دهد و یادگیری را نیز فرایند ارتباط، رشد و راه‌یابی به آن شبکه محتوایی می‌داند.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دوم

۱. تولید محتوای الکترونیکی در کدام رویکردهای زیر به‌صورت سیستمی و مرحله به مرحله رشد می‌یابد؟

الف) رفتارگرایی ب) شناخت‌گرایی
ج) سازنده‌گرایی د) ارتباط‌گرایی

۲. کدام گزینه به مفهوم مجاورت اشاره دارد؟

الف) محتواهای همگون، برحسب ویژگی‌های خاصی که دارند، بهتر درک می‌شوند.
ب) محتوای آموزش الکترونیکی باید به شیوه‌ای ساده تولید شود.
ج) محتواهایی که کنار یکدیگر ارائه شوند، به‌صورت یک مفهوم واحد درک می‌شوند.
د) محتوای الکترونیکی بایستی براساس نتایج روشن و آشکار تولید شود.

۳. کدام گزینه در خصوص الزام‌های شناخت‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی صحیح است؟

الف) اطلاعات مهم برای خواندن، در میانه صفحه قرار گیرد.
ب) محتوای یادگیری براساس نتایج روشن و آشکار یادگیری مرتب شود.
ج) محتوای الکترونیکی از طریق تجمیع محتواهای مرتبط با یکدیگر ایجاد شود.
د) محتوای یادگیری الکترونیکی در شبکه‌های ارتباطی مستقر گردد.

۴. در کدام نظریه یادگیری یادگیرندگان در ایجاد و شکل‌گیری دانش خود، نقش اصلی را ایفا می‌کند؟

الف) رفتارگرایی ب) شناخت‌گرایی
ج) سازنده‌گرایی د) ارتباط‌گرایی

۵. نکته مهمی که هنگام تولید محتوا در محیط‌های یادگیری ارتباط گرا باید به آن توجه نمود کدام است؟

الف) ارزش سنجی ب) پیام
ج) تصاویر د) محیط

۶. کدام دسته از محتواها به دو دسته «نقشه بیتی» و «برداری» تقسیم می‌شوند؟

الف) متون ب) تصاویر
ج) مالتی مدیا د) استریمینگ

۷. در کدام رویکرد، تولید محتوا یادگیری الکترونیکی، فرایندی مداوم و پیوسته است؟

الف) رفتارگرایی ب) شناخت‌گرایی
ج) سازنده‌گرایی د) ارتباط‌گرایی

خودآزمایی تشریحی فصل دوم

۱. علت اینکه نظریه رفتارگرایی ذهن را مانند یک «جعبه سیاه» می‌داند، را بیان کنید؟
۲. تحلیل وظیفه در تولید محتوای الکترونیکی براساس رفتارگرایی به چه فعالیتی اشاره دارد؟
۳. مفهوم مجاورت و مشابهت را با یکدیگر مقایسه کنید؟
۴. الزام‌های سازنده‌گرایی برای تولید محتوای الکترونیکی را تشریح کنید؟

فصل سوم

اصول تولید محتوا و انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی

هدف کلی

آشنایی با اصول تولید محتوا در یادگیری الکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:
۱. اصول تولید محتوای الکترونیکی از نظر مایر را توضیح دهد.
۲. اصل هم‌جواری و اصل کیفیت در تولید محتوای الکترونیکی را مقایسه کند.
۳. انواع تعامل شش‌گانه در یادگیری الکترونیکی را تشریح کند.
۴. تعامل خطی و شاخه‌ای را توضیح دهد.
۵. تعامل هم‌زمان و ناهم‌زمان را تشریح کند.

مقدمه

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخی از مؤسسات آموزشی برای گسترش امکان دسترسی به آموزش برای همگان، اقدام به راه‌اندازی انواع آموزش‌های الکترونیکی نموده‌اند. بر این اساس، مدیران و طراحان یادگیری الکترونیکی با استفاده از امکانات چندرسانه‌ای، ابر رسانه‌ای، قابلیت‌های تعاملی و ارتباطی هم‌زمان و ناهم‌زمان، تلاش می‌کنند، دامنه پوشش نظام‌های آموزشی را به مرزهای فراتر از کلاس درس

توسعه دهند (کلدین[1]، ۲۰۰۸). کیفیت طراحی و ارائه این‌گونه آموزش‌ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد، یکی از این عوامل مهم، محتوای آموزش الکترونیکی است. به‌منظور تولید و ارائه محتوای با کیفیت به یادگیرنده، بایستی ملاک‌ها و اصولی را در انتخاب و تولید آن به کار گرفت.

ملاک‌ها و اصول انتخاب محتوا، به آن دسته از معیارهایی دلالت دارد که بر اهمیت، اعتبار، دقت، روزآمدی و مسئله محور بودن آن تأکید دارد. این ملاک‌ها برای انتخاب محتوای حضوری و الکترونیکی با هم تفاوت ندارند و در هر دو محیط یادگیری، محتوای برنامه درسی براساس ملاک‌های خاص و مشابه انتخاب می‌شود (لاسک، ایوانز، جفری، پالمر، ویکستورم، دولیتل[2]، ۲۰۰۹). برخلاف انتخاب محتوا که برای محتوای حضوری و الکترونیکی تفاوتی ندارد، مرحله تولید محتوا برای هر دو محیط یادگیری به‌طور اساسی با یکدیگر تفاوت دارد، در محیط حضوری محتوا غالباً به‌صورت متن و تصاویر ثابت تهیه می‌شود درحالی‌که در محیط یادگیری الکترونیکی، محتوا عمدتاً به‌صورت متن، صدا، تصاویر ثابت و تصاویر متحرک و یا ترکیبی از همه موارد، تولید می‌گردد (کانینگ، تابرز، ریکرز، پس[3]، ۲۰۱۰). در ادامه به اصول تولید محتوای الکترونیکی اشاره می‌شود.

۳-۱ اصول تولید محتوای الکترونیکی

در سال‌های اخیر در خصوص طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی، اصولی ارائه شده است که رهنمودهای خوبی را برای طراحان محتوای الکترونیک فراهم می‌نماید، از جمله اصول طراحی چندرسانه‌ای ون مایربور وکستر[4] (۲۰۰۵). در ادامه به اصول طراحی چندرسانه‌ای از نظر مایر (۲۰۰۹) پرداخته خواهد شد.

۳-۱-۱ اصل چندرسانه‌ای؛ استفاده از کلام و تصویر بیش از کلام به‌تنهایی

براساس این اصل توصیه می‌شود به‌جای استفاده از متن به‌تنهایی در هنگام تولید محتوای الکترونیکی، در کنار واژه‌ها (متنی یا صوتی) از تصاویر نیز استفاده شود، زیرا زمانی که

1. Caladine
2. Lusk, Evans, Jeffrey, Palmer, Wikstrom, Doolittle
3. Koning, Tabbers, Rikers & Paas
4. Van Merriënboer & Kester

کلمات و تصاویر در کنار هم ارائه می‌شوند، یادگیرندگان فرصت ساختن مدل‌های ذهنی تصویری و کلامی ونیز ایجاد ارتباط میان آن‌ها را به دست می‌آورند، درحالی‌که اگر تنها کلمات ارائه شوند، یادگیرندگان فرصت ایجاد یک مدل ذهنی کلامی را دارند؛ اما این احتمال کمتر است که بتوانند یک مدل ذهنی تصویری را ایجاد کند و ارتباطاتی را میان مدل‌های ذهنی تصویری و کلامی به وجود آورد (کلارک و مایر، ۲۰۰۴).

۳-۱-۲ اصل همجواری؛ مجاورت مکانی

براساس این اصل، در تولید محتوای الکترونیکی، واژه‌ها (متن و صدا) و تصاویر مرتبط باید از لحاظ مکان و موقعیت در نزدیکی یکدیگر قرار داده شوند. به عبارتی، اگر متن و تصویر از لحاظ فیزیکی در روی صفحه نمایشگر در نزدیکی یکدیگر قرار داده شوند، یادگیرنده به سهولت می‌تواند ارتباط بین این دو عنصر رسانه‌ای را دریابد.

۳-۱-۳ اصل کیفیت؛ ارائه مجاورت زمانی

براساس این اصل، در تولید محتوای الکترونیکی بهتر است در کنار متن، از صدا استفاده شود. در برخی از برنامه‌های درسی الکترونیکی محدودیت‌های فنی، تهیه‌کنندگان محتوا را وادار می‌سازد تا به‌جای صدا در کنار متن از تصویر ثابت استفاده کنند. با توجه به سیستم پردازش آدمی، واژه‌های متنی و تصاویر هر دو از کانال دیداری پردازش می‌شوند و به‌کارگیری هم‌زمان یک کانال پردازش، موجب ایجاد بار شناختی اضافی در یادگیرنده شده و یادگیری او را مختل می‌سازد.

۳-۱-۴ اصل چندوجهی؛ استفاده از کلام گفتاری بیش از نمایش متن

براساس این اصل در تولید محتوای الکترونیکی، واژه‌ها به‌جای متن به‌صورت شنیداری در صفحه نمایش، ارائه می‌شود. منطق اصل چندوجهی آن است که یادگیرندگان ممکن است در کانال دیداری، تصویری خود، بار بیش از حدی را تجربه کنند و آن وقتی است که آن‌ها باید تصاویر و واژگان چاپی مربوط به تصاویر را هم‌زمان پردازش نمایند؛ بنابراین اگر چشمان آن‌ها به واژگان چاپی توجه کند نمی‌توانند به‌طور کامل به نقاشی متحرک و یا تصاویر توجه نمایند، به‌خصوص وقتی‌که واژگان و تصاویر به‌صورت هم‌زمان و سریع ارائه می‌شوند. چون توانایی جلب توجه به واژگان مرتبط و

تصاویر اولین مرحله در یادگیری است، محتوای دوره‌های یادگیری الکترونیکی باید طوری طراحی شود تا شانس بار بیش از حد کانال دیداری تصویری یادگیرنده را به کمترین حد برسانند.

۳-۱-۵ اصل حشو؛ اثر سوء قراردادن کلام هم به‌صورت متن نوشتاری و هم بیان شفاهی

براساس این اصل در محتوای یادگیری الکترونیکی از نشان دادن متن همراه با تصاویر و صوت به‌طور هم‌زمان باید پرهیز کرد. دلیل آن است که ممکن است یادگیرندگان به کلمات چاپی خیلی زیاد توجه کنند و به تصاویر همراه آن کمتر توجه نشان بدهند. وقتی چشم یادگیرندگان به کلمات چاپی است نمی‌توانند به تصاویر نمایشی در صفحه نگاه کنند. علاوه بر آن یادگیرندگان ممکن است سعی کنند متن و بیان شفاهی را با هم مقایسه کنند که نیازمند پردازش شناختی است که برای یادگیری محتوا پردازشی اضافی است.

۳-۱-۶ اصل انسجام؛ اثر سوء افزودن مطالب سرگرم‌کننده بر یادگیری

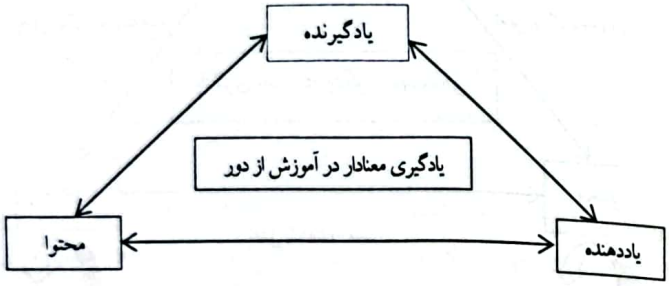
در برخی از محتواهای الکترونیکی به‌منظور ایجاد انگیزه یا جلب توجه یادگیرنده عناصر رسانه‌ای جذاب نظیر، موسیقی، ویدئو کلیپ، داستان، پویانمایی و صدای محیطی غیرمرتبط در کنار محتوای اصلی به کار برده می‌شود، این تصاویر و کلمات نامرتبط اضافه شده‌اند به یادگیری فراگیر لطمه وارد می‌کند.

۳-۱-۷ اصل شخصی‌سازی؛ استفاده از گونه محاوره‌ای و مربی مجازی

براساس این اصل استفاده از سبک محاوره‌ای، ضمایر اول شخص، دوم شخص و همچنین شکلک‌های راهنما در روی صفحه نمایشگر به یادگیری بهتر کمک می‌کند. یادگیرنده در این شرایط رایانه را به‌مانند طرف گفت‌وگو تصور می‌کند و با آن وارد محاوره می‌شود. البته برخی از تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی استفاده از سبک محاوره‌ای و شکلک در محتوای برنامه درسی را جایز نمی‌شمارند. ولی نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که استفاده از سبک شخصی و شکلک‌ها موجب بهبود یادگیری می‌شود (حاتمی و تقی‌پور، ۱۳۹۶).

۳-۲ انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی

مور (۱۹۹۸) برای اولین بار سه نوع تعامل در یادگیری الکترونیکی را شناسایی نمود، این سه نوع عبارت‌اند از: تعامل میان یادگیرنده و یاددهنده[1] (دانشجو- استاد)، تعامل میان یادگیرنده و یادگیرنده[2] (دانشجو- دانشجو) و تعامل میان یادگیرنده با محتوا[3] (دانشجو- محتوا) (دانلی، ۲۰۱۰) شکل ۳-۱ این نوع تعاملات را نشان می‌دهد.

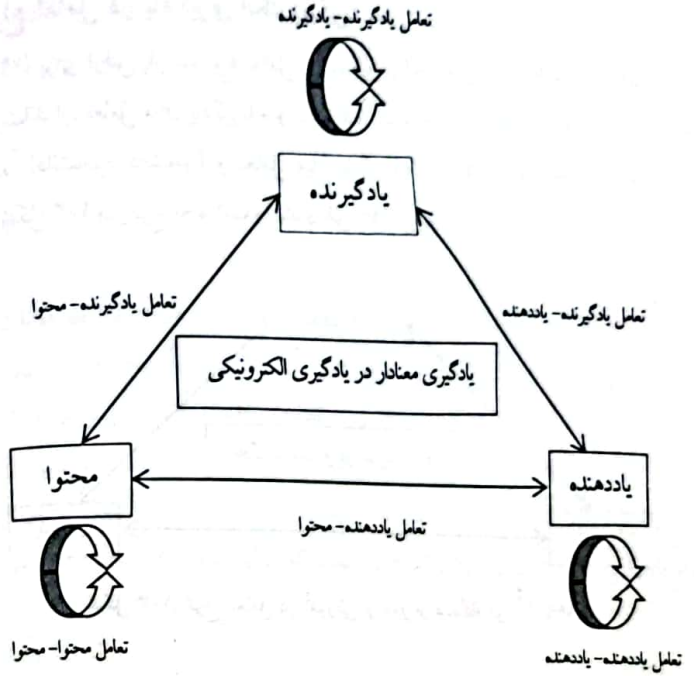


شکل ۳-۱. انواع تعامل در آموزش از دور از دیدگاه مور[4] (۱۹۹۸)

اما با پیشرفت فناوری و ظهور یادگیری الکترونیکی، این فهرست توسط اندرسون و گریسون[5] (۲۰۰۳) گسترش یافت؛ بنابراین با توجه به وجود سه عنصر اساسی در حوزه یادگیری الکترونیکی، شش نوع تعامل میان این عناصر سه‌گانه، مشخص شد، این شش تعامل عبارت‌اند از: تعامل یاددهنده با یادگیرنده، تعامل یادگیرنده با یادگیرنده، تعامل یادگیرنده با محتوا، تعامل یاددهنده با یاددهنده (استاد- استاد)، تعامل یاددهنده با محتوا (استاد- محتوا)، تعامل محتوا با محتوا، که در شکل ۳-۲ نمایش داده شده است.

تعامل یادگیرنده با یاددهنده (دانشجو- استاد): تعامل یادگیرنده- یاددهنده، تعاملی است که میان یادگیرنده و مربی متخصص در موضوع درسی یا کمک مربی صورت می‌پذیرد (پروکوفیوا[6]، ۲۰۱۳)؛ از آنجایی که یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی، به دلایل مختلف از قبیل بعد زمانی و مکانی با یاددهنده فاصله دارند،

1. Student–Instructor Interaction
2. Student Student Interaction
3. Student-Content Interaction
4. Moor
5. Grayson
6. Prokofieva



شکل ۳-۲. انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی. اقتباس از مور و اندرسون[1] (۲۰۰۳)

بنابراین تصور این مطلب دشوار است که مربیان، برای رفع اشکالات و پاسخ به سؤالات یادگیرندگان، فقط در ساعات خاص اداری مثلاً ساعت ۲ تا ۴ عصر روز سه‌شنبه اقدام نمایند، ازاین‌رو لازم است مربیان، به‌طور هم‌زمان یا ناهم‌زمان جهت رفع نیازها و مشکلات یادگیرندگان به تعامل با آنان بپردازند (اندرسون، ۲۰۰۳). این امر سبب کاهش اضطراب یادگیرندگان و افزایش انگیزه آنان برای ادامه تحصیل در محیط‌های یادگیری الکترونیکی خواهد شد (کانتگلو، تورکل، التونیسکی[2]، ۲۰۱۳).

تعامل یادگیرنده با یادگیرنده (دانشجو- دانشجو): تعامل یادگیرنده- یادگیرنده زمانی رخ می‌دهد که یادگیرندگان دانش خود را با هماتایانشان تسهیم نموده و بازخورد دریافت می‌کنند (پروکوفیوا[3]، ۲۰۱۳)؛ ازاین‌رو در محیط‌های آموزش الکترونیکی، ساخت دانش

1. Moor & Anderson
2. Kantoglu, Torkul, Altunisik
3. Prokofieva

به‌صورت مشارکتی و یادگیری موقعیتی صورت پذیرفته و به‌طورکلی از طریق کاربرد نظریه سازنده‌گرایی در یادگیری، کلیه تعاملات میان یادگیرندگان و همتایانشان (یادگیرنده- یادگیرنده) در محیط‌های دموکراتیک صورت می‌پذیرد (زانگ و چن[1]، ۲۰۱۲).

تعامل یادگیرنده با محتوا (دانشجو- محتوا): تعامل یادگیرنده- محتوا: یک مکالمه تعلیمی درونی است و زمانی اتفاق می‌افتد که یادگیرندگان با اطلاعات و عقاید موجود در متون یادگیری ارتباط برقرار می‌کنند؛ از آنجا که کلیه نظام‌های یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده محور می‌باشند، یادگیرندگان در این نوع نظام‌ها، بیشترین زمان یادگیری خود را صرف تعامل با انواع محتوای آموزشی می‌نمایند (پروکوفیوا، ۲۰۱۳)، بنابراین هرچقدر میزان مطالعه محتوای مواد آموزشی تحت وب توسط دانشجویان بیشتر باشد، یادگیری آنان نیز بیشتر خواهد شد (موهانتی[2]، ۲۰۰۹).

تعامل یاددهنده با یاددهنده[3] (استاد- استاد): تعامل یاددهنده با یاددهنده فرصت‌هایی را برای حمایت کردن و پیشرفت حرفه‌ای اساتید از طریق ارتباط با همکاران فراهم می‌آورد؛ همچنین این تعامل‌ها آنان را تشویق می‌کند تا از پیشرفت و اکتشاف دانش در موضوع موردنظرشان در جامعه علمی مورد تخصص خود، اطلاعاتی به دست آورند (اندرسون و آلومی[4]، ۱۳۸۵). این‌گونه تعاملاتِ مبتنی بر شبکه میان یاددهندگان با یکدیگر، پایه و محور اصلی تشکیل انجمن‌های یادگیری در نظام‌های آموزشی مجازی است (زانگ و چن، ۲۰۱۲).

تعامل یاددهنده با محتوا[5] (استاد- محتوا): این تعامل بر تولید محتوا و تعیین فعالیت‌های یادگیری به‌وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان اجازه می‌دهد به‌طور مداوم بر فعالیت‌ها، منابع و محتوایی که برای یادگیرندگان تولید شده است، نظارت داشته باشند و آن‌ها را به روز نمایند (اندرسون و آلومی، ۱۳۸۵). در محیط‌های یادگیری مجازی، شبکه هوشمند تحت وب، فرصت‌های مناسبی را برای یاددهندگان به‌منظور خلق مواد یادگیری که قابلیت به روز شدن را داشته باشند فراهم می‌سازد (اندرسون، ۲۰۰۳: ۱۳۷). لذا در تعامل یاددهنده- محتوا، یاددهندگان از طریق به‌کارگیری موتورهای جست‌وجوی سازگار، به‌طور دوره‌ای و در فواصل معین، به شیوه‌ای مؤثر

1. Zhang And Cheng
2. Mohanty
3. Instructor-Instructor Interaction
4. Anderson & Elloumi
5. Instructor-Content Interaction

به جست‌وجوی اطلاعات و محتواهای موجود در محیط وب پرداخته و محتواهای مناسب و جدیدتر را جایگزین محتواهای قبلی می‌نمایند (اندرسون، ۲۰۰۳: ۱۳۷).

تعامل محتوا با محتوا[1]: متخصصان کامپیوتر و مربیان در حال خلق و گسترش برنامه‌ها یا عوامل هوشمندی می‌باشند که متفاوت از نرم‌افزارهای معمول باشد و دارای ویژگی‌هایی مانند: عمر طولانی، نیمه‌خودکار، فعال شده و انطباق پذیر باشند (گریسون و آندرسون، ۲۰۰۳)، در واقع تعامل محتوا با محتوا، نوع جدید و در حال توسعه‌ای از تعامل در یادگیری الکترونیکی است که در آن محتوا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود تا با دیگر منابع اطلاعاتی رایانه‌ای تعامل برقرار نماید و با کسب قابلیت‌های جدید، مدام به روز شود (اندرسون و آلومی، ۱۳۸۵).

۳-۳ انواع تعامل در محتوای الکترونیکی

میان محتوای یادگیری الکترونیکی می‌توان به شیوه‌های متفاوت تعامل برقرار نمود، برخی از این شیوه‌ها عبارت‌اند از تعامل خطی، شاخه‌ای، هم‌زمان و ناهم‌زمان و ... که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

۳-۳-۱ تعامل خطی محتوای الکترونیکی

تعامل خطی به این معناست که محتوای الکترونیکی تولید شده به‌صورت گام‌ها متوالی و خطی دنبال می‌شود و یادگیرندگان در هر مرحله محتوای بیشتری را کسب می‌کنند، در این نوع تعامل همه یادگیرندگان بدون توجه به تفاوت‌های فردی، الزاماً گام‌های یکسانی را طی می‌کنند. در ایجاد تعامل خطی محتوای الکترونیکی رعایت این نکات ضروری است:

- یادگیرنده باید فعالانه در برنامه شرکت کند و به مطالعه بپردازد و پاسخ بدهد.
- پاسخ‌های یادگیرنده باید صحیح باشد تا ادامه مراحل امکان‌پذیر شود.
- بی‌درنگ بعد از هر فعالیت بازخورد داده شود.
- محتوا از آسان به مشکل طراحی شود.
- گام‌ها مشخص و کوتاه باشد (فضلی‌خانی، ۱۳۸۲).

1. Content-Content Interaction

آنچه در خصوص تعامل خطی محتوای الکترونیکی قابل توجه می‌باشد آن است که محیط یادگیری الکترونیکی برخلاف محیط یادگیری سنتی، از نظم خطی پیروی نمی‌کند، زیرا در یادگیری الکترونیکی تقدم و تأخیر ضرورتی ندارد و با استفاده از هایپرلینک‌ها (پیوندها) موجود در محتوای الکترونیکی تعامل مطالب به شیوه‌ای غیرخطی امکان‌پذیر می‌گردد (زندی و دهباشی، ۱۳۹۰).

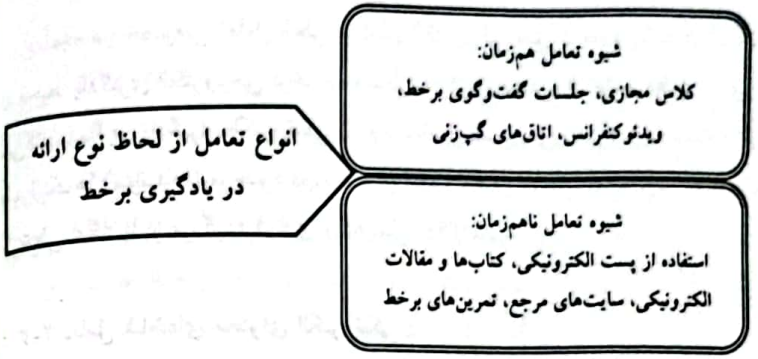
۳-۳-۲ تعامل شاخه‌ای محتوای الکترونیکی

تعامل شاخه‌ای به این معناست که همه یادگیرندگان ملزم نیستند تمامی محتوای الکترونیکی تولید شده را به‌صورت گام‌ها متوالی و خطی دنبال نمایند، بلکه یادگیرندگان پس از یادگیری هر محتوا، با چند محتوای دیگر، مواجه می‌شوند و می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام محتوا را برای ادامه یادگیری انتخاب نمایند (فضلی‌خانی، ۱۳۸۲).

۳-۴ تعامل هم‌زمان و غیر هم‌زمان محتوای الکترونیکی

در یادگیری الکترونیکی همه فعالیت‌های یاددهی- یادگیری، از لحاظ نوع ارائه به دو شیوهٔ هم‌زمان (Synchronous) و غیرهم‌زمان (Asynchronous) انجام می‌شوند (کلینک[1]، ۲۰۰۶). بدین ترتیب، در هنگام تولید محتوای الکترونیکی نیز نوع تعامل هم‌زمان و غیرهم‌زمان بایستی مورد توجه قرار گیرد. منظور از تعامل هم‌زمان، نوعی از تعامل است که در آن افراد (اعم از یادگیرندگان، یاددهندگان، متخصصان، مشاوران) به‌صورت زنده و در یک زمان مشخص می‌توانند با هم از طریق استفاده از ویدئو کنفرانس، کلاس‌های مجازی و اتاق‌های گپ‌زنی و ... ارتباط برقرار کنند و به‌صورت چهره به چهره (البته از طریق شبکه رایانه‌ای) با یکدیگر به تبادل افکار و دیدگاه‌ها یا اطلاعات بپردازند (رضوی، ۱۳۸۶). تعامل غیر هم‌زمان نیز، نوعی دیگر از تعامل است که در آن افراد در هر زمان و هر مکانی که بخواهند، با استفاده از پست الکترونیکی، گروه‌های خبری، تابلو اعلانات و ... می‌توانند وارد شبکه شده و تبادل اطلاعات نمایند (همان منبع). شکل ۳-۳ انواع تعامل به لحاظ نوع ارائه در محیط یادگیری الکترونیکی را نشان می‌دهد.

1. Klink



شکل ۳-۳. انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی (اقتباس از کلینک، ۲۰۰۶).

خلاصهٔ فصل سوم

در این فصل به معرفی آن دسته از معیارهایی در تولید محتوای الکترونیکی پرداخته شد که بر اهمیت، اعتبار، دقت، روزآمدی و مسئله محور بودن محتوا، تأکید دارد، مابر اصول هفت‌گانه‌ای را جهت تولید محتوای الکترونیکی بیان نموده، این اصول، شامل (اصل چندرسانه‌ای، اصل همجواری، اصل کیفیت، اصل چندوجهی، اصل حشو، اصل انسجام و اصل شخصی‌سازی) می‌باشند، سپس هر یک از اصول ذکر شده تشریح شد. همچنین انواع تعامل شش‌گانه در یادگیری الکترونیکی که شامل («دانشجو- استاد»، «دانشجو- دانشجو»، «دانشجو- محتوا»، «استاد- استاد»، «استاد- محتوا» و «محتوا با محتوا») است نیز مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن انواع تعامل در محتوای یادگیری الکترونیکی مانند تعامل خطی و شاخه‌ای، هم‌زمان و ناهم‌زمان نیز مورد بحث قرار گرفت.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سوم

۱. کدام اصل تولید محتوای الکترونیکی بر استفاده از کلام و تصویر بیش از کلام به تنهایی تأکید دارد؟

الف) چندوجهی　　ب) چندرسانه‌ای

ج) انسجام　　د) شخصی‌سازی

۲. براساس کدام اصل تولید محتوای الکترونیکی واژه‌ها (متن و صدا) و تصاویر مرتبط باید از لحاظ موقعیت در نزدیکی یکدیگر قرار داده شوند؟

الف) کیفیت　　ب) حشو

ج) همجواری　　د) انسجام

۳. اصل شخصی‌سازی به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف) استفاده از گونه محاوره‌ای و مربی مجازی

ب) اثر سوء افزودن مطالب سرگرم‌کننده بر یادگیری

ج) اثر سوء قراردادن کلام به‌صورت متن نوشتاری بر یادگیری

د) ارائه مجاورت زمانی

۴. زمانی که یادگیرندگان دانش خود را با هماتایانشان تسهیم نموده و بازخورد دریافت می‌کنند، کدام نوع تعامل صورت گرفته است؟

الف) استاد- محتوا　　ب) دانشجو- محتوا

ج) دانشجو- دانشجو　　د) دانشجو- استاد

۵. کدام نوع تعامل بر تولید محتوا و تعیین فعالیت‌های یادگیری به‌وسیله اساتید تمرکز دارد؟

الف) استاد- محتوا　　ب) استاد- دانشجو

ج) محتوا- محتوا　　د) استاد-استاد

۶. در کدام نوع از انواع تعامل، محتوا با کسب قابلیت‌های جدید، مدام به روز شود؟

الف) محتوا- استاد　　ب) محتوا- محتوا

ج) دانشجو- محتوا　　د) دانشجو- استاد

۷. در کدام نوع از تعامل، همه یادگیرندگان بدون توجه به تفاوت‌های فردی، گام‌های یکسانی را طی می‌کنند؟

الف)تعامل شاخه‌ای محتوا

ب) تعامل جمعی محتوا

ج) تعامل فردی محتوا

د) تعامل خطی محتوا

خودآزمایی تشریحی فصل سوم

۱. اصل چندرسانه‌ای در تولید محتوای الکترونیکی را تشریح کنید؟
۲. اصل همجواری واصل کیفیت در تولید محتوا را با یکدیگر مقایسه کنید؟
۳. اصل حشو در تولید محتوای الکترونیکی را توضیح دهید؟
۴. انواع تعامل شش‌گانه در یادگیری الکترونیکی را با یکدیگر مقایسه کنید؟
۵. تعامل خطی و شاخه‌ای محتوای الکترونیکی را تشریح کنید؟

فصل چهارم

مقایسه محتوای الکترونیکی با محتوای غیرالکترونیکی

هدف کلی

شناسایی و مقایسه محتوای الکترونیکی با محتوای غیرالکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. اجزای محتوای برنامه درسی را به‌طورکلی شرح دهد.
۲. انواع محتوا در ماده درسی را با ذکر مزایای هر یک توضیح دهد.
۳. تعاریف محتوای الکترونیکی را مقایسه و تعریف جامعی ارائه دهد.
۴. ویژگی‌های عناصر محتوای الکترونیکی را تحلیل کند.
۵. کاربردهای عناصر محتوای الکترونیکی را با ذکر مثال بیان کند.
۶. وجوه تشابه و تفاوت محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی را مشخص کند.

مقدمه

محتوای الکترونیکی یکی از درون دادهای نظام یادگیری الکترونیکی است که از طریق آن حقایق، مفاهیم، اصول، روش کارها و نگرش‌های مربوط به یک ماده درسی به یادگیرنده ارائه می‌شود (سراجی و عطاران، ۱۳۹۱).

لذا این فصل ابتدا به شرح ویژگی‌های محتوای غیرالکترونیکی، سپس به شرح خصوصیات محتوای الکترونیکی، وجوه تشابه و تفاوت‌های آن با محتوای غیرالکترونیکی پرداخته و در ادامه به فرایند تهیه محتوای الکترونیکی می‌پردازد.

۴-۱ ویژگی‌های محتوای غیرالکترونیکی

محتوا یکی از عناصر کلیدی برنامه درسی است. ملکی (۱۳۸۶) در تعریف محتوا می‌گوید: «به مجموعه دانش سازمان یافته، حقایق، مفاهیم، اصول، روش کارها، تعمیم‌ها، نگرش‌ها و روش‌های تحقیق مربوط به یک ماده درسی محتوا گفته می‌شود که در پاسخ به سؤال «چه چیزی باید آموخته شود؟» در برنامه درسی گنجانده می‌شود.»

محتوای برنامه درسی به‌طورکلی شامل اجزای زیر است (سراجی و عطاران، ۱۳۹۱):

۴-۱-۱ حقایق[1]

اطلاعات مربوط به اسامی خاص، تاریخ حوادث مهم، نام اماکن، علامت‌ها، نشانه‌های قراردادی و نظیر آن در موضوعات مختلف را حقایق گویند؛ مانند اطلاعات مربوط به نام قطعات و اجزای رایانه در محتوای مربوط با آموزش مقدماتی رایانه.

۴-۱-۲ مفاهیم[2]

به مجموعه اشیا، حوادث و پدیده‌هایی که دارای خصوصیات و نام مشترک باشند، مفهوم گفته می‌شود. در ارائه مفاهیم معمولاً پس از بیان ویژگی‌های خاص یک مفهوم، مثال‌ها و غیرمثال‌های مربوط به آن نیز بیان می‌شود. برای نمونه واژه‌هایی مانند سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت، اینترانت و غیره نمونه‌هایی از مفاهیمی هستند که در محتوای برنامه درسی مقدمات رایانه به یادگیرنده ارائه می‌شود.

۴-۱-۳ روش کارها[3]

به مجموعه نظام‌مندی از اعمال و فعالیت‌هایی که برای رسیدن به یک هدف یا حل یک مسئله یا تولید یک محصول خاص صورت می‌گیرد، روش کار گفته می‌شود (فردانش، ۱۳۸۳). به‌طور مثال، بیان نحوه تولید یک محتوا از طریق نرم‌افزار پاورپوینت، نمونه‌ای از روش کار در محتوای درس مقدمات رایانه محسوب می‌شود.

۴-۱-۴ اصول یا قوانین

بیان روابط علت و معلولی بین پدیده‌ها و شرایطی که برای تفسیر و تبیین وقایع به کار

1. Facts
2. Concepts
3. Procedure

می‌رود. به عبارتی، اصل یا قانون، جمله‌ای است که رابطه بین دو یا چند پدیده یا واقعه را بیان می‌کند (موریسون و همکاران[1]، ۲۰۰۴). عباراتی مانند «CPU مرکز پردازش رایانه است»، در محتوای درسی مقدمات رایانه یک اصل به حساب می‌آید.

۴-۱-۵ نگرش‌ها

آن بخش از محتوا که بر علایق و گرایش‌های یادگیرنده تأثیر می‌گذارد و مسیر انتخاب‌های بعدی او را هدایت می‌کند. گانیه، نگرش‌ها را تمایلاتی تلقی می‌کند که به‌جای عملکرد مشخص، به‌صورت انتخاب‌هایی از جانب فرد جلوه می‌کنند. در بخشی از محتوای هر برنامه درسی به‌صورت ضمنی یا مستقیم تلاش می‌شود تا علایق یادگیرنده نسبت به موضوع برانگیخته شود.

۴-۱-۶ روش تحقیق

شیوه‌هایی که برای پاسخگویی به مسائل در هر رشته به کار گرفته می‌شود، باید در بخشی از محتوا به‌صورت مستقیم یا تلویحی به یادگیرنده ارائه می‌گردد.

این اجزا باید به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند که ضمن ارتباط با علایق، نیازها و توانایی‌های یادگیرنده، تناسب با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و کاربرد آن در زندگی فرد موجب بسط دانش نظری و تجارب عملی گردد.

از لحاظ عملی حداقل دو نوع محتوا در هر ماده درسی قابل شناسایی است (طالبی و همکاران، ۱۳۸۹):

الف) محتوای مکتوب: محتوای مکتوب به‌صورت متون درسی تدوین می‌شود و رایج‌ترین شکل آن، کتاب‌های درسی است. کتاب‌های درسی که در سطوح مختلف تدریس می‌شوند، ابزار اصلی و مورد توجه در همه مدارس می‌باشند. در واقع کتاب‌های درسی (یا محتوای مکتوب) سیمای معینی از برنامه درسی، انعکاسی از تغییرات محتوا و ارزش‌های جامعه را ارائه می‌دهند. مثلاً اواخر قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ محتوای درسی در جهت پاسخگویی به شرایط اجتماعی و موقعیت‌های اقتصادی تغییر کرد.

ب) محتوای شفاهی: محتوای شفاهی به تدریس و توضیحات معلم در کلاس درس اشاره می‌کند و به‌طورکلی هر آنچه به‌صورت مکتوب و نوشته شده نباشد، محتوای شفاهی می‌نامند (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۴).

1. Morrison Etal

۴-۲ محتوای الکترونیکی

بدیهی است که محتوای الکترونیکی یکی از بنیان‌های اساسی سیستم‌های آموزشی نوین و از دستاوردهای مهم آموزش الکترونیکی است (آرین پور و دهقان، ۱۳۸۹) به‌گونه‌ای که تحقق هدف‌های یادگیری و آموزشی بر مبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد با بهره‌گیری از الگوهای طراحی آموزشی و کمک آموزشی به‌منظور تعمیق یادگیری صورت می‌پذیرد که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی درسی و بستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار است (امین پور، ۱۳۸۶). تعاریف مختلفی برای محتوای الکترونیکی از دید متخصصان و صاحب‌نظران ارائه شده است:

- محتوای الکترونیکی به مجموعه‌ای از متن، تصویر، صدا یا ترکیب چندرسانه‌ای گفته می‌شود که از طریق رایانه شخصی، موبایل و فناوری مبتنی بر وب و به‌منظور کمک به یادگیری تعاملی، شخصی و انعطاف‌پذیر به یادگیرنده ارائه می‌شود (فریتاس[1]، ۲۰۰۷).
- محتوای الکترونیکی به مجموعه‌ای از عکس‌ها، متن‌ها و انیمیشن‌های صوتی و تصویری گفته می‌شود که به کمک برنامه‌های ساخت و تولید محتوا به وجود آمده‌اند تا یک مبحث درسی را آموزش دهند (عباسی و بادله، ۱۳۹۳).
- محتوای الکترونیکی به مجموعه مستنداتی اطلاق می‌شود که شکل‌دهنده تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده باشد به‌گونه‌ای که بتوان آن‌ها را به فرمت‌های الکترونیکی تبدیل کرد و با گستره‌ای غنی از آموزش‌های رایانه‌ای، شبیه‌سازها و ابزار تولید، نمایش و بازنمایی ارائه کرد (به نقل از دهکردی، ۱۳۹۱).
- محتوای الکترونیکی، یک چندرسانه‌ای آموزشی است که در قالب نرم‌افزار به فراگیران ارائه، و باعث ایجاد برقراری تعامل میان حواس مختلف فراگیران و محتوا می‌شود (مخبریان، ۱۳۹۶).
- برخی از صاحب‌نظران محتوای الکترونیکی را با عنوان **محتوای دیجیتالی** تعریف کرده‌اند: «هر واحد اطلاعاتی که به‌صورت دیجیتالی ارائه شود و به‌صورت الکترونیکی قابل مدیریت باشد. این محتوا می‌تواند به‌صورت هریک از موارد: صفحات وب، تصاویر، ویدئو، انیمیشن، مستندات، فایل‌های PDF، و اطلاعات

1. Freitas

ذخیره شده در بانک‌های اطلاعاتی در دسترس عموم قرار گیرد» (میر، کونزی، گرینبام[1]، ۲۰۱۰).

با توجه به تعاریف فوق، می‌توان در تعریفی جامع‌تر محتوای الکترونیکی را مجموعه‌ای از متن، تصویر، صدا یا ترکیب چندرسانه‌ای دانست که از الگوهای طراحی آموزشی بهره گرفته و به کمک برنامه‌های ساخت و تولید محتوا به‌منظور کمک به یادگیری تعاملی، شخصی و انعطاف‌پذیر ارائه می‌گردد.

۴-۲-۱ انواع محتوای الکترونیکی

محتوای الکترونیکی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی و تقسیم‌بندی نمود. در حال حاضر یکی از جامع‌ترین تقسیم‌بندی‌های موجود از نظر نوع محتوا، تقسیم‌بندی زیر است:

۱. درس‌افزارهای خودآموز: نوع خاصی از نرم‌افزار است که هدف و محتوای آن با سرفصل‌های برنامه درسی ملی مطابقت دارد؛
۲. نرم‌افزارهای مکمل آموزشی: پوشش‌دهنده کل یا بخشی از محتوای کتاب‌های درسی می‌باشد؛
۳. نرم‌افزارهای ابزار معلم (راهنمای معلم): ویژگی این نرم‌افزار، تعمیق در آموزش و داشتن بانک تصاویر، سؤال و غیره است؛
۴. نرم‌افزارهای دائره‌المعارف (دانشنامه): تأمین‌کننده منابع اطلاعاتی در موضوعات خاص است؛
۵. نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی آموزشی: برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم به فراگیران به کار می‌رود؛
۶. کتاب‌های الکترونیکی: محتوای آن می‌تواند متن کتاب‌های درسی باشد که شامل متن و تصویر و چندرسانه‌ای است (عباسی و بادله، ۱۳۹۳).

فریتاس[2] (۲۰۰۷) در یک مطالعه فرا تحلیلی محتوای الکترونیکی را از حیث تولیدکنندگان به چهار دسته زیر طبقه‌بندی می‌کند:

- محتوایی که به‌وسیله یادگیرندگان تولید می‌شود[3]. محتواهایی که در تولید آن اعضای هیئت علمی، دست‌اندرکاران چندرسانه‌ای و متخصصان آموزشی نقش ایفاء می‌کنند.

1. Meyer, Kuenzi, Greenbaum
2. Freitas
3. Learner-Authored Content

این‌گونه محتواها با توجه به ویژگی‌های یادگیرندگان و موقعیت آموزشی تولید می‌شوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. معمولاً دانشگاه‌هایی که به ارائه آموزش‌های الکترونیکی روی می‌آورند، از این شیوه برای تولید محتوا استفاده می‌کنند.

- محتواهایی که به‌وسیله کارگزاران تولید می‌شود. محتواهایی که در تولید آن اعضای هیئت علمی، دست‌اندرکاران چندرسانه‌ای و متخصصان آموزشی نقش ایفا می‌کنند. این‌گونه محتواها با توجه به ویژگی‌های یادگیرندگان و موقعیت آموزشی تولید می‌شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند. معمولاً دانشگاه‌هایی که به ارائه آموزش‌های الکترونیکی روی می‌آورند، از این شیوه برای تولید محتوا استفاده می‌کنند.
- محتواهایی که به‌وسیله شرکت‌های تجاری تولید می‌شود. محتواهایی که به‌وسیله ناشران، تولیدکنندگان یادگیری الکترونیکی و شرکت‌های آموزشی تولید و عرضه می‌شود. این‌گونه محتواها معمولاً در حوزه موضوع‌های عمومی و بازارپسند به سفارش شرکت‌ها و صنایع تولید می‌شود و در مواردی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها نیز از این‌گونه محتواها برای آموزش‌های حین خدمت استفاده می‌کنند.
- محتوایی که از طریق تلفیق شیوه‌های فوق انجام می‌شود. در این شیوه مؤسسه تولیدکننده محتوا، گروهی را متشکل از متخصصان موضوعی، آموزشی و فنی تشکیل می‌دهد تا به تهیه محتوای مکتوب و از پیش تعیین شده اقدام نمایند؛ سپس با استفاده از ابزارهای نسل دوم وب سازوکارهایی را برای ایجاد و ضبط محتواهای فرایندی تدارک می‌بینند.

در تقسیم‌بندی جامع دیگری که مرکز آموزش‌های آزاد و چندرسانه‌ای دانشگاه پیام نور (۱۳۹۶) براساس ماهیت، ارائه محتوا، سفارش‌دهنده و نوع درس انجام داده، تقسیم‌بندی زیر ارائه گردیده است (جدول ۴-۱).

در تعریف محتوای الکترونیکی سطح (۱) می‌توان گفت این محتوا از اجزای مختلف آموزشی (متنی، تصویری، صوتی، تعاملی، غیرتعاملی و غیره) و قالب‌هایی متفاوت تشکیل شده و توسط گروه‌های تخصصی «تدوین و طراحی آموزشی» و «فنی» شرکت‌ها و مؤسسه‌های متخصص تولید محتوا تولید می‌شود. کلیه این محتواهای تعاملی دارای بانک‌های اطلاعاتی نیز هستند؛ اما محتوای الکترونیکی سطح (۲) توسط اساتید یا متخصصین تهیه می‌شود.

جدول ۴-۱. انواع محتوای الکترونیکی (مرکز آموزش‌های آزاد و چندرسانه‌ای دانشگاه پیام‌نور، ۱۳۹۶).

	انواع محتوای الکترونیکی			استاندارد تولید و تهیه
انواع محتوا براساس ماهیت	محتوای سطح (۱)	ابرچندرسانه ای	desktop base	مطابق با استانداردهای مورد تأیید دانشگاه
			Web base	
			Mobile base	
		محتوای دیداری (ویدیویی)		
		محتوای شنیداری		
		کتاب الکترونیکی (Ebook)	desktop base	
			web base	
			Mobile base	
		متن کتاب به‌صورت PDF		مطابق با آیین‌نامه تألیف کتاب
	محتوای سطح (۲)	محتواهای چندرسانه‌ای به‌وسیله ابزارهای محتواساز (پاورپوینت، iSPring و ...)		مطابق با استانداردهای مورد تأیید دانشگاه
		محتواهای شنیداری یا دیداری (موضوع محور)		
انواع محتوا براساس سفارش‌دهنده	۱. دانشگاه‌ها			درس-دوره محور
				موضوع محور
				منبع محور
				کلاس محور
	۲. مؤسسات دولتی و غیردولتی			درس-دوره محور
				موضوع محور
				منبع محور
				کلاس محور
انواع محتوا براساس نوع درس	۱. دروس نظری سطح (۱): شامل دروس توصیفی- تحلیلی است که دارای فرمول، حل مسئله، اشکال گرافیکی و هندسی است (مرجع تشخیص این دروس گروه علمی مربوطه است).			
	۲. دروس نظری سطح (۲): شامل دروس توصیفی- مفهومی است (مرجع تشخیص این دروس با گروه علمی مربوطه است).			
	۳. دروس دارای ماهیت حسابداری و اقتصادسنجی			
	۴. دروس زبان خارجه برای رشته‌های مختلف			
	۵. دروس تخصصی کامپیوتر و آموزش‌های نرم‌افزاری			
	۶. دروس رسم فنی، طراحی در رشته‌های هنر و معماری			
	۷. دروس دارای ماهیت ریاضی، فیزیک و آمار			
	۸. دروس کارگاهی-آزمایشگاهی - عملیات صحرایی			

محتوای ابرچندرسانه‌ای که از اجزا یا Assetهای محتوایی متنی، اینفوگرافیکی، صوتی با قابلیت تعاملی تشکیل شده که تحت استانداردهای بین‌المللی آموزشی و قابل ارائه در سامانه مورد نظر دانشگاه تهیه و تولید می‌شود. این نوع محتوا، دارای قابلیت استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و ارتباط هریک از بانک‌ها با محتوای اصلی را دارد.

هر یک از انواع محتواهای شنیداری، دیداری، چندرسانه‌ای و ابرچندرسانه‌ای می‌توانند خود به ۴ صورت درس-دوره محور، موضوع محور، منبع محور و یا کلاس محور تهیه شوند.

- محتوای الکترونیکی درس-دوره محور: محتوای خودآموز درسی است که به ازای هر واحد درسی، حداقل ۶ ساعت و حداکثر ۱۴ است که براساس پوشش صد در صد سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا محتوای خودآموز دوره‌های تخصصی و مهارتی است و براساس سرفصل مصوب وزارت خانه متبوعه تهیه می‌شود.
- محتوای الکترونیکی موضوع محور: محتوایی است که مطابق با آخرین سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا آخرین دستاوردهای علمی- پژوهشی- مهارتی بین حداقل ۵ تا حداکثر ۱۵ دقیقه آموزشی تهیه می‌شود.
- محتوای الکترونیکی منبع محور: براساس یک منبع درسی و یا منبع تخصصی و مهارتی و به ازای هر واحد درسی حداکثر ۱۲۰ صفحه به‌صورت دیجیتالی و تعاملی تهیه می‌شود.
- محتوای الکترونیکی کلاس محور: محتوای کمک آموزشی مطابق استاندارد هر دانشگاه است که با تصویربرداری از کلاس‌های رفع اشکال الکترونیکی و یا حضوری به همراه تصاویر مکمل آموزشی تهیه می‌شود.

۴-۲-۲ عناصر محتوای الکترونیکی

عناصر تشکیل‌دهنده محتوای الکترونیکی مجموعه‌ای از متن، صدا، تصویر، پویانمایی و رسانه‌های استریمینگ است که در ادامه ویژگی‌ها و کاربردهای آموزشی آن‌ها در جدول ۴-۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جدول ۴-۲. عناصر تشکیل‌دهنده محتوای الکترونیکی (سراجی و عطاران، ۱۳۹۱)

عناصر تشکیل‌دهنده	ویژگی‌ها	کاربردها
متن	متن عنصر مشترک محتوای غیرالکترونیکی و الکترونیکی است و متداول‌ترین عنصر رسانه‌ای محتواهای گوناگون است و بخش زیادی از محتواهای چندرسانه‌ای از این طریق ارائه می‌شود. امکانات فناوری به تهیه‌کننده محتوای چندرسانه‌ای امکان می‌دهد تا اندازه قلم، وضعیت سطرها، ستون‌ها و رنگ آن‌ها را تغییر دهد و در مواقع لازم از ابر متن‌ها برای ارائه اطلاعات بیشتر و عمیق‌تر استفاده کند (استروبل و همکاران[1]، ۲۰۰۷).	استفاده از متن برای ارائه محتوا به دلیل محدودیت پهنای باند و فناوری پایین محیط یادگیری الکترونیکی، مناسب‌تر از سایر عناصر چندرسانه‌ای است (پورتر[2]، ۲۰۰۴). ولی اندازه متن‌ها باید تا حد امکان کوتاه باشد. اندازه متن‌ها باید تا حد امکان کوتاه باشد.
تصویر	تصاویر در قالب فایل‌های مختلف در محتوای الکترونیکی می‌گنجد. فایل‌های گیف[3]، جی پگ[4]، پی ان جی[5] سه نمونه از قالب‌های متداول فایل‌های تصویری هستند. فایل‌های گیف وضوح کمتری دارند و فضای کمتری اشغال می‌کنند. در مقابل فایل‌های جی پگ وضوح بیشتری دارند و فضای بیشتری نیز اشغال می‌کنند. از این فایل‌ها می‌توان برای نمایش جزییات یک موضوع یا جنبه هنری ابداعات استفاده کرد. فایل‌های پی ان جی بیشتر برای تصاویر اینترنتی به کار می‌روند.	با استفاده از تصاویر می‌توان قطعات گوناگون محتوا نظیر حقایق، مفاهیم، فرایندها، اصول و نگرش‌ها را به شاگرد ارائه کرد. موارد استفاده از تصویر به شرح زیر است: - برای نشان دادن فرایند اجرای یک عمل - برای نمایش تعاملات بین افراد - برای نشان دادن تأثیر موقعیت بر رویدادها - برای ارائه اطلاعات تفضیلی درباره موضوع یادگیری - برای ایجاد انگیزش نسبت به موضوع (کلارک، ۲۰۰۱)
صوت	صوت قادر است سخنرانی‌ها، موسیقی، صداهای زمینه و جلوه‌های صوتی محتوای یادگیری را غنی‌تر سازد.	در موارد زیر می‌توان از صوت استفاده نمود: - برای ایجاد فضای صمیمی در محیط یادگیری - برای جلب توجه یادگیرنده - برای ارائه اطلاعات اضافی و جدید (کلارک، ۲۰۰۱)

1. Strobel Etal
2. Porter
3. GIF
4. JPEG
5. PNG

عناصر تشکیل‌دهنده	ویژگی‌ها	کاربردها
پویانمایی (مجموعه تصاویر متحرکی که شامل فریم‌های متعددی است که در اثر خطای دیداری به‌صورت حرکت مداوم به نظر می‌رسد)	ویژگی‌های ساختاری پویانمایی مانند رنگ، اندازه، تراکم پیکسل و میزان واقعی بودن آن به ارائه بهتر محتوا کمک می‌کند. پورتر به نقل از پارک (۲۰۰۴) معتقد است که پویانمایی در آموزش مفاهیم و فرایندهای پیچیده که از طریق متن و گفتار سخت ارائه می‌گردد، اهمیت می‌یابد. برای ارائه پویانمایی‌ها در محتوای برنامه درسی، باید اندازه آن‌ها کوچک‌تر شود به‌خصوص اگر در محیط‌های پرترافیک و دارای پهنای باند کم به کار می‌رود (دولی و همکاران[1]، ۲۰۰۵).	کارکردهای مهم پویانمایی عبارت‌اند از: - جلب توجه یادگیرنده - کارکرد ارائه‌ای پویانمایی - توضیح تفصیلی موضوع
رسانه‌های استریمینگ (صدا و تصویری که کاربر هم‌زمان با پخش یا ارسال آن می‌تواند فایل‌ها را دریافت و بارگیری کند).	با استفاده از فناوری استریمینگ فایل‌های صدا و تصویر فشرده‌سازی و در اندازه‌های کوچک به کاربر ارسال می‌شود و فایل‌ها در حین دریافت به‌صورت بزرگ و بسط یافته نمایش داده می‌شوند.	رسانه‌های استریمینگ با کمک به پخش زنده موضوع، ثبت فعالیت‌ها و محتوای فرایندی به غنای محتوای برنامه درسی الکترونیکی می‌افزایند و از بعد روابط انسانی و عاطفی نیز فضای یادگیری الکترونیکی را به کلاس حضوری نزدیک‌تر می‌سازد (هارتسل و یون[2]، ۲۰۰۶).

۴-۲-۳ وجوه تشابه و تفاوت محتوای غیر الکترونیکی و الکترونیکی

تولید محتوا چه به‌صورت الکترونیکی و چه غیرالکترونیکی دارای فرایند مشخصی است. ابتدا محتوا باید براساس ملاک‌های خاصی از بین دیگر محتواهای گوناگون انتخاب شود. در این مرحله انتخاب، محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی فرایند کاملاً مشابهی دارد.

پس از انتخاب محتوا باید اقدام‌های مهمی برای تهیه الکترونیکی و چند رسانه‌ای‌سازی آن صورت گیرد که این اقدام شامل چهار مرحله، تحلیل، طراحی، تولید و بازبینی و اصلاح است.

برخلاف فرایند انتخاب محتوا، مرحله تهیه محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی به‌طور عمده با یکدیگر تفاوت دارند. محتوای غیرالکترونیکی از متن و تصاویر ثابت ولی محتوای الکترونیکی از متن، صدا، تصاویر ثابت و متحرک، پویانمایی و رسانه‌های

1. Dooley Etal
2. Hartsell & Yuen

استریمینگ تشکیل می‌شود. برای تهیه محتوای الکترونیکی مدیران آموزش الکترونیکی می‌توانند خود رأساً به تولید آن اقدام کنند یا اینکه آن را از مؤسسه‌های دیگر خریداری نمایند. اقدام بعدی پس از تهیه محتوای الکترونیکی، سازمان‌دهی و چیدمان قطعات محتوایی در کنار همدیگر است. محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی از لحاظ شیوه‌های سازمان‌دهی محتوا با یکدیگر تفاوت ندارند که در فصل پنجم به تفضیل شرح داده خواهد شد (سراجی و عطاران، ۱۳۸۷).

خلاصهٔ فصل چهارم

در این فصل ابتدا اجزای محتوای برنامه درسی به‌طورکلی شامل حقایق، مفاهیم، روش کارها، اصول یا قوانین، نگرش‌ها و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس انواع محتوا در هر ماده درسی شامل محتوای مکتوب و محتوای شفاهی تحلیل گردید. سپس به تعاریف مختلف محتوای الکترونیکی پرداخته و در نهایت تعریف جامعی از محتوای الکترونیکی «مجموعه‌ای از متن، تصویر، صدا یا ترکیب چندرسانه‌ای دانست که از الگوهای طراحی آموزشی بهره گرفته و به کمک برنامه‌های ساخت و تولید محتوا به‌منظور کمک به یادگیری تعاملی، شخصی و انعطاف‌پذیر ارائه می‌گردد». ارائه گردید و محتوای الکترونیکی از نظر نوع محتوا به درس‌افزارهای خودآموز، نرم‌افزارهای مکمل آموزشی، نرم‌افزارهای معلم، نرم‌افزارهای دائرةالمعارف، نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی و کتاب‌های الکترونیکی تقسیم‌بندی شد. در ادامه عناصر محتوای الکترونیکی شامل متن، تصویر، صدا، پویانمایی و استریمینگ همراه با ویژگی‌های هر یک و کاربردهای آن‌ها مورد بحث قرار گرفت. در انتها نیز وجوه تشابه محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی شامل انتخاب و سازمان‌دهی محتوا و وجوه تفاوت دو محتوا شامل مراحل تحلیل، طراحی، تولید و بازبینی شرح داده شد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل چهارم

۱. بخشی از محتوا که به بیان روابط علت و معلولی بین پدیده‌ها می‌پردازد و شرایط تفسیر و تبیین وقایع را شرح می‌دهد، کدام است؟

الف) نگرش‌ها　　ب) حقایق

ج) اصول و قوانین　　د) روش تحقیق

۲. به مجموعه نظام‌مندی از اعمال و فعالیت‌هایی که برای رسیدن به یک هدف یا حل یک مسئله یا تولید یک محصول خاص صورت می‌گیرد، ..... گفته می‌شود.

الف) حقایق ب) مفاهیم

ج) اصول د) روش کارها

۳. متداول‌ترین عنصر رسانه‌ای محتوا کدام است؟

الف) متن ب) تصویر

ج) صوت د) پویانمایی

۴. برای استفاده از متن در محتوای الکترونیکی به چه موردی لازم است دقت شود؟

الف) متن‌ها طولانی باشند. ب) متن‌ها کوتاه باشند.

ج) متن‌ها پیچیده و طولانی باشند. د) متن‌ها پیچیده و کوتاه باشند.

۵. در کدام‌یک از موارد فوق بین محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی تشابه وجود دارد؟

الف) طراحی محتوا ب) ساخت محتوا

ج) تولید و بازبینی د) انتخاب محتوا

۶. کدام‌یک از انواع محتوای الکترونیکی برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم به فراگیران کاربرد دارد؟

الف) خودآموز ب) مکمل آموزشی

ج) بازی و سرگرمی آموزشی د) راهنمای معلم

۷. محتواهایی که در تولید آن اعضای هیئت علمی، دست‌اندرکاران چندرسانه‌ای و متخصصان آموزشی نقش ایفا می‌کنند، کدام نوع از محتوا هستند؟

الف) محتواهایی که به‌وسیله کارگزاران تولید می‌شود.

ب) محتواهایی که به‌وسیله شرکت‌های تجاری تولید می‌شود.

ج) محتواهایی که از طریق تلفیق شیوه‌ها تولید می‌شود.

د) محتواهایی که به‌وسیله ذی‌نفعان تولید می‌شود.

۸. عنصر مشترک بین محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی کدام است؟

الف) متن ب) صوت

ج) پویانمایی د) رسانه‌های استریمینگ

۹. کدام‌یک از عناصر محتوا می‌تواند از بعد روابط انسانی و عاطفی فضای یادگیری را به کلاس حضوری نزدیک کند؟

الف) متن ب) تصویر

ج) صوت د) رسانه‌های استریمینگ

خودآزمایی تشریحی فصل چهارم

۱. محتوای برنامه درسی به‌طورکلی شامل چه اجزایی است؟

۲. انواع محتوا در هر ماده درسی را با ذکر ویژگی‌های هر یک شرح دهید؟

۳. با توجه به تعاریف محتوای الکترونیکی داخل فصل، تعریف جامعی از محتوای الکترونیکی ارائه دهید؟

۴. یک محتوای الکترونیکی را تحلیل نموده و عناصر و ویژگی‌های آن را در جدولی رسم کنید؟

۵. کاربردهای هر یک از عناصر محتوای الکترونیکی را تشریح کنید؟

فصل پنجم

انتخاب و سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی

هدف کلی

شناسایی نحوه انتخاب و سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. تعاریف مختلف انتخاب محتوای الکترونیکی را شرح دهد.
۲. ملاک‌های انتخاب محتوا را با ذکر مثال توضیح دهد.
۳. ملاک‌های انتخاب محتوا را از دیدگاه فتحی واجارگاه (۱۳۸۱) بیان کند.
۴. تعاریف سازمان‌دهی محتوا را مقایسه و تعریفی جامع ارائه دهد.
۵. اصول سازمان‌دهی محتوا را در جدولی تحلیل کند.
۶. شیوه‌های کلی سازمان‌دهی محتوا را دسته‌بندی کند.
۷. شیوه‌های متداول سازمان‌دهی افقی را با شرح کامل هر یک مقایسه کند.

مقدمه

محتوای الکترونیکی در ابتدا جهت ارائه به یادگیرنده باید براساس ملاک‌های خاصی از بین دیگر محتواها **انتخاب** گردد که این مرحله فرایند کاملاً مشابهی با محتوای غیرالکترونیکی دارد، سپس باید طی چهار مرحله تحلیل، طراحی، تولید، بازبینی و اصلاح به محتوای الکترونیکی و چندرسانه‌ای تبدیل گردد که این مراحل با تهیه

محتوای غیرالکترونیکی تفاوت‌های اساسی دارد؛ بنابراین، برای ارائه محتوا به‌طور کل باید ابتدا محتوا را انتخاب نمود، سپس به تهیه محتوا و سازمان‌دهی آن پرداخت. مرحله سازمان‌دهی محتوا، بیانگر تنظیم و مرتب کردن محتوای تهیه شده است. در واقع منظور از سازمان‌دهی محتوا این است که فعالیت‌های یادگیری را باید به نحوی با یکدیگر مرتبط نمود که یادگیری مؤثر و مطلوب صورت گیرد (طالبی و همکاران، ۱۳۸۹). از آنجایی که شیوه‌های انتخاب و سازمان‌دهی محتوا در برنامه درسی الکترونیکی و غیرالکترونیکی به‌مانند هم صورت می‌گیرد، لذا این فصل به تعریف انتخاب محتوا، ملاک‌های انتخاب محتوا، سازمان‌دهی محتوا، انواع سازمان‌دهی، الگوهای سازمان‌دهی و ملاک‌های سازمان‌دهی محتوا می‌پردازد.

۵-۱ انتخاب محتوای الکترونیکی

اولین مرحله در فرایند تولید محتوا، مرحله انتخاب محتواست که در تهیه محتوای الکترونیکی و غیر الکترونیکی مشابه می‌باشد.

۵-۱-۱ تعریف انتخاب محتوا

محتوا یکی از عناصر عمده‌ای است که هدف‌های برنامه یعنی یادگیری مورد نظر، از طریق آن تحقق می‌یابد. از دیدگاه سیلر و همکاران (۱۹۸۱) محتوا عبارت است از حقایق، مشاهدات، داده‌ها، دریافت‌ها، تشخیص‌ها، حساسیت‌ها، طرح‌ها و راه‌حل‌های برگرفته از آنچه ذهن انسان درک کرده و آن بناهای ذهنی که این محصولات را درون دانش، ایده‌ها، مفاهیم، تعمیم‌ها، اصول، طرح‌ها و راه‌حل‌ها دوباره سازمان و نظم می‌دهد. قورچیان (۱۳۷۲) بیان می‌کند ازآنجا که محتوا در تحقق هدف‌های برنامه درسی نقش به‌سزایی دارد، توجه به انتخاب و سازمان‌دهی محتوا همیشه مورد توجه صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی درسی بوده است. اهمیت محتوا از این جهت است که می‌تواند خصیصه‌ای از حقایق، مفاهیم، تعمیم‌ها، اصول و نظریه‌های مشابه دانش در رشته مورد نظر باشد (ارنشتاینوهانکینز[1]، ۱۳۷۳). مهر محمدی (۱۳۹۲) معتقد است که اصولی برای فرایند ساخت برنامه درسی مطرح است که می‌تواند در انتخاب و سازمان‌دهی محتوا مدنظر باشد: اصل امکان تحقق یک هدف در محتواهای گوناگون،

1. Hankins & Ornstein

اصل امکان تبلور هدف و محتوای واحد در فرصت‌های یادگیری گوناگون، اصل توجه به کارکرد ثانوی به هنگام انتخاب محتوا، اصل تبدیل هدف‌های کلی و غائی به فعالیت‌ها و فرصت‌های یادگیری، اصل توجه به نظریه‌های ساختار هوش گیلفورد (۱۹۸۸)، طبقه‌بندی بلوم (۱۹۵۶) و هوش چندگانه گاردنر[1] (۱۹۸۳)، اصل توجه به‌تناسب محتوا با تجارب زیسته مخاطب، اصل تلاش در جهت کم‌رنگ کردن مرز میان موضوعات درسی و رفتن به سمت تلفیق حوزه‌ها در حد امکان و اصل استفاده از قالب‌های نوآورانه و مأخوذ از علم هنر در آموزش و سنجش یادگیری شاگردان.

۵-۱-۲ ملاک‌های انتخاب محتوا

با توجه به اینکه هر یک از مواد درسی وسعت بسیار زیادی از مفاهیم، اصول، قوانین و روش‌ها را دربرگرفته‌اند و از سوی دیگر، یادگیرنده نیز به دلیل مقتضیات سنی و موقعیت اجتماعی، محدودیت‌ها و ضرورت‌های تربیتی خاصی دارد؛ بنابراین ضرورت دارد بخشی از دانش‌ها، این ملاک‌ها در جدول ۵-۱ به شرح زیر مطرح می‌گردد (میر و همکاران[2]، ۲۰۱۰).

جدول ۵-۱. ملاک‌های انتخاب محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی (میر و همکاران، ۲۰۱۰)

ملاک	تعریف
اهمیت	باید ایده‌ها، مفاهیم و اصل‌هایی به‌عنوان محتوا انتخاب شود که از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
اعتبار	اجزای محتوا باید از صحت و دقت کافی برخوردار باشد، به‌طوری‌که صحت آن قابل اعتماد باشد.
علاقه یادگیرنده	انتخاب محتوا باید با سلیقه، نیازها و توانمندی‌های یادگیرنده مرتبط باشد.
سودمندی	اجزای انتخاب شده باید کاربردی و با دامنه تجارب عملی یادگیرنده باشد
قابلیت یادگیری	محتوا باید با تجارب گذشته افراد مرتبط و از توالی مناسبی برخوردار باشد.
انعطاف‌پذیری	محتوا باید تا حد ممکن منعطف باشد تا در مواقع موردنیاز بتوان تغییرات جزئی یا کلی در آن به وجود آورد (ملکی، ۱۳۸۶).
تناسب محتوا با عوامل و ارزش‌های اجتماعی	این ملاک به‌تناسب محتوا با فرهنگ و آرمان‌های اجتماعی، پیشرفت‌های فناورانه و همسویی با نیازهای محلی، ملی و جهانی اشاره دارد.
تناسب محتوا با قوانین برنامه درسی	این ملاک به تعادل و انسجام محتوا دلالت دارد.

1. Gardner
2. Meyer Etal

فتحی واجارگاه (۱۳۸۱) ملاک‌های انتخاب محتوا را در سه دسته کلی ارائه می‌دهد:

- تناسب محتوا با عوامل و ارزش‌های اجتماعی. این ملاک به‌تناسب محتوا با فرهنگ و آرمان‌های اجتماعی، پیشرفت‌های فناورانه و همسویی با نیازهای محلی، ملی و جهانی اشاره دارد.
- تناسب محتوا با ویژگی‌های یادگیرندگان. این ملاک به‌تناسب محتوا با استعدادها، نیازها و مسائل زندگی واقعی یادگیرندگان اشاره می‌کند.
- تناسب محتوا با قوانین برنامه درسی. این ملاک به تعادل و انسجام محتوا دلالت دارد.

محتوای غیرالکترونیکی از متن و تصاویر ثابت تشکیل می‌شود.

به‌طورکلی در انتخاب محتوا باید ملاحظات اجتماعی، موضوعی و ویژگی‌های یادگیرنده مدنظر قرار گیرد، به این نحو که محتوای انتخاب شده باید با فرهنگ، ارزش‌های اجتماعی و نیازهای زندگی اجتماعی یادگیرندگان همسو باشد. از صحت، دقت و اهمیت علمی و موضوعی برخوردار باشد و با علایق، توان و نیازهای یادگیرندگان نیز مرتبط باشد (سراجی و عطاران، ۱۳۹۰).

۵-۲ تعریف سازمان‌دهی محتوا

نحوه چیدمان اجزای محتوای برنامه درسی در کنار هم برای بیان، ارائه ایده‌ها و مفاهیم را سازمان‌دهی محتوا گویند. تحقق یادگیری مؤثر و حصول هدف‌های آموزشی از دلایل اساسی سازمان‌دهی محتوا محسوب می‌شود. همچنین کارایی و مشروعیت برنامه درسی تا حدود زیادی به چگونگی سازمان‌دهی آن بستگی دارد.

سازمان‌دهی محتوای برنامه درسی به‌نوعی باعث سازمان‌دهی کلیه عوامل مؤثر در برنامه درسی مانند مواد آموزشی، وسایل کمک آموزشی، معلم و روش تدریس نیز می‌شود؛ بنابراین سازمان‌دهی محتوا چیزی بیشتر از محتوا و تجربیات یادگیری است (ابراهیمی، ۱۳۷۷).

در بحث سازمان‌دهی محتوا، نحوه چیدمان اجزای محتوا از جهت ارائه مفاهیم، اصول و روش کارها در پایه‌های مختلف تحصیلی یا در دروس مختلف یک پایه مدنظر است نه نحوه استفاده از اجزای چندرسانه‌ای (متن، صدا و تصویر).

۵-۲-۱ اصول سازمان‌دهی محتوا

پس از انتخاب محتوا لازم است آن را به‌درستی سازمان‌دهی نمود، برخی از اصول سازمان‌دهی محتوا عبارت‌اند از:

- **اصل مداومت یا پیوستگی:** منظور از مداومت یا پیوستگی، تکرار عناصر اصلی محتوای درسی است. در سازمان‌دهی محتوای برنامه باید توجه داشت که فرصت تمرین و پرورش یک مهارت در طول سال‌های تحصیلی به‌طور دائم و به‌دفعات متعدد در اختیار یادگیرنده قرار داده شود تا یادگیری با عمق بیشتری صورت پذیرد.
- **اصل وسعت:** وسعت به معنی شامل بودن محتوا است. برخی از هدف‌ها علاوه بر هدف‌های خاصی که مربوط به یک ماده درسی می‌شود، ماهیت فراتر از مواد درسی دارند، به این هدف‌ها باید از طریق همه دروس توجه شود. پرورش تفکر انتقادی یکی از این نوع هدف‌ها است که به تنهایی به یک ماده درسی خاص مربوط نمی‌شود. محتوا به‌عنوان وسیله دستیابی به هدف‌های آموزش و پرورش باید از وسعت لازم برخوردار باشد و با هدف‌های اساسی درسی سنخیت داشته باشد.
- **اصل تعادل:** شاگردان نیازهای متفاوتی دارند که معلول ویژگی‌های فردی و مربوط به عضویت آن‌ها در جامعه است. در هر مرحله از رشد برای شاگردان دو نیاز مطرح است: یکی نیازهای فردی که به چگونگی رشد فرد مربوط می‌شود و دیگری نیازهای مشترک که اغلب اجتماعی است. محتوا باید بتواند تعادلی بین این دو نیاز برقرار نماید. اگر این تعادل به وجود نیاید رشد حقیقی، تحقق نمی‌یابد و ممکن است تعلیم و تربیت فرد را با مشکل مواجه کند.
- **اصل توالی یا ترتیب:** توالی پاسخ به این سؤال اساسی است که تجربیات یادگیری تعیین شده با چه نظمی مرتب شود تایلر (۱۳۷۷). رابینو و شوبرت معتقدند توالی منطقی می‌تواند به سه حالت از ساده به پیچیده، از عینی به ذهنی و رعایت ساختار دیسیپلین‌ها سازمان‌دهی شود (مهرمحمدی، ۱۳۶۹). درصورتی‌که توالی به‌عنوان یک معیار و ملاک، اهمیت این مطلب را موقعی مورد تأکید قرار می‌دهد که هر تجربه و فعالیتی براساس فعالیت قبلی پیش برود. این اصل مؤید آن است که مطالب درسی باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که هر تجربه یادگیری با توجه به سلسله مراتب یادگیری، ضمن آنکه بر یادگیری‌های قبلی استوار است، خود نیز مبنا و اساس یادگیری‌های بعدی قرار گیرد.

- **وحدت یا یکپارچگی:** اصل وحدت اشاره به همبستگی مفاهیم، نگرش‌ها در راستای هدف‌های معین دارد. هر اندازه وحدت در سازمان‌دهی محتوا بیشتر باشد، به همان اندازه محتوا معنادار خواهد بود و هرقدر پراکندگی و تجزیه در محتوا وجود داشته باشد، به همان اندازه اختلال در یادگیری به وجود خواهد آمد. می‌توان گفت وحدت عبارت است از ارتباط افقی تجربیات یادگیری. هنگامی‌که فردی قادر است آنچه را در یک کلاس فراگرفته به یادگیری در کلاس دیگر ارتباط دهد، وحدت به وجود آمده است؛ بنابراین، هدف‌هایی که در یک یا چند زمینه درسی دنبال می‌شود، باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که نتایج آن به‌صورت یک کل وحدت یافته و منسجم در رفتار یادگیرنده ظهور یابد (قاسم‌پور مقدم، ۱۳۹۳).

۵-۲-۲ شیوه‌های سازمان‌دهی محتوا

الف) سازمان‌دهی افقی. برقراری شبکه ارتباطی بین اجزای مختلف محتوای دروس گوناگون یک پایه تحصیلی است. به عبارتی اگر بین مفاهیم و مهارت‌های یادگیری در مواد درسی یک پایه تحصیلی ارتباط برقرار شد، سازمان‌دهی افقی انجام شده است. شیوه‌های متداول در سازمان‌دهی افقی محتوا شامل موارد زیر است:

۱. سازمان‌دهی براساس رشته‌های علمی: رایج‌ترین شیوه سازمان‌دهی، شیوه مبتنی بر رشته‌های علمی است. موضوعات درسی به‌صورت مجزا و در بخش‌های مجزای زمانی در یک روز ارائه می‌شود. از هر گونه فعالیت برای تلفیق پرهیز می‌شود. ارزشیابی براساس محفوظات است و برای هر ماده درسی یک کتاب درسی چاپ و عرضه می‌گردد. تدریس معلم و یادگیری شاگرد محدود به مطالب کتاب درسی است. معلمان دروس مختلف با هم ارتباط آموزشی ندارند و هر معلم در قلمرو کلاس خود فعال است و در کار معلم دیگر دخالت و مشارکتی ندارد.

۲. سازمان‌دهی براساس موازی‌سازی رشته‌ها: در این شیوه، دو رشته یا چند رشته با یکدیگر هماهنگ و مرتبط می‌شوند. آنچه در یک رشته یاد گرفته می‌شود، با یادگیری هماهنگ در رشته دیگر تقویت می‌گردد. موازی‌سازی برنامه‌های درسی اقدامی است که برنامه‌ها را از ایزوله شدن بازمی‌دارد و محتوای آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. چون در این شیوه دروس مختلف هویت خود را حفظ می‌کنند، ترکیب حقیقی در محتوای آن‌ها انجام نمی‌گیرد و نمی‌توان به آن‌ها بین‌رشته‌ای اطلاق نمود.

۳. شیوه سازمان‌دهی چندرشته‌ای: در این شیوه یک عنوان درسی در دروس شناخته شده و مرتبط با عنوان مورد نظر ادغام می‌شود. مهم‌ترین امتیاز شیوه چند رشته‌ای آن است که یک موضوع یا مسئله را به‌طور همه‌جانبه و در کلیت خود ارائه می‌دهد. در این شیوه همه ویژگی‌ها و شرایط بررسی می‌شوند. ویژگی دیگر این است که موضوعات و مسائل مورد مطالعه از واقعیت زندگی گرفته می‌شوند. برداشتن حد و مرز میان رشته‌های علمی، جامع اندیشی و قابلیت انتقال یادگیری به موقعیت‌های جدید از امتیازات دیگر این شیوه است.

۴. شیوه سازمان‌دهی بین‌رشته‌ای: در شیوه بین‌رشته‌ای، واحدها یا درس‌های مجزا از سایر دروس و یا ترکیب رشته‌های علمی سازمان‌دهی می‌شود. به عبارت دیگر استقلال رشته‌ای از بین می‌رود. امتیاز اساسی شیوه بین‌رشته‌ای کمک به یاد دادن مفاهیم است بدین معنی که امکان تحلیل مسائل جدید را فراهم می‌کند، به فراگیران دید وسیعی می‌دهد، از نگریستن او در یک دایره محدود جلوگیری می‌کند و از جزم اندیشی می‌کاهد.

ب) سازمان‌دهی عمودی مفاهیم و مهارت‌های یادگیری در یک ماده درسی در سال‌های مختلف. شیوه‌های متداول به شرح زیر است:

۱. شیوه از کل به جزء. در این سازمان‌دهی جامع‌ترین و کلی‌ترین مفهوم در رأس و مفاهیم جزئی‌تر در سطوح پایین‌تر سلسله مراتب قرار می‌گیرند.

۲. شیوه از جزء به کل: در این شیوه، ابتدا مفاهیم جزئی‌تر و به‌تدریج مفاهیم کلی‌تر که شمول آن‌ها بیشتر است، آموزش داده می‌شوند.

۳. شیوه مارپیچی: در این شیوه برخی مفاهیم و موضوعات اساسی به‌تدریج در برنامه درسی عرضه می‌شود، بدون اینکه تمامی زمینه‌های مورد یادگیری به‌طور کامل و منظم تکرار شود.

۴. شیوه از اطلاعات تا تعمیم (تفکر استقرایی): در این شیوه محتوای از قبل تهیه شده برای آموزش عرضه نمی‌شود بلکه معلم فعالیت‌هایی را برای شاگردان تعیین می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد با انجام فعالیت‌ها به آگاهی‌های مورد نظر دست پیدا کنند. چون در آغاز شاگردان در مورد مسئله‌ای اطلاعات جزئی گردآوری می‌کنند و با طی مراحل معین به یک اصل یا تعمیم می‌رسند نام این شیوه از اطلاعات تا تعمیم تعیین شده است.

۵. شیوه توسعه تدریجی مفاهیم: در این شیوه چند مفهوم اساسی تعیین می‌شود و به‌تدریج در محیط‌های مختلف که از نزدیک‌ترین محیط تا دورترین ادامه می‌یابد، طرح می‌گردند (ملکی، ۱۳۸۳).

خلاصهٔ فصل پنجم

این فصل به فرایند انتخاب و سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی که با محتوای غیرالکترونیکی مشابهت دارد، می‌پردازد. ابتدا فرایند انتخاب محتوا تعریف گردید. فرایند انتخاب ایده‌ها، مفاهیم، تعمیم‌ها، اصول، طرح‌ها و راه‌حل‌ها را از بین دیگر ایده‌ها، مفاهیم و اصول که بر هدف‌های یادگیری منطبق باشد انتخاب محتوا گویند. برای انتخاب محتوا به غیر از هدف‌های یادگیری ملاک‌هایی مانند اهمیت، اعتبار، علاقه یادگیرنده، سودمندی، قابلیت یادگیری، انعطاف‌پذیری، تناسب با عوامل و ارزش‌های اجتماعی، تناسب با قوانین برنامه درسی وجود دارد. مرحله بعد سازمان‌دهی محتواست که به نحوه چیدمان اجزای محتوای انتخاب شده در کنار هم برای بیان، ارائه ایده‌ها و مفاهیم گویند. سازمان‌دهی محتوا دارای اصولی مانند اصل مداومت، اصل تعادل، اصل توالی و ترتیب و اصل وحدت است. در انتها نیز شیوه‌های سازمان‌دهی محتوا به دو شیوه کلی افقی و عمودی و زیرشاخه‌های هر یک تقسیم‌بندی گردید و به تفضیل توضیح داده شد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم

۱. کدام‌یک از مراحل زیر بین محتوای الکترونیکی و غیرالکترونیکی مشترک است؟

الف) طراحی　　ب) تحلیل

ج) انتخاب　　د) تولید

۲. اولین مرحله در فرایند تولید محتوا، کدام است؟

الف) انتخاب

ب) سازمان‌دهی

ج) تحلیل

د) تعریف هدف

۳. کدام‌یک از تعاریف انتخاب محتوا، اصولی مانند اصل تبلور هدف و محتوای واحد، اصل توجه به نظریه‌های ساختار هوش گیلفورد و غیره را مطرح نموده است؟

الف) ارنشتاین و هانکینز　　ب) مهرمحمدی

ج) سیلر و همکاران　　د) قورچیان

۴. کدام‌یک از ملاک‌های انتخاب محتوا به کاربردی بودن اجزای انتخاب شده با دامنه تجارب عملی یادگیرنده اشاره دارد؟

الف) اعتبار　　ب) اهمیت

ج) سودمندی　　د) انعطاف پذیری

۵. اصل تناسب محتوا با قوانین برنامه درسی از ملاک‌های انتخاب محتوا به چه چیز دلالت دارد؟

الف) پیشرفت‌های فناورانه و نیازهای محلی

ب) تجارب گذشته افراد و توالی مناسب

ج) ارتباط با سلیقه، نیازها و توانمندی‌های یادگیرنده

د) تعادل و انسجام محتوا

۶. کدام‌یک از اصول سازمان‌دهی محتوا به پاسخ این سؤال می‌پردازد؟ «تجربیات یادگیری تعیین شده با چه نظمی مرتب شود؟»

الف) توالی　　ب) مدامت

ج) تعادل　　د) وحدت

۷. رایج‌ترین شیوه سازمان‌دهی محتوا کدام است؟

الف) موازی‌سازی رشته‌ها　　ب) رشته‌های علمی

ج) چندرشته‌ای　　د) بین‌رشته‌ای

۸. شیوه سازمان‌دهی محتوا از اطلاعات تا تعمیم را چه می‌گویند؟

الف) توسعه تدریجی مفاهیم

ب) مارپیچی

ج) تفکر استقرایی

د) کل به جزء

خودآزمایی تشریحی فصل پنجم

۱. ملاک‌های انتخاب محتوا چیست؟
۲. تعریف جامعی از سازمان‌دهی محتوا را شرح دهید؟
۳. اصول سازمان‌دهی محتوا کدام‌اند؟
۴. شیوه‌های کلی سازمان‌دهی محتوا را ذکر کنید؟
۵. سازمان‌دهی افقی به چند دسته تقسیم می‌شود؟ توضیح دهید.

فصل ششم

سیستم مدیریت یادگیری LMS[1] و سیستم مدیریت محتوای آموزشی LCMS[2] و سیستم مدیریت محتوای آموزشی CMS[3]

هدف کلی

آشنایی با مدیریت سیستم محتوای یادگیری.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱- سیستم مدیریت یادگیری را توضیح دهد.
۲- عناصر سیستم مدیریت یادگیری را تشریح کند.
۳- سیستم مدیریت محتوای آموزشی را تشریح کند.
۴- سیستم مدیریت محتوای آموزشی را تعریف کند.
۵- سیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوای آموزشی را مقایسه کند.

مقدمه

در عصر فناوری، مدیریت مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها تحت تأثیر تغییرات فناورانه قرار گرفته است، در این راستا یکی از جدیدترین فناوری‌هایی که وارد محیط آموزشی شده است سیستم مدیریت یادگیری یا LMS نام دارد که به‌طور وسیعی در مؤسسات

1. Learning Management System
2. A Learning Content Management System
3. Content Management System

آموزشی رسمی به کار گرفته می‌شود، در این فصل ضمن معرفی این پلت فرم رسمی یادگیری الکترونیکی و اجزای آن به معرفی سیستم مدیریت محتوای آموزشی LCMS و نیز سیستم مدیریت محتوای آموزشی CMS پرداخته خواهد شد و تفاوت‌های آن‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۶-۱ سیستم مدیریت یادگیری LMS

سیستم مدیریت یادگیری، در واقع نرم‌افزاری است که مدیریت یادگیری و آموزش شاگردان یک سازمان آموزشی را بر عهده دارد، این سیستم فعالیت شاگردان را ثبت و پیگیری می‌کند و روند یادگیری و آموزش را به‌طور خودکار مدیریت می‌کند، این سیستم همچنین امکان همکاری و مشارکت با سایر شاگردان را فراهم می‌کند. در حقیقت فضا و محیط آموزشی و کلاسی توسط این سیستم در اختیار یادگیرنده‌ها و مربیان قرار می‌گیرد، ورود شاگردان و مربیان به این محیط شبیه ورود آن‌ها به کلاس درس حضوری می‌باشد (الفکی[1] و همکاران، ۲۰۱۸).

اندرسون و درون[2] (۲۰۱۸) LMS را نرم‌افزاری می‌دانند که فعالیت‌های مرتبط با کلاس‌های سنتی را هنگام یادگیری الکترونیکی به‌طور خودکار، مدیریت می‌کند.

از نظر هوماوازیر و گوپال[3] (۲۰۱۸) LMS نرم‌افزاری است که توانایی نگهداری مطالب دروس مختلف به‌صورت تصاویر، صدا، فیلم‌ها، چندرسانه‌ای‌ها و فایل‌های متحرک را دارد، این سیستم علاوه بر آن می‌تواند تعامل میان شاگردان با یکدیگر را فراهم نماید، همچنین قادر است شرایط لازم را برای گفت‌وگوی برخط، بحث در انجمن‌های دانشجویی، طراحی و ارائه آزمون‌های برخط، نمایش نمرات، یادآوری برنامه و تقویم و ... را فراهم نماید.

مکینتاش[4] (۲۰۱۳) معتقد است LMS خدمات زیر را پوشش می‌دهد:

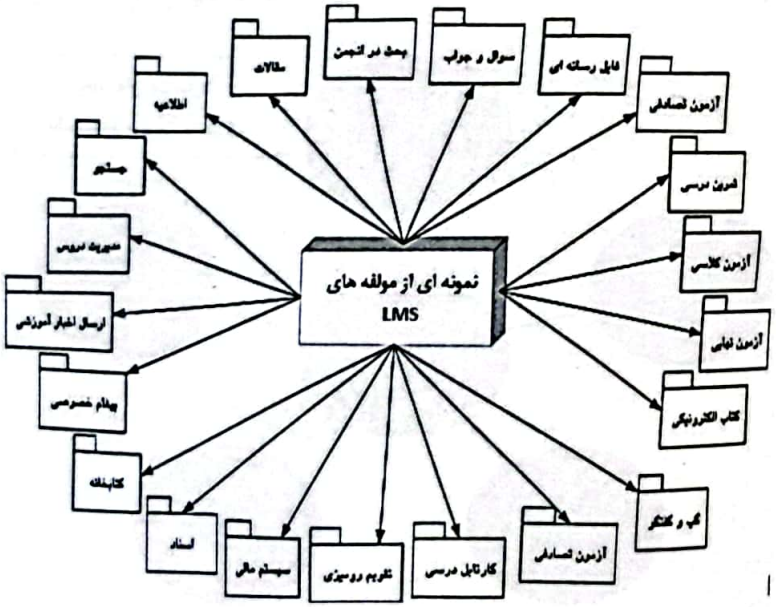
- تأمین و ارائه برنامه‌های آموزشی برخط
- مدیریت آموزش و تدریس کلاسی
- برقراری ارتباط میان کلیه افراد (شاگردان، مربیان، مدیران، پشتیبانان و ...)

1. Elfeky
2. Anderson and Dron
3. Homavazir and Gopal
4. Macintosh

- مدیریت، تولید و انجام سنجش و آزمون
- برگزاری کلاس‌های مجازی
- گزارش‌دهی و توانایی سفارشی کردن گزارش‌ها (حقیقی، ۱۳۹۳).

۶-۲ نمونه ساده‌ای از مؤلفه‌های LMS

LMSها قابلیت هدایت افراد در مجموعه دروس (کلاس درس مجازی، برخط و غیره)، مدیریت ثبت‌نام و ذخیره اطلاعات، مدیریت هم‌زمان مؤلفه‌های درگیر در آموزش، مدیریت منابع آموزشی و ارائه آن‌ها، مدیریت سطوح دسترسی و مسائل متنی، ذخیره پیشرفت و نحوه عمل دانشجویان، مدیریت تعاملات، ایجاد آزمون، گزارش نتایج ارزیابی و مدیریت انواع الگوهای آموزشی را دارند. هر LMS باید اطلاعات شاگرد و دوره آموزشی را ارائه کند، این امکانات به‌منظور پشتیبانی از شاگرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ۶-۱ نمونه‌ای از مؤلفه‌های LMS را نشان می‌دهد (مک کورمک[1]، ۲۰۰۵).



شکل ۶-۱. نمونه‌ای از مؤلفه‌های LMS از دیدگاه مک کورمک (۲۰۰۵)

1. McCormack

۶-۳ بخش‌های استاندارد یک LMS

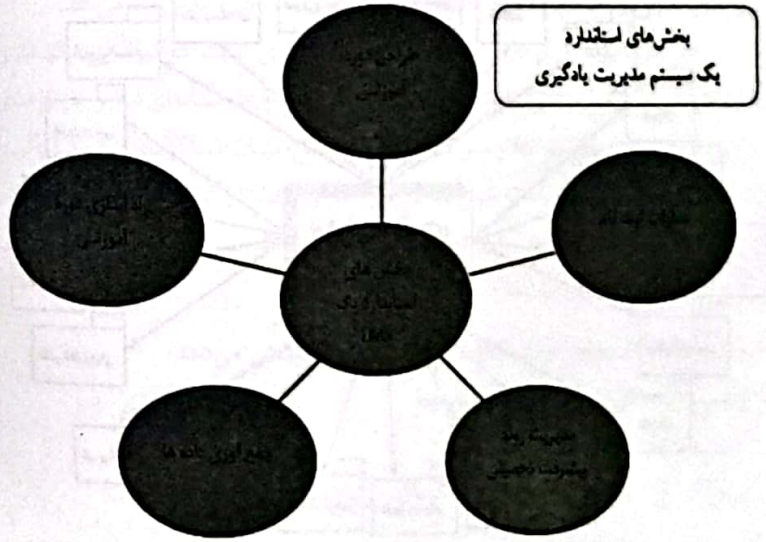
بخش راه‌اندازی دوره آموزشی: این بخش فعالیت‌های آموزشی شاگردان را سامان می‌دهد و به‌وسیله یک ارتباط از طریق رایانه، دستیابی شاگردان به فعالیت‌های آموزشی را ممکن می‌سازد (به این بخش از سیستم در اصطلاح CMI آموزش سازمان یافته از طریق کامپیوتر نیز می‌گویند.

بخش طراحی دوره آموزشی: که مدیر شبکه را قادر می‌سازد که محتوای هر دوره را براساس هر رشته و ترتیب دروس آن معین سازد.

بخش عملیات ثبت‌نام: که وظیفه ثبت‌نام دانشجویان را بر عهده دارد و آن‌ها را در دوره‌های مختلف نام‌نویسی می‌کند.

بخش مدیریت روند پیشرفت تحصیلی: که دروس هر دوره شاگردان را مشخص نموده و روند پیشرفت آن‌ها را ثبت می‌نماید.

بخش جمع‌آوری داده‌ها: که وظیفه جمع‌آوری و مرتب کردن اطلاعات را به‌صورت خودکار بر عهده دارد.



شکل ۶-۲. بخش‌های استاندارد یک سیستم مدیریت یادگیری LMS، منبع (ICD[1]،2001)

1. International Data Corporation

۶-۴ سیستم مدیریت محتوای آموزشی LCMS

تفاوت اصطلاح LCMS با اصطلاح LMS در یک کلمه کلیدی است و آن نیز کلمه محتوا (Content) می‌باشد (الشماری[1] و همکاران، ۲۰۱۸).

سیستم مدیریت محتوای آموزشی یک محیط چندکاربره است که برای ایجاد، ذخیره، همسان‌سازی و استفاده مجدد از محتوای آموزشی در قالب رسانه‌ها، صفحات، آزمون‌ها، دروس و سایر اجزاء دوره‌های دیجیتالی به کار می‌رود. نرم‌افزارهای سیستم‌های مدیریت محتوای آموزشی به دلیل نیاز به مدیریت پیشرفته‌تر محتوای آموزش و یادگیری از دور و قابلیت‌های جست‌وجوی قوی‌تر، طراحی شده‌اند. LCMS درون یک پایگاه اطلاعاتی به محتوای برخط اجازه می‌دهد تا ذخیره، مدیریت و باز استفاده شود (لیکونگ[2]، ۲۰۰۸).

این سیستم، ابعاد اداری و مدیریتی سیستم آموزش سنتی را با مقوله تولید محتوا ترکیب می‌کند. در LCMS، کتابخانه‌هایی از بسته‌های آموزشی وجود دارد که هم به‌صورت مستقل و جداگانه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و هم به‌صورت بخشی از مجموعه‌های آموزشی بزرگ‌تر بهره‌برداری شوند.

پائولسن[3] (۲۰۰۲) LCMS را به‌عنوان محیطی می‌داند که مربیان/ توسعه‌دهندگان را قادر به ایجاد، ذخیره، مدیریت و استفاده مجدد از محتوای یادگیری موجود در مخزن محتوای سامانه می‌کند. این سیستم قابلیت‌های جست‌وجو در محتویات آموزشی، مدیریت حذف و اضافه و جایگزینی اشیای آموزشی، کمک به تهیه محتویات آموزشی، ترکیب اشیاء به‌منظور تولید درس الکترونیکی جدید را دارد؛ بنابراین هدف اصلی سیستم مدیریت محتوای آموزشی، مدیریت محتوا در پایگاه اطلاعاتی و توزیع آن در محیط‌های آموزش و یادگیری است.

پالوف و پرات[4] (۲۰۰۱) معتقدند LCMS خدمات زیر را پوشش می‌دهد:

- مدیریت مؤثر و کارآمد اطلاعات
- دسترسی ساده به اطلاعات
- جست‌وجوی ساده اطلاعات

1. Alshammari
2. Likong
3. Paulsen
4. Palloff and Pratt

- راهنما و دستورالعمل شفاف
- سازمان‌دهی سلسله مراتبی
- انتقال اطلاعات
- عملکرد متفاوت نسبت به هر کاربر
- مدیریت منعطف کاربران گروهی و فردی
- استفاده ساده از ابزارها (حقیقی، ۱۳۹۳).

۶-۵ تفاوت‌ها و شباهت‌های LMS و LCMS

اگرچه LMS و LCMS مشابهت‌هایی هم در تلفظ و هم در عملکرد دارند اما در حقیقت دو فرایند مجزا می‌باشند. LMS یک راه‌حل سطح بالا برای طراحی، ارائه و مدیریت تمام وقایع یادگیری اعم از یادگیری مجازی، برخط و یا کلاسی است و یک برنامه آموزش محور است، در مقابل LCMS محتوای آموزشی را از نویسنده، طراح، مدرس و یا متخصص موضوعی دریافت می‌کند. مسئله اصلی در دریافت محتوا، سازگاری محتوا با زمان ارائه است تا نیازهای آموزشی را تأمین کند، این مسئله از خود محتوا، مهم‌تر است. در ادامه به خلاصه‌ای از ظرفیت‌ها و تفاوت‌های هر دو از دیدگاه گرینبرگ[1] (۲۰۰۷) پرداخته خواهد شد.

جدول ۶-۱. تفاوت‌ها و تشابه‌های LMS و LCMS از دیدگاه گرینبرگ[2] (۲۰۰۷)

	LMS	LCMS
مدیریت یادگیری الکترونیکی	بله	بله
مدیریت آموزش سنتی و معلم محور	بله	خیر
پیگیری نتایج	بله	بله
پشتیبانی از همکاری یادگیرنده	بله	بله
مدیریت فایل‌های دریافتی یادگیرنده	بله	بله
اجازه به سیستم در اشتراک‌گذاری اطلاعات یادگیرنده	بله	خیر
تقویم وقایع	بله	خیر
ارائه تحلیل‌های شکاف مهارتی و طراحی	بله	خیر
ثبت‌نام، بررسی پیش‌نیازها و اعلام کنسلی	بله	خیر
تولید سؤال‌های آزمون و آزمون‌های مدیریت	بله	بله

1. GREENBERG
2. Greenberg

	LMS	LCMS
حمایت از پیش‌آزمون و انطباق یادگیری با نتایج آن	بله	بله
حمایت از تولید محتوا	خیر	بله
سازمان‌دهی محتوای با قابلیت باز استفاده	خیر	بله
ابزارهای گردش کار مدیریت محتوی و خلق فرایندها	خیر	بله
توسعه کنترل ناوبری محتوا و رابط کاربری	خیر	بله

۶-۶ سیستم مدیریت محتوای آموزشی CMS

سیستم مدیریت محتوای آموزشی، زیربنای چرخش سایر فعالیت‌های سیستم آموزشی محسوب می‌شود.

کارلینر[1] (۲۰۰۵) CMS را سیستم برخطی تعریف می‌کند که اساساً برای برنامه‌های یادگیری مراکز آموزشی طراحی می‌شود. این سیستم برای مدرسان امکاناتی به شرح ذیل فراهم می‌آورد:

- قرار دادن محتوی آموزشی برخط: مدرسین می‌توانند از طریق متون خواندنی و اسلایدها دروس خود را در قسمت‌های مختلف و با زمان‌بندی مشخص تنظیم و از طریق سیستم مدیریت محتوای آموزشی ارائه دهند.
- پیگیری پیشرفت تحصیلی شاگردان با سنجش مداوم: مدرسان با تهیه آزمون‌ها و خودآزمایی‌ها می‌توانند میزان یادگیری شاگردان را ارزیابی و اشتباهات را اصلاح کنند.
- اتاق گفت‌وگو و بحث: در این فضا مدرسان می‌توانند با دانشجویان مذاکره و در نشست‌های گروهی یادگیری آن‌ها را هدایت کنند.
- ابزارهای ارتباطی: مدرسان می‌توانند علاوه بر اتاق‌های بحث با ابزارهای دیگر مانند ایمیل و ... پیام‌های خود را به اطلاع دانشجویان برسانند.
- فایل‌های نگه‌دارنده و ذخیره کننده اطلاعات: مدرسان و شاگردان می‌توانند اطلاعات و مطالبی که نیاز به‌مرور دوباره دارند را در فایل‌های شخصی ذخیره سازند.
- آمار و ارقام اطلاعاتی: مدرسان می‌توانند از طریق این قسمت، آمار ورود و خروج، زمان ورود و خروج، تعداد دانشجویان، نمرات و محاسبات آماری روی نمرات و سایر اطلاعات آماری را مشاهده و ذخیره کنند.

1. Carliner

با توجه به آنچه ذکر شد CMS به برنامه ریزان آموزشی اجازه می‌دهد که موضوعات درسی برخط را با ابزارهای مختلف صوتی و تصویری ارائه دهند، برای مدرسان امکان آموزش را به‌طور متوالی با تعاملات و تکالیف فراهم می‌سازد و به شاگردان امکان دسترسی به برنامه و انجام تکالیف و آزمون‌ها را می‌دهد (میرتز[1]، ۲۰۰۳).

خلاصهٔ فصل ششم

از آنجا که فعالیت‌های LMS روی هزاران یادگیرنده و مدیر در تمامی جنبه‌های یادگیری سازمانی تأثیر می‌گذارد، متخصصان توصیه می‌کنند که آغاز کار LMS می‌تواند به‌راحتی با LCMS ترکیب شود (گرینبرگ، ۲۰۰۷). هر دو ابزار محتوی را مدیریت می‌کنند و عملکرد یادگیرنده را پیگیری می‌کنند و همچنین این توانایی را دارند که هدف‌های یادگیری و موضوعات مرتبط با آن را دنبال کنند. CMS نیز در ساده‌ترین تعریف خود ابزاری است که به طراحان و مدرسان اجازه می‌دهد برنامه خود را روی وب ارائه دهند بدون آنکه مهارت‌های فناوری وب را دارا باشند.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل ششم

۱. کدام گزینه به نرم‌افزاری که مدیریت یادگیری و آموزش شاگردان یک سازمان آموزشی را بر عهده دارد، اشاره دارد؟

الف) LMS　　ب) CMS

ج) LCMS　　د) CMI

۲. کدام بخش از سیستم مدیریت یادگیری مدیر شبکه را قادر می‌سازد که محتوای هر دوره را معین سازد؟

الف) بخش طراحی دوره آموزشی

ب) بخش راه‌اندازی دوره آموزشی

ج) بخش ثبت‌نام

د) بخش آمار و اطلاعات

1. Meerts

۳. به کدام بخش از سیستم مدیریت یادگیری آموزش سازمان یافته از طریق کامپیوتر می‌گویند؟

الف) بخش راه‌اندازی دوره آموزشی

ب) بخش مدیریت روند و پیشرفت تحصیلی

ج) بخش عملیات ثبت‌نام

د) بخش طراحی دوره آموزشی

۴. LMS کدام خدمات زیر را پوشش می‌دهد؟

الف) برگزاری کلاس‌های مجازی　　ب) مدیریت مؤثر و کارآمد اطلاعات

ج) جست‌وجوی ساده اطلاعات　　د) عملکرد متفاوت نسبت به هر کاربر

۵. LMS و LCMS در کدام بخش متفاوت هستند؟

الف) مدیریت آموزش سنتی و معلم محور

ب) پیگیری نتایج

ج) مدیریت فایل‌های دریافتی یادگیرنده

د) تولید سؤال‌های آزمون و آزمون‌های مدیریت

۶. کدام گزینه به این مطلب اشاره دارد که مدرسین می‌توانند اسلایدهای دروس خود را در قسمت‌های مختلف و با زمان‌بندی مشخص ارائه دهند؟

الف) CMS　　ب) LMS

ج) LCMS　　د) CMI

خودآزمایی تشریحی فصل ششم

۱. سیستم مدیریت یادگیری را توضیح دهید؟

۲. عناصر سیستم مدیریت یادگیری چیست و چه وظیفه‌ای را برعهده دارد؟

۳. سیستم مدیریت محتوای آموزشی چه کارکردهایی دارد؟

۴. سیستم مدیریت محتوای آموزشی را تعریف کنید؟

۵. سیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوای آموزشی را مقایسه کنید؟

فصل هفتم

ویژگی‌های عناصر آموزشی با تأکید در محیط چندرسانه‌ای

هدف کلی

درک ویژگی‌های عناصر آموزشی در محیط چندرسانه‌ای.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. عناصر آموزشی را در محیط چندرسانه‌ای شرح دهد.
۲. ویژگی‌های یادگیرنده در محیط چندرسانه‌ای را توضیح دهد.
۳. ویژگی‌های یاددهنده در محیط چندرسانه‌ای را تشریح کند.
۴. ویژگی‌های متن را در محتوای الکترونیکی توضیح دهد.
۵. ویژگی‌های صدا را در محتوای الکترونیکی بیان کند.
۶. ویژگی‌های تصویر را در محتوای الکترونیکی شرح دهد.
۷. ویژگی‌های پویانمایی را در محتوای الکترونیکی با ذکر مثال شرح دهد.
۸. ویژگی‌های رسانه‌های استریمینگ را در محتوای چندرسانه‌ای بیان کند.

مقدمه

عناصر اصلی هر نظام آموزشی شامل سه بعد یادگیرنده، یاددهنده و محتواست (حقیقی و فرج‌اللهی، ۱۹۹۳). البته به دلیل ظهور فناوری عنصر چهارمی را نیز می‌توان به عناصر قبلی

اضافه نمود. بروور، فانگ و سالیبا[1] (۲۰۱۳) عناصر اصلی آموزشی را در محیط چندرسانه‌ای شامل یادگیرنده، یاددهنده، محتوای آموزشی و محیط آموزش و یادگیری می‌دانند. تمام این عناصر در محیط آموزشی تعامل دارند و این تعامل به‌واسطه فناوری مهیا می‌گردد.

با توجه به اینکه فناوری و محیط چندرسانه‌ای به‌عنوان عامل اصلی شکل‌گیری ارتباط بین عناصر فوق می‌باشد و قابلیت بررسی مفصل و جداگانه دارد ولی نباید از نظر دور داشت که فناوری در خدمت آموزش و یادگیری است و عنصر جداگانه‌ای از عناصر دیگر تلقی نمی‌شود. در این محیط تا چندرسانه‌ای‌ها نباشد برقراری تعاملات بین عناصر دیگر امکان‌پذیر نیست. این فصل به بیان ویژگی‌های عناصر آموزشی با تأکید بر محیط چندرسانه‌ای می‌پردازد.

۷-۱ ویژگی‌های یادگیرنده

ویژگی‌های یادگیرنده در محیط چندرسانه‌ای، با توجه به خصوصیات چند رسانه‌ای‌ها و اثربخشی آن‌ها بر فرایند یاددهی-یادگیری تغییر می‌کند. در ادامه به چند ویژگی کلی اشاره می‌شود.

۱. به‌طورمعمول یادگیرنده در محیط چندرسانه‌ای تجربیات و آموخته‌های خود را در محیط یادگیری مداخله می‌دهد و یادگیری خود را تقویت می‌کند. او از رویکرد حل مسئله برای رفع مشکلات یادگیری استفاده می‌کند و شیوه و سبک یادگیری خود را می‌شناسد.
۲. یادگیرنده، فردیت دارد و تصمیم‌گیرنده یادگیری خود است، به عبارتی مسئولیت یادگیری را بر عهده می‌گیرد.
۳. یادگیرنده، انگیزه درونی و مداوم برای یادگیری دارد.
۴. او بر فرایند یادگیری خودارزیابی و نظارت دارد.
۵. یادگیرنده خود راهبر است در یادگیری استقلال دارد.
۶. در محیط یادگیری تعامل دارد و از چند رسانه‌ای‌ها برای یادگیری استفاده می‌کند.
۷. برخلاف نظام سنتی، به‌عنوان عامل اصلی فرایند آموزش قبل از طراحی آموزشی نه بعد از آن مطرح است.

1. Bruwer, Fong & Saliba

۸. با هر سن، سطح سواد، گرایش، زبان، فرهنگ و نیازهای مختلف آموزشی در دوره‌های آموزشی حضور می‌یابد.
۹. در یادگیری با دیگر یادگیرنده‌ها مشترک است.

۷-۲ ویژگی‌های یاددهنده

سالمن (۲۰۰۴) ویژگی‌های یاددهنده در محیط یادگیری الکترونیکی و چندرسانه‌ای را شامل موارد زیر می‌داند:

- فهم صحیحی از محیط داشته باشد. او باید تفاوت‌های بین نقش معلم حضوری و غیرحضوری را دریابد و فضای امن و مناسبی برای بحث در این محیط ایجاد کند.
- مهارت‌های فنی موردنیاز را داشته باشد. باید با نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و شبکه آشنایی داشته باشد.
- مهارت‌های ارتباطی لازم را داشته باشد. ارتباط در محیط چندرسانه‌ای و برخط با استفاده از ابزارهایی مانند پست الکترونیکی، تالار بحث، اتاق گفت‌وگو، ابزار وایت برد و کنفرانس دیداری شنیداری صورت می‌گیرد، بنابراین یاددهنده باید مهارت استفاده مؤثر از این امکانات ارتباطی را دارا باشد.
- تسلط به محتوا داشته باشد. یاددهنده باید دانش و اطلاعات کافی درباره موضوع یا محتوای آموزشی را دارا باشد تا در بحث‌ها و تناقضات به‌طور مؤثر شرکت کند.
- ویژگی‌های شخصی مانند خلاقیت، احساس مثبت، علاقه‌مندی و تحلیلگری را داشته باشد تا بتواند به‌طور مؤثر در فرایند یادگیری نقش ایفا نماید.

مه بر (۲۰۱۴) نیز موارد زیر را از ویژگی‌های یاددهنده که با محتوای الکترونیکی و چندرسانه‌ای کار می‌کند، ذکر کرده است:

۱. طرح، هدف و برنامه آموزشی دارد و از مجموعه عناصر علمی، فناوری، فکری و یدی هماهنگ با هدف استفاده می‌کند.
۲. از فناوری و چندرسانه‌ای برای برقراری ارتباطات چندجانبه آموزشی استفاده می‌کند.
۳. از استانداردهای علمی، آموزشی و چندرسانه‌ای روز پیروی می‌کند. کیفیت خدمات آموزشی را در سطح مقبول خواهان است و طرح توسعه مطابق با تغییرات اجتماعی و متناسب با زمان‌بندی مشخص برای برنامه‌های آموزشی دارد.

۷-۳ محتوای آموزشی

فناوری چندرسانه‌ای که چندین دهه است که مورد توجه قرار گرفته از جمله عواملی است که به تقویت یاددهی-یادگیری می‌انجامد. هنگامی‌که حواس دیداری و شنیداری هم‌زمان درگیر شوند، به دلیل فعال شدن هر دو حافظه بصری و کلامی میزان و عمق یادگیری افزایش می‌یابد. محتوای چندرسانه‌ای عبارت است از محتوایی که از ترکیب مجموعه‌ای از متن، تصویر، صدا، انیمیشن، ویدئو ایجاد می‌شود که از طریق رایانه شخصی، تلفن همراه و فناوری مبتنی بر وب به‌منظور کمک به یادگیری تعاملی، شخصی و انعطاف‌پذیر به یادگیرنده ارائه می‌شود (فریتاس[1]، ۲۰۰۷). نظریه‌های یادگیری چندرسانه‌ای، بر پردازش شناختی در ضمن یادگیری، مانند انتخاب اطلاعات آشکار، سازمان‌دهی ذهنی اطلاعات منسجم، و به اشتراک گذاشتن آن با دانش قبلی فراخوانده شده از حافظه بلندمدت تأکید دارند (مه یر، ۲۰۱۴).

محتوای الکترونیکی دارای عناصری مانند متن، تصویر، صدا، پویانمایی، رسانه‌های استریمینگ و ابرپیوندها است که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشند. تلفیق این عناصر در محیط الکترونیکی منجر به خلق محتوای چندرسانه‌ای می‌گردد. در یادگیری چندرسانه‌ای بر رویکرد یادگیرنده-محور تأکید بیشتری می‌شود و این رویکرد علت ارتقای یادگیری تلقی می‌شود و یکی از دیدگاه‌های مورد توجه در این زمینه شیوه ارائه مطالب برای یادگیری بهتر است که با پیشرفت‌های اخیر از شیوه‌های متفاوتی در آموزش چندرسانه‌ای استفاده می‌شود (مه یر، ۲۰۰۱). مه یر (۲۰۱۴) معتقد است که آموزش چندرسانه‌ای منجر به یادگیری معنی‌دار می‌شود.

یادگیری معنی‌دار زمانی رخ می‌دهد که افراد در برابر ارائه چندرسانه‌ای مواد آموزشی، اطلاعات مناسب را انتخاب و آن‌ها را در الگویی منسجم سازمان‌دهی کنند و این الگوها را با دانش پیشین یکپارچه سازند. به‌طور خلاصه یادگیری معنی‌دار آن است که یادگیرنده نمایش‌های ذهنی منسجمی از ساختار علت و معلول در حافظه کوتاه‌مدت شنیداری و دیداری ایجاد کند و رابطه نظام‌مندی بین آن‌ها پدید آورد (مه یر، ۱۹۹۷).

در ادامه، عناصر تشکیل‌دهنده محتوای چندرسانه‌ای، ویژگی‌ها و کاربردهای آموزشی هر یک از آن‌ها شرح داده می‌شود.

1. Freitas

۷-۳-۱ متن

یکی از اجزای مهم تشکیل‌دهنده یک محتوای الکترونیکی، متن‌ها هستند. متن می‌تواند از نوع ساده باشد و یا ساختار پیچیده‌تر و قالب‌بندی شده تری داشته باشد. مسئله اساسی که در متن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، نوع فونت متن است. باید توجه داشت که یک متن که در یک کامپیوتر به‌درستی در برنامه‌ای مانند واژه‌پرداز، نمایش می‌یابد، ممکن است در کامپیوتر دیگر کاملاً درهم‌ریخته باشد و یا اصلاً چیزی غیر از آنچه که مورد نظر طراح است را نمایش دهد، برای این منظور بهتر است از قالب PDF در متن‌ها استفاده شود (لیکونگ[1]، ۲۰۰۸). همچنین به عقیده کلارک و مایر[2] (۲۰۰۴) متن‌های طولانی یادگیرنده را خسته و او را از پیگیری مطالب بازمی‌دارد، بنابراین بهتر است مقدار متن‌ها در یادگیری الکترونیکی تا حد امکان کوتاه باشد. در مطالعه دیگری که حسن‌آبادی (۱۳۸۷) انجام داد، دریافت که در آزمون نگهداری دانش‌آموزانی که اطلاعات کلامی را به‌صورت گفتاری دریافت کردند عملکرد بهتری نسبت به دانش‌آموزانی داشتند که اطلاعات را به‌صورت متن بر صفحه دریافت کردند. تبرز[3] (۲۰۰۲) نشان داد که جایگزین کردن متن بر صفحه با متن شنیداری، زمانی اثربخشی آموزش را افزایش می‌دهد که دانش آموزان کنترلی بر سرعت آموزش و سرعت هماهنگی با مدت‌زمان گفتاری متن را نداشته باشند. با توجه به نکات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌هایی چون سادگی و روان بودن متن، کامل و بدون نقص بودن، قابل اعتماد بودن متن از نظر منبع و مرجع معتبر از اهمیت خاصی برخوردار است.

۷-۳-۲ تصویر

به تصاویر و اینفوگرافیک‌های موجود در مطالب و همچنین مطالبی که به شکل عکس ارائه می‌شوند، محتوای تصویری گویند. فایل‌های تصویری از لحاظ نوع و ساختار، بسیار متنوع هستند و انواع گوناگونی را شامل می‌شوند، اما در یک دسته‌بندی کلی فایل‌های تصویری را به دو دسته «پیکسلی[4]» و «برداری[5]» تقسیم می‌کنند. فایل‌های پیکسلی یا نقشه بیتی فایل‌هایی هستند که اطلاعات تک‌تک نقاط تصویر را از لحاظ رنگ و مختصات در خود

1. Likong
2. Clark & Mayer
3. Tabbers
4. Raster
5. Vector

دارند، در نتیجه حجم بالایی دارند و با بزرگ‌نمایی کیفیت تصویر افت می‌کند؛ اما فایل‌های برداری فایل‌هایی هستند که معادلات هندسی و ریاضی اجزای تشکیل‌دهنده تصویر و مسیرهای رسم شده را در خود دارند، بنابراین از حجم کمتری برخوردار هستند و در بزرگ‌نمایی‌ها کیفیت خود را حفظ می‌کنند. برای ساخت انیمیشن‌های دوبعدی نیز بهترین نوع تصاویر، تصاویر برداری است زیرا هنگام بزرگ‌نمایی افت کیفیت ندارد و حجم کار پایین‌تر می‌آید که همین امر موجب بهبود کیفیت کار می‌گردد.

در برنامه‌های مالتی مدیا ما با فایل‌های نقشه بیتی سروکار داریم (زندی و معصومی فرد، ۱۳۹۱).

مواردی که می‌توان برای ارائه محتوا از تصاویر استفاده نمود به شرح ذیل است:

- برای نشان دادن فرایند اجرای یک عمل
- برای نمایش تعاملات بین افراد
- برای نشان دادن تأثیر موقعیت بر رویدادها
- برای ارائه اطلاعات تفصیلی درباره یک موضوع یادگیری
- برای ایجاد انگیزش نسبت به موضوع (سراجی و عطاران، ۱۳۹۰).

برای استفاده از تصاویر در محتوا، اصولی وجود دارد که به آن‌ها پرداخته می‌شود:

- استفاده از اشکال: اشکال هر یک روانشناسی خاص خود را دارند، به‌طور مثال مربع احساساتی مانند نظم، ترتیب و هم ترازی را ایجاد می‌کند؛ مستطیل احساس مدرنیته و شیکی می‌دهد؛ دایره نشانگر نامحدود و بی‌پایان بودن است؛ مثلث رو به پایین احساس خشم، ترس و روبه بالا غرور و رشد را نشان می‌دهد.
- استفاده از رنگ‌ها: گزینش و استفاده از رنگ در متن و تصاویر، معنی و دستورالعمل خاصی دارد. به‌طور مثال قرمز حس هیجان، خطر و تحرک می‌دهد. سبز، آرامش، طبیعی بودن و سلامت را تداعی می‌کند. آبی بسته به غلظت آن احساساتی مانند بیکرانی، پاکی و اعتماد را به‌صورت سطحی تا عمقی انتقال می‌دهد. بنفش، حس خواب و استراحت؛ زرد، حس گرمی، روشنی و عظمت؛ صورتی، لطافت؛ سفید، پاکی و سیاه، خلأ، سرما و غم را تداعی می‌کند.

الف) گزینش رنگی: در روش یک رنگی، یک رنگ را مدنظر گرفته و با کم و زیاد کردن غلظت آن در بخش‌های مورد نیاز از آن استفاده می‌شود که مونوکروماتیک

نام دارد. در روش آنالوگ، سه رنگ کنار هم را انتخاب می‌کنیم که توازن جالبی را به وجود می‌آورد. در روش دو رنگی، دو رنگ روبه‌روی هم در طیف رنگی انتخاب می‌شود.

ب) سایه: در دنیای تصویرسازی دو نوع سایه وجود دارد: سایه بیرونی و درونی. برای اینکه لایه‌ای در تصویر حالت فاصله از پس زمینه را داشته باشد به‌طور متعارف از سایه بیرونی و برای اینکه لایه‌ای در تصویر حالت گود شدگی داشته باشد از سایه درونی استفاده می‌شود.

ج) اینفوگراف‌ها: ترکیبی از اطلاعات و تصاویر هستند که اثربخشی تصاویر را بیشتر می‌کنند.

د) طیف رنگ[1]: عبارت است از استفاده بیش از یکرنگ در لایه، به‌طوری‌که تناسب در آن رعایت شده باشد.

برای ویرایش و ساخت محتوای تصویری نرم‌افزارهای بسیاری وجود دارند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. ادوبی فتوشاپ از بهترین ابزارهای ایجاد، ویرایش و ادغام تصاویر است (جیرانی کمالی، ۱۳۹۸).

۷-۳-۳ صدا

فایل‌های صوتی نیز از لحاظ تنوع و ساختار انواع زیادی دارند که مهم‌ترین آن‌ها فایل‌های با پسوند (Wav) است که از لحاظ کیفیت دارای سطح مطلوبی هستند و انواع اصوات و فرکانس‌ها را نیز می‌توانند در خود ذخیره کنند، اما این فایل‌ها از لحاظ ظرفیت بسیار حجیم هستند، زیرا هیچ‌گونه فشردگی ندارند، فایل‌های دیگر صوتی نیز شامل فایل‌هایی با پسوند (Mp3) است که علاوه بر کیفیت بسیار مطلوبی که دارند دارای فشردگی و حجم بسیار پایینی نیز هستند، همچنین فایل‌های با پسوند (Mid) بیشتر برای ذخیره ملودی‌های موسیقی مناسب هستند. ازاین‌رو حجم بسیار اندکی دارند. حجم این فایل‌ها معمولاً بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت نمی‌شود و فایل‌های با پسوند (Mod) نیز در واقع نوع پیشرفته‌ای از فایل‌های بالاست. این فایل‌ها از نظر حجم نسبتاً کوچک‌اند، اما از نوع قبلی حجیم‌تر هستند (زندی و معصومی‌فرد، ۱۳۹۱).

1. Gradient

مواردی که باید در تولید صوت و افزایش کیفیت صدا به آن‌ها توجه نمود شامل تلفظ درست حروف و کلمات، توجه به علائم مثل ویرگول، تشدید، تنوین و غیره، لحن کلام، نفس‌گیری صحیح و دم و بازدم مناسب می‌باشد (جیرانی کمالی، ۱۳۹۸).

از صدا در این موارد می‌توان استفاده نمود:

- برای ایجاد فضای صمیمی در محیط یادگیری
- برای جلب توجه یادگیرنده
- برای ارائه اطلاعات اضافی و جدید (سراجی و عطاران، ۱۳۹۰).

ادیو ادیتور دلوکس[1] (۲۰۱۹)، بهترین و کم‌حجم‌ترین نرم‌افزاری است که برای ویرایش صدا می‌توان استفاده نمود. با این نرم‌افزار می‌توان صداها را برش داده یا افکت گذاری یا با صدای دیگری میکس نمود.

۷-۳-۴ پویانمایی

به مجموعه تصاویر گفته می‌شود که با فاصله زمانی مشخص، پشت سر یکدیگر پخش می‌شوند؛ بنابراین مانند تصاویر به دو دسته نقشه بیتی و برداری تقسیم می‌شوند. این تصاویر دارای فریم‌های متعددی است و در اثر خطای دیداری در حالت حرکت مداوم به نظر می‌رسند. کارتون‌ها، متداول‌ترین نمونه پویانمایی هستند (دولی[2] و همکاران، ۲۰۰۵).

برای ارائه پویانمایی‌ها در محتوای برنامه‌های درسی الکترونیکی باید اندازه آن‌ها کوچک‌تر شود، توجه به این نکته به‌ویژه در محیط‌های پرترافیک و دارای پهنای باند کم، بسیار حائز اهمیت است (همان منبع: ۱۹۸)

کاربردهای مهم پویانمایی عبارت‌اند از:

- جلب توجه یادگیرنده در ابتدای یادگیری.
- ارائه درس به‌صورت عینی و ملموس به یادگیرنده.
- توضیح تفصیلی موضوع برای درک عمیق‌تر به‌ویژه از طریق نمایش روابط بین اجزاء یک شیء یا رویداد.
- نمایش جزئیات مفاهیم، فرایندها و اصول پیچیده یادگیری.

1. Audio Editor Delux
2. Dooly etal

۷-۳-۵ رسانه‌های استریمینگ[1]

صدا و تصاویری که کاربر، هم‌زمان با پخش یا ارسال آن می‌تواند، فایل‌ها را دریافت و بارگیری کند (دولی و همکاران، ۲۰۰۵). صدا و تصاویر الکترونیکی نسبت به متن، حجم زیاد و فضای بیشتری را اشغال می‌کنند؛ بنابراین انتقال آن‌ها در اینترنت به‌کندی صورت می‌گیرد. با استفاده از فناوری استریمینگ، فایل‌های صدا و تصویر فشرده‌سازی و در اندازه‌های کوچک به کاربر ارسال می‌شود و فایل‌ها در هنگام دریافت به‌صورت بزرگ و بسط یافته نمایش داده می‌شوند. این عمل سرعت انتقال فایل‌ها را افزایش می‌دهد و در اصطلاح فشردن- بسط دادن[2] نامیده می‌شود (همان منبع: ۱۹۷).

رسانه‌های استریمینگ، با کمک پخش زنده موضوع، ثبت فعالیت‌ها و محتواهای فرایندی به غنای محتوای برنامه درسی الکترونیکی می‌افزاید و از بعد روابط انسانی و عاطفی نیز فضای یادگیری الکترونیکی را به کلاس حضوری نزدیک‌تر می‌نماید (هارتسل و یون[3]، ۲۰۰۶).

ویدئوهای آموزشی، موشن گراف‌ها، بازی‌های رایانه‌ای همگی از تلفیق صوت و تصویر ساخته شده‌اند.

یکی از برترین نرم‌افزارهای مفید در فیلم‌برداری و عکس‌برداری از صفحه نمایش که قابلیت‌های مفیدی برای تهیه ویدئوهای حرفه‌ای ارائه می‌دهد، اسکرین ریکورد زد.دی سافت[4] است.

محتوای چندرسانه‌ای بر مبنای اصولی است که از طریق آن‌ها می‌توان آموزش را به‌گونه‌ای طراحی کرد که یادگیری عمیق را به حداکثر برساند. از جمله این اصول که در فصل‌های پیشتر توضیح داده شد، «وجه حسی» است که به برتری گفتار به متن بر صفحه در ایجاد یادگیری اطلاق می‌شود. این اصل بیان می‌کند که ارائه دووجهی مطالب چندرسانه‌ای بهتر از ارائه تک‌وجهی آن مطالب است و منجر به بهبود یادگیری افراد می‌شود (کلارک و مه یر، ۲۰۰۸).

طبق این اصل یادگیرندگان با استفاده از تصاویر متحرک و متن گفتاری بهتر از تصاویر متحرک و متن نوشتاری می‌آموزند (سگرز و همکاران، ۲۰۰۸).

1. Streaming
2. Compressor-Decompressor = codecs
3. Hartsell & Yuen
4. Screen Recorde ZD Soft

۷-۴ محیط یادگیری

در طراحی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای دو رویکرد اساسی فناوری‌محور و رویکرد یادگیرنده‌محور به چشم می‌خورد. در رویکرد فناوری‌محور طراحان اصولاً بر معیارهای فنی متمرکز بوده‌اند و به‌ندرت اصول مبتنی بر پژوهش در یادگیری و معیارهای آموزشی را رعایت کرده‌اند (مورنو و مه یر[1]، ۲۰۰۳). هدف رویکرد فناوری‌محور کمک به راه‌های دستیابی به اطلاعات است. در رویکرد یادگیرنده‌محور، یادگیرنده نقش اساسی و محوریت توجه را دارد. هدف این رویکرد بررسی چگونگی فعالیت ذهن انسان و کمک به شناخت یادگیرنده‌ها است. به‌تازگی محیط‌های یادگیری تعاملی به‌عنوان گزینه‌ای امیدبخش در نظر گرفته شده‌اند نه صرفاً برای ارائه اطلاعات بلکه برای اینکه یادگیرندگان بتوانند فعالانه در فرایند یادگیری درگیر شوند (دوماک و همکاران، ۲۰۱۰).

خلاصهٔ فصل هفتم

بروور و همکاران (۲۰۰۴) عناصر اصلی آموزشی را در محیط چندرسانه‌ای شامل یادگیرنده، یاددهنده، محتوای آموزشی و محیط آموزش و یادگیری می‌دانند. تمام این عناصر در محیط آموزشی تعامل دارند و این تعامل به‌واسطه فناوری مهیا می‌گردد. ویژگی‌های یادگیرنده و یاددهنده با تأکید بر محیط چندرسانه‌ای با محیط کلاس حضوری با توجه به ویژگی‌های چندرسانه‌ای تفاوت‌های اساسی دارد. محتوای الکترونیکی نیز در محیط چندرسانه‌ای دارای عناصری مانند متن، تصویر، صدا، پویانمایی، رسانه‌های استریمینگ و ابرپیوندها است که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشند. تلفیق این عناصر در محیط الکترونیکی منجر به خلق محتوای چندرسانه‌ای می‌گردد. محتوای چندرسانه‌ای بر مبنای اصولی است که از طریق آنها می‌توان آموزش را به‌گونه‌ای طراحی کرد که یادگیری عمیق را به حداکثر برساند. در انتها نیز در طراحی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای دو رویکرد اساسی فناوری‌محور و رویکرد یادگیرنده‌محور شرح داده شد.

1. Moreno & Mayer

خودآزمایی چهارگزینه ای فصل هفتم

۱. کدام‌یک از موارد از عناصر اصلی نظام آموزشی محسوب می‌گردد؟
الف) متن ب) پویانمایی
ج) رسانه‌های استریمینگ د) محتوا

۲. عامل اصلی شکل‌گیری ارتباط بین عناصر آموزشی کدام است؟
الف) یاددهنده
ب) فناوری و محیط چندرسانه‌ای
ج) یادگیرنده
د) محتوا

۳. کدام گزینه در خصوص ویژگی‌های یادگیرنده با تأکید بر محیط چندرسانه‌ای صحیح می‌باشد؟
الف) تصمیم گیرنده یادگیری، گروه است.
ب) انگیزه بیرونی و مقطعی است.
ج) خود-راهبر است.
د) در فرایند آموزش دخالتی ندارد.

۴. نظریه‌های یادگیری چندرسانه‌ای بر چه موردی تأکید دارد؟
الف) انتخاب اطلاعات پنهان
ب) سازمان‌دهی ذهنی اطلاعات غیرمنسجم
ج) عدم اشتراک‌گذاری
د) پردازش شناختی در ضمن یادگیری

۵. در انتخاب متن چه موردی باید رعایت گردد؟
الف) از قالب پی‌دی‌اف استفاده نگردد.
ب) متن طولانی و کامل باشد.
ج) ساده و روان باشد.
د) منابع متعدد از سایت‌های مختلف تهیه شود.

۶. برای ساخت انیمیشن‌های دوبعدی بهترین نوع تصاویر کدام است؟
الف) برداری ب) پیکسلی
ج) استریمینگ د) نقشه بیتی

۷. به ترکیب اطلاعات و تصاویر چه می‌گویند؟

الف) ادیتور ب) افکت

ج) اینفوگراف د) پویانمایی

خودآزمایی تشریحی فصل هفتم

۱. ویژگی‌های عناصر آموزشی را در جدولی تقسیم‌بندی نموده و شرح دهید؟

۲. عناصر محتوای الکترونیکی را تقسیم‌بندی نموده و ویژگی‌های متن را شرح دهید؟

۳. ویژگی‌های صدا و تصویر را مقایسه نموده و موارد استفاده از هر یک را بیان کنید؟

۴. موارد استفاده از پویانمایی چیست؟

۵. رسانه‌های استریمینگ در آموزش چه نقشی بر عهده دارند؟

فصل هشتم

آشنایی با انواع سناریونویسی

هدف کلی

آشنایی با انواع سناریونویسی در یادگیری الکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. سناریو را تعریف کند.

۲. سناریونویسی را تشریح کند.

۳. هدف‌های سناریونویسی را توضیح دهد.

۴. نکات مهم برای تدوین یک سناریو خوب را تشریح کند.

۵. براساس مدل تایدا یک سناریو آموزشی را طراحی کند.

مقدمه

کلماتی مانند سناریو و سناریونویسی را احتمالاً همه ما از زبان هنرمندان عرصه صداوسیما شنیده‌ایم، با این وجود سناریو علاوه بر عرصه هنر در حوزه‌های دیگر نیز استفاده می‌شود و بسته به حوزه‌ای که این کلمه در آن استفاده می‌شود، معانی متفاوتی را تداعی می‌کند.

این حوزه‌ها شامل موارد ذیل است:

سناریو در عرصه سیاست: شامل «متن یا سندی است که بسته به شرایط داخلی و خارجی یک کشور و با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدها، به پیش‌بینی شرایط احتمالی آینده می‌پردازد».

سناریو در هنر: شامل «صفحاتی است که مواردی مانند نام هنرپیشه، حالت او، حرکات بدن او، مکالماتش و به‌طورکلی نقش فرد در آن درج شده است و با خواندن آن می‌تواند به یک پیش‌بینی ذهنی برسد و نقش خود را در قالب آن شخصیت بازی کند».

سناریو در موارد نظامی: شامل «دستورالعملی است برای عملیات فرضی به جهت سازمان‌دهی و آرایش نظامی نیروی‌های زمینی، هوایی و دریایی که بسته به شرایط تحرکات دشمن، چه اقداماتی بایستی صورت گیرد».

سناریو در مدیریت: شامل «آینده و نقاط قوت و ضعف، تهدیدها، فرصت‌ها و...درباره سازمان را بررسی و پیش‌بینی می‌کند تا بتوان تصویری فرضی از آینده سازمان داشت و واکنش مناسبی به آینده نشان داد».

سناریو در تولید محتوای آموزشی: برای محتوای آموزشی نیز نیاز است یک سناریو تنظیم شود به‌ویژه در خصوص محتواهایی که دارای پیچیدگی و تعداد بالای صفحات هستند این سناریو است که به کمک کاربر آمده و او را از غرق شدن در دریای اطلاعات نجات می‌دهد (گروزدو و ترزیوا[1]، ۲۰۱۵).

با توجه به آنچه ذکر شد در فصل حاضر به تعریف سناریو و سناریونویسی، هدف‌های سناریونویسی، نحوه طراحی سناریو و ارائه یک الگوی طراحی سناریو پرداخته خواهد شد.

۸-۱ سناریو[2]

سناریو یک زبان تصویری است که به‌عنوان یک دستورکار، عملکرده و از طریق آن، عناصرِ موجود در یک پروژه آموزشی، ترتیب قرارگیری آن‌ها بر روی صفحه و عملیات انجام شده بر روی آن‌ها به‌صورت متنی و تصویری در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد.

تعاریف متعدد و متفاوتی دربارهٔ سناریو وجود دارند. در ادامه برخی از تعاریف مطرح شده توسط افراد صاحب‌نظر در این زمینه به شرح ذیل می‌باشند:

از نظر پیتر شوارتز (۱۹۹۱)، سناریوها، ابزاری برای نظم‌دهی به ادراک یک فرد درباره محیط‌های بدیل آینده است که تصمیم‌های فرد در آن محیط‌ها گرفته خواهند شد (کاراکان[3] و مایر، ۲۰۰۱).

1. Grozdev & Terzieva
2. Scenario
3. Kurokawa & meyer, 2001

گیل رینگلند[1] (۱۹۹۶)، سناریوها را بخشی از برنامه‌ریزی می‌داند که به‌عنوان ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت آینده استفاده می‌شود (گودت و روبلات[2]، ۱۹۹۸).

از نظر میشل گودت و روبلا (۱۹۹۶)، سناریوها توصیف موقعیت‌های آینده و رویدادها ممکن در آن موقعیت‌ها هستند، به‌گونه‌ای که شخص بتواند از موقعیت کنونی خود به‌سوی آینده‌های بدیل حرکت کند. سناریوها شیوه‌ای هستند که نتایج پیش‌بینی‌ها را به‌صورتی منسجم و متقاعدکننده ارائه می‌دهند (واک[3]، ۱۹۸۵).

با توجه به آنچه ذکر شد سناریو، چهره آینده است. پیش‌گویی نیست، هدف سناریوسازی، گسترش تفکر در مورد آینده و عریض‌تر کردن طیف راه‌هایی است که می‌تواند مورد نظر ما باشد؛ بنابراین سناریو، مجموعه امکاناتی است که به آینده مرتبط می‌شوند. آینده نامعلوم است و سناریو، اندیشیدن در مورد نامعلوم را به ما می‌آموزد. سناریوها به ما می‌آموزند که درباره همین نامعلومی‌ها بیندیشیم و فرض‌های دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنیم و بتوانیم گسست‌هایی را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند، شناسایی کنیم (مارش[4]، ۱۹۹۸).

با توجه به تعاریف سناریو، سناریونگاری روشی برای بهبود تصمیم‌گیری در برابر آینده‌های ممکن و محتمل نظام آموزشی است. تمرکز اصلی سناریونگاری چگونگی توسعه محیط فعالیت بیرونی یک سازمان آموزشی با توجه به محیط درونی آن در آینده می‌باشد.

از طریق نگارش سناریو، متخصصان تولید محتوا با در نظر گرفتن تمامی احتمالات آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آن‌ها، چندین داستان یا روایت متمایز دربارهٔ محتواهای ممکن را کشف و تعریف می‌کنند. این سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به تولید محتوای الکترونیکی هستند (وانگ و چنگ[5]، ۲۰۱۲).

با توجه به آنچه ذکر شد اولین قدم در طراحی یک محتوای آموزشی، تهیه یک سناریوی تولید محتوای آموزشی برای یک موضوع معین و یک موقعیت خاص آموزشی است (ویچمن[6] و همکاران، ۲۰۱۰).

1. Gill Ringland
2. Godet & roubelat
3. Wack
4. Marsh
5. Wang
6. Wichmann

۸-۲ دلایل نگارش سناریو

هدف اصلی از نوشتن سناریو روی کاغذ، آوردن تمام مطالب، سرفصل‌ها و قسمت‌های مختلف نرم‌افزار با جزئیات کامل و گروه‌بندی مطالب و پیش‌بینی بخش‌های مختلف جهت ارائه بهتر مطالب به کاربر و در واقع تهیه طرح درس آموزشی است تا محتوای آموزشی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مطابق با خواست برنامه ریزان درسی و نیازهای شاگردان باشد.

۸-۳ هدف‌های سناریونویسی در تولید محتوای الکترونیکی

- کاهش اشتباهات و یا از قلم افتادن جزئی از محتوا مانند تصویر، صدا، کلمه، جمله و ... در زمان تولید محتوا.
- افزایش سرعت تولید محتوا به دلیل مشخص بودن همه اجزا در سناریو.
- تولید محتوایی که به لحاظ آموزشی ارزش بالاتری داشته و برای یادگیرندگان جذاب است.
- افزایش اثربخشی محتوای تولید شده.
- توجه به نیاز مخاطب در حین تولید محتوا (کاپاینن[1] و همکاران، ۲۰۱۱).

۸-۴ مراحل و نکات ضروری جهت تدوین یک سناریوی خوب

۱. موضوع یا عنوان: موضوع باید به‌صورت کاملاً دقیق بیان گردیده و از بیان آن به‌صورت کلی پرهیز شود.
۲. تعیین و نگارش عناوین فرعی یا رئوس مطالب: پس از تعیین و نوشتن موضوع اصلی، عناوین فرعی موضوع اصلی مشخص شوند و در ترتیب و توالی مناسب عناوین فرعی همواره باید دقت شود، زیرا این عناوین فرعی به‌عنوان هدف‌های فرعی آموزش خواهند بود.
۳. نوشتن هدف کلی: نوشتن هدف کلی هر بخش، همانند هدف کلی یک دوره آموزشی است، اما در قالب یک موضوع محدود، رسیدن به مجموع هدف‌های کلی بخش‌ها باید موجب تحقیق هدف‌های کلی دوره شوند. به‌عبارت دیگر هدف‌های

1. KAIPAINEN

کلی هر بخش، عناصر یا مراحل رسیدن به هدف‌های کلی دوره را مشخص می‌کنند. در نوشتن هدف کلی هر بخش نیز معمولاً از افعال کلی استفاده می‌شود. ذکر شرایط و معیار در این نوع از هدف‌ها ضرورتی ندارد (بروک[1]، ۲۰۱۵).
۴. ارائه مطالب به‌گونه‌ای باشد که در کاربر انگیزه‌های لازم را ایجاد کند.
۵. مطالب به‌صورت صریح و شفاف بیان شده و از حاشیه روی پرهیز گردد.
۶. مطالب به‌گونه‌ای تنظیم شود که در کاربر این حس ایجاد گردد که کلیه مطالب موردنیاز آموزشی در برنامه پوشش داده شده است.
۷. تا حد امکان مراحل تدریس به‌صورت تعاملی تنظیم گردیده و با طرح سؤالات مناسب و الزام کاربر به پاسخ صحیح به این سؤالات در جریان آموزش، باعث ایجاد همکاری و تعامل کاربر با برنامه گردد.
۸. ارائه مطالب به‌صورت منظم و با در نظر گرفتن پیش‌نیاز هر مطلب انجام گیرد (ترنین[2] و همکاران، ۲۰۱۱).

۸-۵ عواملی که سناریوها بر پایه آن بنا می‌شوند

- سناریوها باید براساس وقایع حال بنا گردند.
- هر سناریو باید از دید استفاده‌کننده از آن سناریو مورد قبول قرار بگیرد.
- یک سناریوی خوب باید بر پایه تجزیه‌وتحلیل دقیق بنا گردیده و بین عوامل تشکیل‌دهنده داخلی آن هماهنگی وجود داشته باشد.
- زمانی که یک سناریو طرز تفکر استفاده‌کننده از آن را تغییر می‌دهد در حقیقت سناریو به ابزاری برای آموزش تبدیل گشته است.
- برای اینکه مستقیماً امکان استفاده از سناریوها وجود داشته باشد باید منظور سازندگان آن مستقیم و به‌وضوح بیان گردد (شانر[3]، ۱۹۸۷).

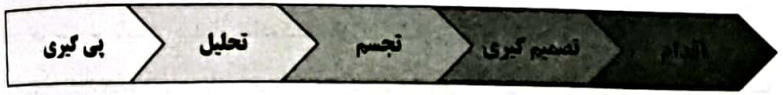
۸-۶ مدل تایدا در طراحی سناریوی آموزشی

تایدا، مدلی در طراحی سناریوی آموزشی است که طی دهه گذشته مورد استقبال زیادی

1. BROCK
2. TRENTIN
3. Schnaars

قرار گرفته است، طراحی سناریوی آموزشی براساس این مدل دارای پنج مرحله به شرح ذیل است:

- گام اول: پیگیری: هدف اصلی این مرحله، بررسی تغییرات محیط پیرامونی نظام آموزشی است که می‌توانند بر تولید محتوای آموزشی، تأثیری داشته باشند.
- گام دوم: تحلیل: در این مرحله به تحلیل تغییرات محیط آموزشی و خلق سناریوها پرداخته می‌شود.
- گام سوم: تجسم: در این مرحله تصاویری از آنچه که برای تولید محتوای الکترونیکی مطلوب است، یعنی چشم‌انداز محتوای الکترونیکی خلق می‌شود.
- گام چهارم: تصمیم‌گیری: در این مرحله از فرایند، حوزه‌ها و راهبردهای توسعه محتوای الکترونیکی به‌منظور رفع تهدیدها و دستیابی به هدف‌ها شناسایی می‌شود.
- گام پنجم: اقدام. اقدام به معنای فعالیت و تعقیب هر سناریو محتمل است در این مرحله به‌منظور تولید محتوای الکترونیکی، سناریوهای متفاوت را دنبال می‌کنیم (تیشه یار، ۱۳۹۰).



شکل ۸-۱. مروری بر سناریونویسی به روش تایدا[1] (تیشه‌یار، ۱۳۹۰).

خلاصهٔ فصل هشتم

در ابتدا تکنیک‌های سناریونویسی برای مشخص کردن خط‌مشی‌های کسب‌وکار جدید (سناریو به‌عنوان ابزار برنامه‌ریزی کسب‌وکار) استفاده می‌شدند. به‌تازگی، سناریوها در بیشتر حوزه‌های بشری مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نوشتن یک سناریو جهت تولید محتوای الکترونیکی، درکی ابتدایی از کارهایی که توسط کاربران قرار است انجام شود، درک خود کاربران و درک زمینه استفاده از محتوا، لازم است. سناریو در تولید محتوای آموزشی می‌بایست به زبان ساده، تعاملی که قرار است اتفاق بیافتد را توصیف

1. TAIDA model

نماید و براساس دانش و اطلاعات در دنیای واقعی باشد. نکته مهم دیگری که بایستی در سناریو مورد توجه قرار گیرد آن است که هرقدر یک سناریو تولید محتوای الکترونیکی دقیق‌تر نوشته شود، کار تولید محتوا دقیق‌تر و آسان‌تر می‌گردد، بنابراین لازم است زمان مناسبی را برای سناریونویسی صرف کرد و از هر گونه عجله برای تمام کردن این مرحله پرهیز کرد تا سناریو به بهترین شکل خود تولید گردد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هشتم

۱. کدام نوع از سناریو، بسته به شرایط داخلی و خارجی یک کشور و با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدها، به پیش‌بینی شرایط احتمالی آینده می‌پردازد؟

الف) سناریو در سیاست　　ب) سناریو در هنر

ج) سناریو در موارد نظامی　　د) سناریو در محتوای الکترونیکی

۲. کدام نوع از سناریو به بررسی عملیات فرضی و آرایش نیروی‌های یک کشور می‌پردازد؟

الف) سناریو در موارد نظامی　　ب) سناریو در مدیریت

ج) سناریو در هنر　　د) سناریو در سیاست

۳. از نظر کدام متفکر «سناریو»، دیدگاهی است با سازگاری درونی و محتوایی نسبت به آنچه که در آینده می‌تواند رخ دهد؟

الف) مایکل پورتر　　ب) پیتر شوارتز

ج) گیل رینگلند　　د) واک

۴. هدف اصلی از نوشتن سناریو روی کاغذ چیست؟

الف) تهیه طرح درس آموزشی

ب) افزایش سرعت تولید محتوا

ج) افزایش اثربخشی محتوای تولید شده

د) توجه به نیاز مخاطب

۵. گام اول مدل تایدا در طراحی سناریوی آموزشی کدام گزینه است؟

الف) پیگیری　　ب) تحلیل

ج) تجسم　　د) تصمیم‌گیری

خودآزمایی تشریحی فصل هشتم

۱. سناریو را تعریف کنید؟
۲. ضمن تشریح سناریونویسی، تفاوت آن را با سناریو توضیح دهید؟
۳. هدف‌های سناریونویسی را توضیح دهید؟
۴. نکات مهم برای تدوین یک سناریو خوب چیست؟
۵. براساس مدل تایدا یک سناریو آموزشی را طراحی کنید؟

فصل نهم

آشنایی با برنامه‌های تألیفی (پاورپوینت پیشرفته، آرتیکولیت استوری لاین، ادوب کپتیویت، کمتازیا)

هدف کلی

آگاهی از چند برنامه تألیف محتوا.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. برنامه‌های تألیف محتوای الکترونیکی را دسته‌بندی کند.
۲. اصول تألیف محتوا توسط پاورپوینت پیشرفته را شرح دهد.
۳. اصول تألیف محتوا توسط آرتیکولیت استوری لاین را توضیح دهد.
۴. اصول تألیف محتوا توسط ادوب کپتیویت را بیان کند.
۵. اصول تألیف محتوا توسط نرم‌افزار کمتازیا را تشریح کند.
۶. با استفاده از آموزش پاورپوینت پیشرفته محتوای الکترونیکی تولید کند.

مقدمه

ابزارهای تألیف و تولید محتوای الکترونیکی بسیار متنوع هستند و هر یک قابلیت‌های خاص خود را دارند که تولیدکننده محتوا باید بنا به نیاز مخاطب، هدف‌های درس یا دوره، برنامه‌ریزی، سلیقه و علاقه شخصی خود و امکانات موجود دست به انتخاب نرم‌افزار مناسب بزند که قادر باشد هدف‌های یادگیری را پوشش دهد. آنچه مسلم است

این است که کلیه این برنامه‌ها توانایی تولید چندرسانه‌ای را دارند. چندرسانه‌ای‌ها نوعی محتوا هستند که از انواع رسانه‌های آموزشی در آن استفاده شده است. در یک چندرسانه‌ای، از ترکیب اشکال گوناگون محتوا مانند متن، صوت، تصاویر، تصاویر متحرک، ویدئو و محتوای تعاملی استفاده می‌شود (ایسمان[1]، ۲۰۱۱).

براساس تئوری‌های شناختی، چند رسانه‌ای‌ها می‌توانند بر فرایندهای ذهنی مانند حافظه، به یادسپاری، یادآوری، یادگیری و انگیزش اثربخش باشند. به‌علاوه، چند رسانه‌ای‌ها در جذابیت ارائه درس و جلب علاقه و توجه شاگردان مؤثرند. از آنجایی که شاگردان سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند بدین معنی که برخی با گوش کردن بهتر یاد می‌گیرند، برخی با دیدن نمودار، شکل و تصویر و برخی لازم است متن را ببینند، محتوای یادگیری چندرسانه‌ای این قابلیت را دارد که با سبک‌ها و نیازهای افراد مطابقت یابد.

تئوری‌های شناختی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تئوری‌های بنیادی یادگیری بر ضرورت استفاده از چند رسانه‌ای‌ها در یادگیری بهتر شاگردان تأکید دارد (کریمیان، ۱۳۹۸). این تئوری‌ها بر سه مفروضه اصلی استوارند:

- کانال‌های دوگانه حسی
- ظرفیت محدود حافظه
- فرایند فعال حافظه

کانال‌های دوگانه حسی: به‌طور معمول همه افراد از طریق دو کانال حسی دیداری و شنیداری یاد می‌گیرند. همه آنچه قابل مشاهده است مانند تصاویر، عکس‌ها، ویدئوی آموزشی، انیمیشن، فیلم و متنی که در قالب کتاب، جزوه یا اسلاید مشاهده می‌شود، از طریق کانال حسی دیداری به مغز انتقال می‌یابد. همچنین همه عناصر شنیداری مانند صدای معلم، صوت یک فیلم، موسیقی، پادکست و غیره از طریق کانال شنیداری وارد مغز می‌شوند. نکته مهم آن است که در زمان دریافت اطلاعات، هر دو کانال حسی انسان با هم تعامل دارند و باید با هم و هم‌زمان کار کنند. چنانچه وقتی فیلمی مشاهده می‌شود، زمانی برای فرد قابل درک است که صدای آن هم‌زمان با تصویر پخش و توسط مغز دریافت شود و اندکی فاصله و تأخیر در هم‌زمانی این دو، منجر به تداخل گردیده و مانع فهم و یادگیری می‌شود.

1. Isman

ظرفیت محدود حافظه: ظرفیت نگهداری و به خاطر سپاری حافظه انسان محدود است و همه انسان‌ها در زمان مواجهه با یک موضوع یادگیری حافظه محدودی دارند و انباشت مطالب و ارائه مقدار زیادی محتوا، اعم از متن یا تصویر، بار شناختی ذهن را زیاد کرده و یادگیری مختل می‌شود. ازاین‌رو همواره توصیه می‌شود که محتوای مطالبی که ارائه می‌شود، قطعه‌بندی و بخش‌بندی گردد.

فرایند فعال حافظه: برای یادگیری معنادار، اطلاعات جدید باید با اطلاعات قبلی پیوند داشته باشد. هر آنچه که در طول زندگی یاد گرفته می‌شود مانند آجرهای یک ساختمان، ساختار یادگیری ما را تشکیل می‌دهد و ذهن فرد در معماری آگاهانه‌ای آموخته‌های جدید را به مطالب قبلی پیوند می‌زند و اگر این‌گونه نباشد، علی‌رغم ورود اطلاعات به ذهن فرد، یادگیری اتفاق نمی‌افتد. مثلاً یک کتاب نوشته شده به چینی هرچقدر مشاهده شود چیزی یاد گرفته نمی‌شود زیرا در دایره شناخت فرد پیش‌زمینه‌ای برای پیوند دانسته‌های قبلی ما با آن وجود ندارد (همان).[1]

۹-۱ نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی

گاموس (۲۰۱۰) نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی را برحسب نوع تولید چندرسانه‌ای شامل متن، تصاویر، فیلم و انیمیشن به چند دسته زیر تقسیم نمود (جدول ۹-۱).

جدول ۹-۱. انواع نرم‌افزارهای تولید محتوای چندرسانه‌ای (گاموس، ۲۰۱۰)

نوع	نرم‌افزارهای تولید چندرسانه‌ای				
متن	فتوشاپ[2]	پاورپوینت[3]	ورد[4]	ادوب ایندیزاین[5]	ادوب ریدر[6]
تصاویر	فتوشاپ	فتواینپکت[7]	اسنیپینگ تول[8]		
فیلم	فتوشاپ	کامتازیا استودیو[9]	توتال ویدئو کانورتر[10]	کورل ویدئو استودیو[11]	
انیمیشن	فتوشاپ	پاورپوینت	سویش مکس[12]	ادوب فلش[13]	

1. Gumus
2. Photoshop
3. Powerpoint
4. word
5. Adobe Indesign
6. Adobe reader
7. Photoimpact
8. Snipping Tool
9. Camtasia Studio
10. Total Video Converter
11. Total Video Converter
12. Swish Max
13. Adobe Flash

از طرفی بسته به قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری می‌توان نرم‌افزارهای متداول در تألیف محتوا را به دسته‌های زیر نیز تقسیم نمود:

- آرتیکولیت استودیو
- آرتیکولیت استوری لاین
- کامتازیا استودیو
- پاورپوینت پیشرفته

مطرح کردن نرم‌افزارهای فوق به معنی این نیست که تنها این نرم‌افزارها برای ساخت و تدوین محتوا وجود دارند بلکه این نرم‌افزارها، نرم‌افزارهای رایج هستند که بسته به نوع نیاز، نوع درس، هدف‌های یادگیری، توانایی و مهارت معلم و شاگرد و امکانات موجود ممکن است انتخاب و استفاده شوند. حال به بررسی هر یک از نرم‌افزارهای فوق و مزیت آن‌ها پرداخته می‌شود.

۹-۱-۱ آرتیکولیت استودیو[1]

از ابزارهای سریع و شامل ۴ برنامه قدرتمند در ساخت آموزش‌های الکترونیکی و توسعه محتوای تعاملی، آزمون‌ها، ارزیابی و نظرسنجی‌ها می‌باشد. این بسته شامل آرتیکولیت پرزنتر[2]، آرتیکولیت کوئیز میکر[3]، آرتیکولیت انگیج[4] و آرتیکولیت ویدئو انکودر[5] می‌باشد. فایل مبنای این نرم‌افزار، پاورپوینت است که فرد ابتدا باید بتواند یک پاورپوینت حرفه‌ای تهیه نماید و سپس با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار استودیو آن را به یک محتوای الکترونیکی تبدیل نماید. البته پاورپوینت به‌عنوان یک برنامه ارائه آموزشی در بسیاری از موارد استفاده می‌شود ولی این برنامه فرمت‌های بسیار ساده‌ای برای ارائه اطلاعات به مخاطب دارد و بیشتر یک ارائه‌دهنده یک سویه خطی است تا تعاملی.

این نرم‌افزار قابلیت‌های مختلفی مانند ساخت آزمون دارد. با استفاده از آزمون ساز، امکان ساخت انواع آزمون و همچنین قابلیت طراحی بازخورد و حتی آموزش از طریق بازخورد وجود دارد. لذا در حین ارائه مطالب آموزشی می‌توان با استفاده از این ابزار، آزمون‌های بین فصلی را طراحی نمود تا یادگیری فراگیر تثبیت شود. چنین

1. Articulate Studio
2. Articulate Presenter
3. Articulate Quizmaker
4. Articulate Engage
5. Articulate Video Encoder

امکانی حتی در آموزش‌های مستقیم وجود ندارد، چون فراگیر آن‌قدر تمرکز و مهم‌تر از آن زمان کافی ندارد.

قابلیت بعدی پرزنتر یا ارائه‌دهنده است که به‌صورت یک تب داخل میکروسافت پاورپوینت قرار دارد، این برنامه به پاورپوینت این امکان را می‌دهد که اسلایدهای پاورپوینت را به‌صورت اسلایدهای با کیفیت بالای فلش درآورده که با برنامه‌های آزمون ساز و انگیج ترکیب می‌شود و از آن‌ها برای تعاملی کردن اسلایدهای پاورپوینت بهره می‌گیرد. به‌وسیله این برنامه می‌توان به‌آسانی فایل‌های ویدئویی و صوتی را در اسلاید نمایش داد، بدون اینکه به منبع اصلی آن در رایانه نیاز باشد، یعنی ویدئوها را با منبع اصلی خودش وارد می‌کند و با سرعت بالا نمایش می‌دهد. از جمله امکانات این برنامه پیوست‌هاست که اگر فایل یا پی‌دی‌اف موردنیاز مخاطب باشد به‌راحتی می‌شود آن را به برنامه پیوست کرد.

قابلیت انگیج می‌تواند از طریق آواتارها و شخصیت‌های کارتونی پیش‌فرض نرم‌افزار مخاطب را با اسلایدها درگیر می‌کند و از آن برای پیشبرد اسلایدها کمک می‌گیرد.

قابلیت ویدئوانکودر، امکان تبدیل فایل‌های ویدئویی جهت استفاده در برنامه آموزشی و حتی ضبط ویدئو از طریق وب کم را ایجاد می‌کند.

دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار، امکان همگام‌سازی صدا و تصویر، امکان ضبط جداگانه تصاویر وبکم و دسکتاپ ویندوز، امکان پخش ویدئوها، تصاویر و موزیک در زمان ضبط آموزش و یا اضافه کردن به آن پس از آموزش، امکان مشاهده صدا و تصویر به‌صورت تایم لاین جهت ویرایش آموزش ضبط شده، امکان ایجاد افکت‌های تصویری در بین آموزش‌ها، امکان قرار دادن متن یا زیرنویس در ویدئو آموزشی و امکان ذخیره ویدئوهای آموزشی با فرمت ام پی ۴ (فخرزاد، ۱۳۹۸).

۹-۱-۲ آرتیکولیت استوری لاین

این نرم‌افزار، یک نرم‌افزار تولید محتوای الکترونیکی سریع است که امکانات بسیاری از نرم‌افزارها را به‌صورت یکجا در خود جای داده است تا کاربر بتواند بدون نیاز به نرم‌افزارهای جانبی، محتوای خود را ایجاد کند. این نرم‌افزار توسط شرکت آرتیکولیت تولید شد و بشدت رشد کرد تا به یکی از قدرتمندترین و کارپسندترین

نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی تبدیل شود. استوری لاین امکان ایجاد محیط‌های آموزشی تعاملی و غنی را با افزودن عناصر مختلف به دوره آموزشی به فرد می‌دهد. این نرم‌افزار برنامه‌ای مفید و ساده برای مبتدیان می‌باشد و در عین حال ویژگی‌های قدرتمندی را برای متخصصین این زمینه فراهم می‌کند. برای ساخت اسلایدشو از دوره‌های آموزش الکترونیکی تعاملی توسط این نرم‌افزار، می‌توانید از قالب‌های آماده موجود در برنامه استفاده شود و در صورت لزوم به سفارشی‌سازی و تغییر تنظیمات و ویژگی‌های قالب انتخابی بپردازید. به‌علاوه برای جذاب‌تر نمودن آموزش، از کاراکترهای کارتونی طراحی شده و موجود در نرم‌افزار استفاده می‌شود. به‌علاوه توانایی طراحی نمونه سؤال و ایجاد آزمون در اسلایدها در این نرم‌افزار فراهم است. از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار، امکان طراحی و ساخت انواع محتوا و بازی‌های الکترونیکی، امکان طراحی و اجرای سناریوهای آموزشی پیچیده و غیرخطی، امکان ضبط مستقیم صدا بر روی اسلایدها، امکان فیلم‌برداری از صفحه کامپیوتر، امکان ویرایش صدا و فیلم بدون نیاز به نرم‌افزارهای دیگر، حاوی قالب‌های آماده برای ساخت محتوای آموزشی، امکان استفاده از شخصیت‌ها یا کاراکترهای از پیش طراحی شده، امکان طراحی محتوای تعاملی با استفاده از دکمه‌ها، حوزه ورود داده‌ها، هات اسپات‌ها، مارکرها، پشتیبانی از درگ و دراپ، امکان تهیه خروجی برای پلت فرم‌های مختلف، پشتیبانی از فرمت‌های فلش و اچ تی ام ال ۵ و امکان ایجاد انواع آزمون با فرمت‌های آماده و آزاد، فرم‌های نظرسنجی و طراحی بانک سؤالات.

مهم‌ترین مزیت‌های استوری لاین به شرح زیر است:

- محیطی ساده و کاربرپسند: یادگیری استوری لاین ساده است، یکی از دلایل این سادگی شباهت آیتم‌های این نرم‌افزار به پاورپوینت است. علاوه بر این به‌طورکلی آیتم‌های آن ساده و همراه تصویر در نظر گرفته شده تا به‌راحتی بتوان کاربرد هر گزینه را حدس زد.
- سازگاری کامل با زبان فارسی: در استوری لاین حتی می‌توان از فونت‌های مختلفی که نصب می‌شود، استفاده کرد.
- عدم نیاز به دانش کدنویسی: برخلاف برخی نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی نظیر فلش که نیاز به مهارت کدنویسی دارد در این نرم‌افزار می‌توان بدون کدنویسی

پروژه‌ای قابل‌قبول و استاندارد تولید کرد. البته برای توسعه بیشتر پروژه امکان اضافه کردن کدهایی به زبان جاوا وجود دارد.

- تنوع در خروجی: می‌توان محتوای آموزشی را در فرمت‌های مختلف به‌صورت سی دی یا تحت وب به مخاطبان خود ارائه داد.
- آزمون‌سازی ساده: قابلیت آزمون‌سازی با امکان ایجاد بانک سؤالات و دارا بودن بیش از ۱۵ نوع سؤال (آزمون‌های پر کردنی، چندگزینه‌ای، رنگ‌آمیزی، جور کردنی و غیره) امکان انتخاب سؤالات به شکل تصادفی و نمایش نمره کاربر در قالب کاربر در قالب کارنامه و با قابلیت مرور آزمون (تراشچین، ۱۳۹۷).

۹-۱-۳ کامتازیا استودیو

نرم‌افزارهای بسیاری برای ایجاد یک آموزش ویدئویی یا تصویربرداری از محیط دسکتاپ وجود دارد. یکی از قوی‌ترین آن‌ها کامتازیا است، نرم‌افزاری حرفه‌ای جهت گرفتن فیلم از صفحه مانیتور و برنامه‌های در حال اجرا و تنظیمات کاملاً جالب در راستای ایجاد آموزشی با کیفیت و مطلوب است. توسط این نرم‌افزار می‌توان ضبط حرفه‌ای، سفارش سازی، ویرایش و در نهایت انتقال بسیار کارآمد به فرمت فلش، کویک تایم، ام پی ۴، ام پی تری، گیف، ا وی آی، ام او وی و دبلیو ام وی داشت. با این نرم‌افزار همچنین می‌توان در هنگام طراحی، به فیلم و تصویر، متن یا افکت‌های انیمیشن اضافه کرد و کار جذاب‌تری ارائه داد.

البته این نرم‌افزار، چیزی بیشتر از یک نرم‌افزار فیلم‌برداری از دسکتاپ است؛ زیرا می‌تواند امکان ویرایش، دست‌کاری ویدئوهای ضبط شده را بدهد تا محتوای چندرسانه‌ای بهتر و باکیفیت‌تری ساخته شود. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان از فعالیت‌های صفحه نمایش فیلم‌برداری کرد، ویدئوهای خلاقانه ساخت و آن‌ها را با کیفیت بالا با دیگران به اشتراک گذاشت.

قابلیت‌های نرم‌افزار شامل:

- تکنولوژی حرفه‌ای ضبط صفحه نمایش: ضبط ویدئوهای با کیفیت امکان‌پذیر است.
- ضبط کوچک‌ترین تصویر و حرکت روی صفحه نمایشگر مانیتور
- ضبط تصاویر ویدیویی وب کم با کیفیت عالی در محیط اینترنت

- ضبط صدا با کیفیت خوب و با کمترین نویز
- ضبط تمامی عناصر یک پروژه PowerPoint اعم از زمان‌بندی اسلایدها، انیمیشن‌ها و اصوات درونی اسلایدها
- قابلیت ضبط تمامی کلیک‌های موس و کلیدهای کیبورد
- ذخیره تصاویر به‌صورت فریم‌های انفرادی برای ساخت اسلایدهای AVI
- استفاده از Codec های کمپانی TechSmith برای بهره‌گیری از آخرین فناوری فشرده‌سازی ویدیویی
- افزودن هر نوع افکت، متن و صدایی در حین فیلم‌برداری از سیستم
- قابلیت طراحی و افزودن آزمون‌های الکترونیک چندگزینه‌ای به پروژه
- قابلیت Zoom در هر نقطه و بهره‌گیری از افکت‌های خاص برای تأکید بر روی نکات کلیدی
- بخش ویرایش و تدوین ویدیویی تصاویر ضبط شده
- قابلیت چسباندن، بریدن و میکس و افزودن آیتم به کلیپ‌ها با پشتیبانی بعد وسیعی از فرمت‌های ویدیویی و صوتی
- توانایی افزودن افکت‌های زیبا و متعدد از پیش طراحی شده نرم‌افزار به تصاویر ویدیویی
- ویرایش کامل صوتی فیلم تهیه شده با قابلیت حذف، جابه‌جایی و افزودن صدا به بخش‌های موردنظر با پشتیبانی اکثر فرمت‌های رایج صوتی
- افزودن تأکید با خلق نقطه‌های چشمک‌زن متنوع به ویدیو در بخش تدوین.
- قابلیت خلق مناطق قابل کلیک که با کلیک ساده به روی آن متوانید به فریم مرود نظر و یا آدرس اینترنتی مورد نظر خود بروید
- ویرایش متن، سایز، ظاهر، رنگ
- بخش انتشار پروژه خلق شده
- قابلیت انتشار پروژه به فرمت‌های Macromedia Flash, AVI, Microsoft PowerPoint ،QuickTime ،Windows Media, RealNetworks RealMedia، Microsoft Word و صفحات وب
- قابلیت انتشار پروژه به‌صورت یک فایل اجرایی EXE تنها که بی‌نیاز از نرم‌افزار جانبی در هر سیستمی قابل اجراست.

- قابلیت ساخت سی‌دی‌های آموزشی و همراه با منو شکیل و اتوران زیبا با بیش از ۳۵۰ پس‌زمینه و تصاویر و افکت‌های موردنیاز در حد نرم‌افزار خوب اتوران‌سازی ولی بسیار ساده‌تر (به پردازان، ۱۳۹۸).

۲-۹ آموزش نرم‌افزار پاورپوینت

مایکروسافت پاورپوینت بدون شک محبوب‌ترین برنامه‌ای است که برای ارائه محتوا استفاده می‌شود. پاورپوینت یک برنامه کامپیوتری است که برای تهیه و نشان دادن اسلایدها روی صفحه مانیتور یا روی پرده نمایش استفاده می‌شود.

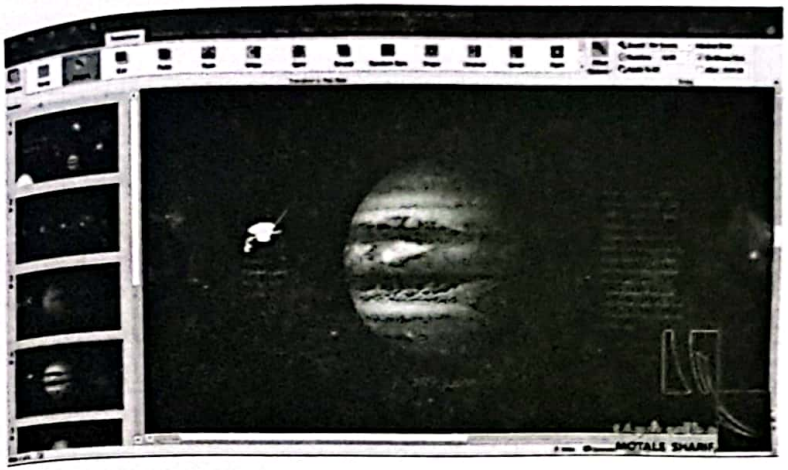
یکی از آسان‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های آموزشی، استفاده از اسلایدهای آموزشی پرده‌نگار است. با توجه به آسان بودن استفاده از این اسلایدها که عمدتاً تنها با یک کلیک ساده امکان‌پذیر است. محیط رنگی و قابلیت افزودن عکس، جدول، نمودار، کلیپ آرت، صدا و ویدئو باعث جذابیت کار و تفهیم بهتر مطالب برای مخاطبان می‌شود.

این نرم‌افزار توانایی آن را دارد که این امکان را به فرد بدهد تا از تصاویر، نوشته‌ها، فیلم، صوت و حرکات و افکت‌های تصویری و انیمیشن در اسلایدهای خود استفاده کند. با استفاده از امکاناتی که نام برده شد می‌توان یک سخنرانی و ارائه مطلب بسیار فوق‌العاده داشت.

همچنین به‌کارگیری اسلایدهای آموزشی پاورپوینت از آنجایی که با بازگو کردن مفاهیم به زبان ساده دنبال می‌شود تنها محدود به مخاطبان خاص نبوده و همه گروه‌های اجتماعی و عموم کاربران را تحت پوشش قرار می‌دهد.

محیط رنگی و قابلیت افزودن عکس، جدول، نمودار، کلیپ آرت، وُرد آرت، فایل‌هایی از سایر برنامه‌های آفیس، صدا و ویدئو باعث جذابیت کار و تفهیم بهتر مطالب برای مخاطبان می‌شود. در واقع پاورپوینت قسمت سمعی و بصری آفیس است. در محیط پاور پوینت، برخلاف وُرد باید خیلی خلاصه و فقط رئوس مطالب، جداول، نمودارها، عکس و از این دست را به‌صورتی شکیل و زیبا در اسلایدها و با رنگ‌ها و نوشته‌های زیبا گنجانید.

وظیفه ارتباط مستقیم کامپیوترها با ایستگاه‌های اینترنتی به عهده بخش Power Point Central است. این بخش باعث می‌شود تا کاربران پس از برقراری تماس با اینترنت به مجموعه‌ای از منابع عکس، صدا و ویدئوهای مختلف متصل شوند.



شکل ۹-۱. صفحه خانه نرم‌افزار پاورپوینت

نرم‌افزار پاورپوینت از نظر ظاهر محیط کاری همانند دیگر نرم‌افزارهای شرکت مایکروسافت آفیس است. در واقع محیط این نرم‌افزار شباهت بسیار زیادی با نرم‌افزارهای اکسل (Excel) و ورد (word) دارد. یکی از جذاب‌ترین روش‌های آموزش کاربردی استفاده از تدریس مطالب به‌صورت نمایش خط‌به‌خط در پاورپوینت است. اسلایدها تنها با استفاده از چند کلیک ساده مجهز به افکت‌های پاورپوینت و بهترین رنگ زمینه برای پاورپوینت می‌شوند تا فرد را در تهیه و یک ارائه جذاب یاری کنند.

طراح و ایده‌پرداز اصلی پاورپوینت، دانشجوی دکترای سابق دانشگاه برکلی، «رابرت گاسکینز» است؛ ایده اولیه گاسکینز، طراحی برنامه‌ای اسلاید محور بود که روند ارائه کردن را ساده کند. او طرح اولیه و توسعه آن را با همکاری دنیس استین و توماس رادکین در یک استارتاپ «شرکت نرم‌افزار کامپیوتر فورتاوت» شروع کرد؛ جایی که این ایده، شرکت «اپل» را جذب کرد.

نام نسخه اولیه «پرزنتر» بود که مدتی بعد «پاورپوینت» نامیده شد .در سال ۱۹۸۷ برای سیستم‌عامل مکینتاش عرضه شد. همان سال مایکروسافت این اپلیکیشن را ۱۴ میلیون دلار خرید که جزء دستاوردهای برجسته‌اش شد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۹۰ هم‌زمان با تاریخ انتشار ویندوز ۳ عرضه شد.

از سال ۲۰۱۲ نسخه‌های مختلف پاورپوینت، با نصب بر روی بیش از یک میلیارد کامپیوتر، ۹۵ درصد سهم نرم‌افزارهای ارائه کنفرانس، در بازار جهانی را به خود

اختصاص داد. مایکروسافت برای تلفن‌های همراه با سیستم‌عامل اندروید و اپل، هم نسخه پاورپوینت عرضه کرده است.

از ویژگی‌های خوب پاورپوینت، ضبط فایل‌ها با فرمت‌های video/audio است که کیفیت بالا و حجم کمی دارند. در نهایت، گزینه طراحی با پاورپوینت، به فرد امکان می‌دهد:

- از طریق صفحه مونیتور کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت برای یک جمع کوچک و از طریق ویدیو پروژکتور برای جمعی بزرگ‌تر، ارائه کنفرانس داشته باشد.
- اسلایدهای پاورپوینت را بر روی کاغذ پرینت بگیرد.
- مجموعه اسلایدهای پاورپوینت را به سی‌دی منتقل کند.
- اسلایدهای پاورپوینت می‌توانند اساس وبکست‌ها را شکل دهند.
- با این اسلایدها می‌توان ارائه‌های آنلاین داشت.
- اسلایدها را روی ویلاگ یا وب‌سایت گذاشت.

جهت کار کردن با Power PoinT، پس از نصب نرم‌افزار روی کامپیوتر می‌باید از منوی Start و منوی فرعی ALL Program، منوی Microsoft office را باز کرده و سپس گزینه Microsoft office Power Point را انتخاب کرد. درنهایت می‌توان گفت از برنامه پاورپوینت برخی با عنوان نرم‌افزار ساخت اسلایدشو حرفه‌ای کامپیوتر نیز یاد می‌کنند. آموزش کار با نرم‌افزار پاورپوینت در کتاب‌ها و نرم‌افزارهای بسیاری به‌طور مفصل ذکر شده است و در مجال این کتاب نمی‌باشد، ازاین‌رو به ذکر کلیاتی در خصوص این نرم‌افزار پرداخته و سپس نکاتی که در تهیه یک اسلاید آموزشی خوب باید رعایت شود، ذکر می‌گردد.

این برنامه از سربرگ‌های مختلفی تشکیل شده است که تعداد این سربرگ‌ها به ۸ عدد می‌رسد. این سربرگ‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

- زبانه Insert: فرد به‌وسیله این زبانه و پس از انتخاب گزینه insert می‌تواند مواردی همچون جدول، عکس، نمودار و غیره را به یک سند پاورپوینت خود اضافه کند.
- زبانه HOME: فرد در این زبانه می‌تواند تنظیمات مربوط به متن و پاراگراف‌های خود را تنظیم کرده و بخش HEIP، پیداکردن یک کلمه و جایگزین کردن با کلمه‌ای دیگر و انتخاب نوع اسلاید نیز در این زبانه قرار دارد.

- زبانه Design: فرد با استفاده از مجموعه گزینه‌های این زبانه می‌تواند جهت طراحی هرچه زیباتر اسلایدها اقدام نماید. همچنین می‌تواند با استفاده از بخش theme نمای اسلایدها را تغییر دهد.
- زبانه Animation: جهت تهیه و ساخت انیمیشن در اسلایدها و تغییر نمایش شکل و تصاویر موجود در اسلایدها توسط یک انیمیشن مخصوص، از گزینه Animation استفاده می‌شود.
- زبانه TARNSITION: راین زبانه افکت‌های متفاوتی که می‌شود بر روی اسلایدها اعمال کرد، انتخاب می‌شود. همچنین می‌توان زمان تغییر اسلاید و نوع تغییر به‌وسیله ماوس یا اتوماتیک را در این زبانه تعیین کرد.
- زبانه Slide show: همچنین جهت تنظیم و بررسی وضعیت نمایش اسلایدها و نیز نمایش پروژه‌های انجام شده، می‌توان به‌راحتی با استفاده از گزینه اسلایدشو این عمل را انجام داد.
- زبانه Review: توسط استفاده از این گزینه می‌توان تغییرات مخصوصی در نرم‌افزار پاورپوینت ایجاد کرد. به‌طور مثال می‌توان از مترجم اسناد جهت بهبود کیفیت متن استفاده کرد. حتی می‌توان با استفاده از زبانه Review به‌طور امنیتی از سندهای فرد محافظت کرد.
- زبانه view: از این زبانه جهت روش نمایش یک سند پاورپوینت استفاده خاص می‌شود. به‌راحتی می‌توان شکل نمایش صفحه را انتخاب کرده و علاوه بر آن می‌توان بخش‌های دلخواه را در صفحه نمایش یک سند پاورپوینت افزوده یا حذف کرد.

ایلیام و پویاس[1] (۲۰۰۷) نکاتی که در تهیه اسلایدها باید به آن‌ها توجه شود را شامل موارد زیر می‌دانند:

- **کلمات با سایز بزرگ نوشته شود:** هدف از ساخت اسلایدها این است که نکات نمایش داده شده و دیده شوند؛ پس استفاده از سایز کوچک در کلمات این قانون را نقض می‌کند و باعث می‌شود اثربخشی متن از بین برود. مطالب باید در سایزی قرار داشته باشد که کاملاً به‌راحتی قابل خواندن باشد.

1. Eilam & Poyas

- **در اسلایدها از تصاویر استفاده شود:** جالب است درج تصاویر باعث ماندگاری بیشتر در ذهن یادگیرنده می‌شود. چه‌بسا تصویری که دارای خلاقیت باشد ثبت بهتری در ذهن مخاطب خواهد داشت. تلاش کنید استفاده از تصاویر مربوط به موضوع، تصاویر آموزشی و تصاویر به یادماندنی اثرگذار است. بهتر است از تصاویر هوشمندانه استفاده شود. برای مثال استیو جابز برای اینکه کوچک بودن لپ‌تاپ جدید را نشان دهد، از اعداد استفاده نکرد؛ زیرا می‌دانست مخاطبان با اعداد رابطه حسی برقرار نمی‌کنند و در ذهن آن‌ها باقی نمی‌ماند. او در یک تصویر به مخاطبان نشان داد که لپ‌تاپ در پاکت نامه جا می‌شود و به آن‌ها ثابت کرد که این لپ‌تاپ کوچک است. این یک روش خلاقانه برای نشان دادن محصول است.

استفاده از این نوع خلاقیت‌ها در انتخاب تصاویر ضروری است. سعی شود تصاویر و توضیحاتی استفاده شود که منظور فرد را به‌صورت غیرمستقیم بیان کند . عکس‌هایی که با فکر انتخاب می‌شوند، ذهن مخاطب را درگیر می‌کنند و اسلاید را حرفه‌ای‌تر نشان می‌دهند.

- **افکت‌ها به‌صورت بی‌رویه استفاده نشود:** یک قانون کلی در نرم‌افزار پاورپوینت وجود دارد آن هم این است که از افکت و جلوه‌های بصری بیش از اندازه در اسلایدها استفاده نشود .استفاده زیاد از افکت‌ها و جلوه‌های بصری باعث می‌شود پس از گذر چند اسلاید مخاطبان خسته شوند و همین خستگی مانع دقت آن‌ها به ارائه اصلی شود و تمایلشان را از دست بدهند.

ورود یک متن با یک جلوه خاص و خروج آن با یک جلوه بسیار عجیب حرفه‌ای نیست. به‌خصوص اگر بیش از حد از این حرکت غیرحرفه‌ای استفاده شود. هر چه کمتر از افکت و جلوه‌ها استفاده شود و پاورپوینتی ساده ولی با اصول صحیح تهیه شود، جذاب‌تر و گیراتر خواهد بود.

البته این نکته در مجالس و ارائه‌های علمی و پژوهشی کاربرد دارد. هنگامی‌که مخاطب کودکان باشند قطعاً از افکت لذت برده و مطلب برایشان جذاب خواهد شد ولی هنگامی‌که مخاطبان متخصص هستند، استفاده از افکت اضافه باعث می‌شود به غیرحرفه‌ای بودن سازنده اسلایدها پی‌ببرند.

- **از نوشتن جملات طولانی پرهیز شود:** نرم‌افزار مخصوص جمله نویسی نرم‌افزار WORD است. پس نباید نرم‌افزار پاورپوینت با نرم‌افزار ورد اشتباه گرفته شود. نوشتن جملات در نرم‌افزار پاورپوینت اصلاً مناسب نیست و بازخورد خوبی ندارد. پس باید کلمات و نکاتی نوشته شود که به‌صورت تیتروار باشند.
- **از قانون ۵ × ۵ استفاده شود:** قانون ۵ × ۵ یک قانون طلایی و بسیار پرکاربرد در تهیه اسلاید است. این قانون می‌گوید اسلایدهای موجود در فایل پاورپوینت فرد باید حداکثر دارای ۵ خط باشد که در هر خط بالغ بر ۵ کلمه نوشته شود.

بهتر است داده‌های پیچیده ساده‌تر شود و همه آن‌ها در یک اسلاید قرار نگیرد؛ زیرا این کار باعث می‌شود مخاطبان توانایی درک همه آن‌ها را نداشته باشند. می‌توان اطلاعات مورد نظر را در یک اسلاید خلاصه کرد؛ این کار به مخاطبان کمک می‌کند تا اطلاعات را راحت‌تر تحلیل کنند (مه یر و همکاران[1]، ۲۰۱۰).

- **پیش از تهیه ارائه، مخاطبان شناسایی شوند:** قبل از تهیه فایل ارائه با کمی جست‌وجو مخاطبان شناسایی شوند. منظور از شناختن این است که فرد بداند برای چه دسته از افراد می‌خواهد ارائه دهد؟ زمانی که فرد بداند برای چه قشری از جامعه می‌خواهد سخنرانی و ارائه داشته باشد باعث می‌شود محتوا و مطالب قابل ارائه با روحیات و خواسته مخاطب تنظیم شود و درنهایت ساختار فایل مناسب با مخاطب طراحی خواهد شد.

برای مثال هنگامی‌که فردی برای جمعی از افراد متخصص می‌خواهد سخنرانیکند قطعاً باید ساختار فایل ارائه رسمی باشد و از نمودار و جدول جهت نمایش آمار استفاده شود در چنین مواقعی بهتر است ساختار اسلایدها ساده و متشکل از یک رنگ باشد.

هنگامی‌که ارائه برای کودکان باشد، بهتر است تعداد بیشتری شکل در پاورپوینت گذاشته شود و از رنگ‌های متفاوت و بیشتری در صفحات استفاده گردد. کودکان تمایل زیادی به ترکیب رنگ‌های زیاد دارند و بیشتر جذب چنین مطالبی می‌شوند اما افراد بزرگسال زمانی که با یک صفحه پر از رنگ‌های مختلف مواجه می‌شوند حالت گیجی و سردرگمی به آن‌ها دست می‌دهد و کلافه می‌شوند.

1. Meyer Etal

افراد حاضر در جلسه در محتوا نیز اثر بسیار زیادی خواهند گذاشت. به‌طور مثال در یک ارائه علمی، فنی و پژوهشی افراد حاضر در جلسه تمایل دارند هر چه سریع‌تر از بخش مقدمه رد شوند و وارد اصل موضوع شوند. این حالت نشان می‌دهد آن‌ها به حاشیه‌پردازی علاقه‌ای ندارند و اصل موضوع برایشان بااهمیت است.

- **هنگام ارائه مطلب به زمان دقت کافی شود:** پیش از اقدام به تهیه و ساخت یک فایل پاورپوینت دقت شود که چه مقدار زمان برای ارائه تعبیه شده است .هنگامی‌که به فرد زمان داده می‌شود باید ارائه خود را فقط در زمان معین به مخاطبان ارائه دهد. باید تعداد اسلایدها با زمان همخوانی داشته باشد تا اثرگذاری مطلوب فراهم گردد. دقت شود ارائه تعداد زیادی از اسلایدها اصلاً تأثیری بر خوب بودن ارائه و سخنرانی ندارد.
- **ارائه مطالب بسیار هوشمندانه انتخاب شود:** در ارائه از نمودار، گراف، تصویر و کلیپ استفاده شود. هنگامی‌که فرد از گراف یا نمودار استفاده می‌کند مطالب را برای مخاطبان خود قابل لمس خواهد کرد و همین باعث می‌شود جذابیت بیشتری نصیب ارائه شود. به‌طور مثال هنگامی‌که فردی در رابطه با صرفه‌جویی می‌خواهد سخنرانی کند استفاده از اعداد به دست آمده و نمودار در اسلایدهای ارائه می‌تواند تحقیق را قابل‌لمس و جذاب‌تر کند.

توصیه می‌شود اولین اسلاید پس از اسلاید عنوان اسلایدی باشد که در آن یک سؤال هوشمندانه در ذهن مخاطب نقش ببندد. سؤالی که طرح می‌شود باید طوری باشد که لزوم سخنرانی و مقاله درک شود.

هرکدام از اسلایدها باید بر یک مفهوم یا ایده تمرکز داشته باشند. این کار باعث می‌شود به‌راحتی بتوان مفهوم موردنظر خود را به‌خوبی به مخاطبان رساند. برای انتقال پیام به مخاطب بهتر است از تصویرهای مناسب استفاده شود. هر اسلاید باید در مدت زمان ۳ الی ۴ ثانیه در ذهن مخاطب پردازش شود؛ در غیر این صورت برای مخاطب پیچیده خواهد بود.

تا جای ممکن باید از ارائه لیست پرهیز شود؛ زیرا باعث خسته شدن مخاطبان می‌شود. همچنین از استفاده تصویر پس‌زمینه، لوگو یا طرح‌هایی که حواس مخاطبان را پرت می‌کنند در اسلایدها خودداری شود.

- **از رنگ‌های مناسب در ارائه استفاده شود:** یکی از اشتباهاتی که افراد هنگام ساخت پاورپوینت دارند این است که از رنگ‌ها و فونت‌های متفاوت برای هر اسلاید استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود مخاطب سردرگم شود و پیام به‌درستی انتقال نیابد. برای ساختن اسلاید از یک طرح و قالب کلی استفاده شود و برای انتخاب آن‌ها نیز دقت شود؛ زیرا این موارد بر حالت و لحن ارائه تاثیرگذار است.

لازم است به مکان سخنرانی توجه شود؛ اگر چراغ‌ها خاموش هستند، زمینه اسلایدها از رنگ‌های تیره و فونت آن‌ها از رنگ‌های روشن انتخاب شود. اگر اتاقی نور کافی دارد یا چراغ روشن است، زمینه اسلایدها از رنگ‌های روشن و فونت‌های آن‌ها از رنگ‌های تیره انتخاب شود.

انتخاب رنگ نقش مهمی در ارائه پیام دارد. برای مثال رنگ‌های روشن هیجان بیشتری به مخاطب می‌دهند، اما رنگ‌های تیره جدی‌تر و محافظه‌کارانه‌تر هستند. لازم است رنگ اسلایدها متناسب با موضوع انتخاب شود (سان و چنگ[1]، ۲۰۰۷).

استروبل و همکاران[2] (۲۰۰۷) نکات زیر را برای ساخت یک اسلاید مؤثر ذکر نموده‌اند:

- بهتر است برای ارائه یک قالب مناسب پاورپوینت انتخاب شود.
- بهتر است از فونت‌های پیش‌فرض پاورپوینت مانند Tahoma, Arial, Calibri و Cambria استفاده نشود و در ساختار کار تنوع وجود داشته باشد.
- از قرار دادن صدای پس‌زمینه برای فایل ارائه هنگام سخنرانی و ارائه مطلب استفاده نگردد.
- گاهی در اسلایدهای پاورپوینت درج اشکال به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود .در هنگام درج خودکار این شکل‌ها دقت شود که شکل‌های نا به‌جا تولید نشده باشد یا ویرایش گردد.
- در آخرین نسخه‌ای که از پاورپوینت ارائه شده است، سایه‌گذاری برای شکل‌ها به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. دقت شود اگر استفاده از این جلوه‌ها برای ارائه ضروری نیست از آن‌ها استفاده نشود.

1. Sun & Cheng
2. Strobel Etal

- مطالب و مفاهیم خاص بهتر است برجسته شود. این کار باعث می‌شود مخاطبان مطالبی را که اهمیت زیادی دارند تشخیص دهند.
- از نمودار و چارت استفاده شود؛ زیرا بسیاری از مخاطبان نمی‌توانند با سرعت اعداد و ارقام را تجزیه و تحلیلکنند. نمودار و چارت به مخاطبان کمک می‌کند تا سریع‌تر موضوع را درک کنند و با ارائه‌دهنده همراه باشند.
- هنگام ارائه از روی نوشته‌ها خوانده نشود؛ این کار باعث می‌شود توانایی ارتباط مؤثر با مخاطبان از بین برود.
- بهتر است علائم نگارشی در محل مناسب خود به کار رود.
- اسلایدها شماره‌گذاری شود تا زمانی که برای مخاطبان سؤالی پیش آمد به‌راحتی بتوانند سؤال را به شماره صفحه ارجاع دهند.
- در اسلاید اول مشخصات فرد و موضوع قرار داده شود تا مخاطبان با ارائه‌دهنده و موضوع ارائه آشنا شوند. موضوع، آرم محل فعالیت و مشخصات فرد ارائه‌دهنده مهم‌ترین مواردی هستند که باید در اولین اسلاید وجود داشته باشند.
- از یک لپ‌تاپ ثابت استفاده شود؛ زیرا بسیاری از فایل‌های پاورپوینت در دستگاه‌های مختلف به‌صورت‌های مختلفی نشان داده می‌شوند. استفاده از دستگاه دیگر ممکن است در فونت‌ها، المان‌ها و قالب کلی اسلایدها تغییر ایجاد کند.
- به کنتراست رنگی صحیح توجه شود. معمولاً ویدیو پروژکتورهایی که در کلاس‌ها و سالن‌های مختلف وجود دارند، دقت رنگی پایین‌تری نسبت به دستگاه دارند؛ بنابراین اگر به‌خوبی کنتراست و تضاد رنگی بین پس‌زمینه و عناصر موجود در اسلایدها را رعایت نشود، ممکن است مخاطبان به‌سختی متوجه نوشته‌های داخل اسلایدها شوند. علاوه بر این موارد بهتر است از فونت‌های ضخیم نیز استفاده شود تا مخاطبان به‌راحتی بتوانند نوشته‌های داخل اسلایدها را بخوانند.
- فاصله خطوط در پاورپوینت تنظیم شود؛ زیرا اگر فاصله خطوط کم باشند، مخاطب را گیج و چشم او را خسته می‌کنند. سعی کنید فاصله خطوط را بین ۱/۵ الی ۲ قرار دهید.
- تعداد اسلایدها باید معقول باشد. کم بودن اسلایدها باعث می‌شود منظور ارائه‌دهنده به‌خوبی به مخاطب منتقل نشود و زیاد بودن آن‌ها نیز باعث خسته شدن مخاطب می‌شود.

- در پایان، زمانی که پاورپوینت آماده شد چند بار باید تمرین شود؛ سپس برای خانواده یا دوستان بازگو شود. باید ارائه‌دهنده توانایی داشته باشد که بدون اسلایدها نیز نوشته‌ها و ارائه خود را مدیریت کند. لازم است مطالب طوری ارائه شود که برای مخاطبان جذاب باشد.

خلاصهٔ فصل نهم

ابزارهای تألیف و تولید محتوای الکترونیکی بسیار متنوع هستند و هر یک قابلیت‌های خاص خود را دارند که تولیدکننده محتوا باید بنا به نیاز مخاطب، هدف‌های درس یا دوره، برنامه‌ریزی، سلیقه و علاقه شخصی خود و امکانات موجود دست به انتخاب نرم‌افزار مناسب بزند که قادر باشد هدف‌های یادگیری را پوشش دهد. گاموس (۲۰۱۰) نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی را برحسب نوع تولید چندرسانه‌ای شامل متن، تصاویر، فیلم و انیمیشن به چند دسته تقسیم نمود:

نوع	نرم‌افزارهای تولید چندرسانه‌ای				
متن	فتوشاپ	پاورپوینت	ورد	ادوب ایندیزاین	ادوب ریدر
تصاویر	فتوشاپ	فتواینپکت	اسنیپینگ تول		
فیلم	فتوشاپ	کامتازیا استودیو	توتال ویدئو کانورتر	کورل ویدئو استودیو	
انیمیشن	فتوشاپ	پاورپوینت	سویش مکس	ادوب فلش	

این فصل به معرفی نرم‌افزارهای تألیف محتوای الکترونیکی مانند آرتیکولیت استودیو، آرتیکولیت استوری لاین، کامتازیا استودیو و پاورپوینت پیشرفته و مقایسه آن‌ها می‌پردازد. سپس در ادامه به دلیل اهمیت و فراوانی استفاده از نرم‌افزار پاورپوینت این نرم‌افزار توضیح داده شده و نکاتی که باید در خصوص تهیه یک اسلاید حرفه‌ای رعایت شود، به‌طور مفصل شرح داده شده است.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل نهم

۱. این مطلب که به‌طور معمول همه افراد از طریق کانال‌های دیداری و شنیداری یاد می‌گیرند، بر کدام مفروضه از تئوری‌های شناختی استوار است؟

الف) کانال‌های دوگانه حسی　　ب) ظرفیت محدود حافظه

ج) فرایند فعال حافظه　　د) حافظه کوتاه‌مدت

۲. کدام‌یک از نرم‌افزارهای زیر جهت تولید محتوای مرتبط با فیلم، مناسب‌تر است؟

الف) فتوشاپ　　ب) کامتازیا

ج) ادوب ریدر　　د) پاورپوینت

۳. کدام‌یک از برنامه‌های تولید محتوا برنامه‌ای مفید و ساده برای مبتدیان است؟

الف) آرتیکولیت استوری لاین　　ب) آرتیکولیت استودیو

ج) کامتازیا استودیو　　د) پاورپوینت پیشرفته

۴. کدام گزینه به نرم‌افزار حرفه‌ای جهت گرفتن فیلم از صفحه مانیتور و برنامه‌های در حال اجرا اشاره دارد؟

الف) ادوب ریدر　　ب) پاورپوینت

ج) کورل　　د) کامتازیا استودیو

خودآزمایی تشریحی فصل نهم

۱. نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی را در جدولی دسته‌بندی کنید؟

۲. برنامه‌های تألیف محتوای الکترونیکی را مقایسه نموده و ویژگی‌های هر یک را شرح دهید؟

۳. برای ساخت پاورپوینت پیشرفته چه نکاتی باید رعایت شود؟

۴. با استفاده از نکات ذکر شده در فصل، یک پاورپوینت تهیه کنید؟

فصل دهم

ارزشیابی محتوای الکترونیکی

هدف کلی

شناخت نحوه ارزشیابی از محتوای الکترونیکی.

هدف‌های یادگیری

از دانشجو انتظار می‌رود پس از خواندن این فصل بتواند:

۱. ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول آموزشی را تشریح کند.
۲. ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول فنی را توضیح دهد.
۳. وحدت و یکپارچگی در سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی را تشریح کند.
۴. اصل تأکید در ترکیب‌بندی محتوا را تشریح کند.

مقدمه

آموزش الکترونیکی دارای محتوایی متمایز از محتوای آموزش سنتی از نظر ساختار و نحوه سازمان‌دهی می‌باشد که در محیطی مجازی به‌صورت متن، صدا، تصویر، فیلم، پویانمایی، شبیه‌سازی‌شده و از طریق رسانه‌های الکترونیکی، اینترنت یا اینترانت، سیستم‌های رادیو تلویزیونی و یا ماهواره‌ای و ... ارائه می‌گردد. چنین محتوایی به گفته گیومس[1] (۲۰۱۰)، علاوه بر ایجاد یادگیری مبتنی بر تجربه و هماهنگ با محیط‌های تدریس، نقش مهمی در یادگیری الکترونیکی ایفا می‌کند، بنابراین محتوای الکترونیکی

1. Gumus

بایستی دارای ویژگی‌های کیفی باشد تا هدف‌ها و راهبردهای آموزشی را تأمین کند، براین اساس در فصل حاضر ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول آموزشی و اصول فنی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۱۰-۱ ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول آموزشی (پداگوژیکی)

محتوای آموزشی به‌عنوان مهم‌ترین جنبه دوره‌های یادگیری الکترونیکی باید متناسب، کامل و دقیق، به روز و برانگیزاننده باشد، برخی از مواردی که در ارزشیابی محتوای آموزشی با توجه به جنبه‌های پداگوژیکی آن بایستی مورد توجه قرار گیرد، به شرح ذیل می‌باشد:

۱۰-۱-۱ بیان مشخصات کامل محتوای درسی و سرفصل‌ها در ابتدای محتوا

قبل از ارائه محتوا شاگردان باید بدانند که محتوایی که قرار است به آن‌ها ارائه شود چیست و چه مباحثی را مطرح می‌کند، لذا بیان سرفصل‌های درس در هنگام تولید محتوا بایستی مورد توجه قرار گیرد.

۱۰-۱-۲ بیان محتوا به‌صورت ساده و گویا

عنوان درس، در آغاز تدریس به‌طور مشخص بازگو شود و در صورت امکان آن را به‌صورت سؤال و طرح مسئله ذکر نمایید.

۱۰-۱-۳ بیان صریح هدف‌های یادگیری محتوای آموزشی

هدف‌های یادگیری، انتظارات مورد نظر از شاگرد را پس از مطالعه محتوا ذکر می‌کند و به شاگردان کمک می‌کند تا بدانند بایستی چه چیزی را یاد بگیرند.

۱۰-۱-۴ ارائه خلاصه‌ای از محتوا در ابتدای هر فصل

ارائه خلاصه از محتوا، چشم‌انداز هر قسمت از محتوا را معین می‌کند و به آمادگی شاگرد برای دریافت محتوای الکترونیکی کمک می‌کند.

۱۰-۱-۵ تنظیم زمان ارائه محتوا بین ۲۰ تا ۴۵ دقیقه

زمان ارائه محتوا نباید خیلی کوتاه باشد، زیرا مطالبی که در جلسات متنوع ارائه می‌گردد ممکن است به فراموشی سپرده شود، از طرف دیگر نیز زمان ارائه محتوا نباید از ۴۵ دقیقه بیشتر باشد زیرا در این صورت شاگردان دچار خستگی شده و توجه و تمرکز لازم را نخواهند داشت (مشفق آرانی و امیرتیموری، ۱۳۹۱).

۱۰-۱-۶ هم‌زمانی صوت و تصویر در محتوا

صوت و تصویر بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند تا مفهوم مورد نظر را به‌درستی به شاگردان ارائه دهند، چنانچه صوت با تصویر هماهنگی نداشته باشد سبب پراکندگی ذهنی شاگردان شده و یادگیری را با مانع مواجه می‌نماید.

۱۰-۱-۷ جمع‌بندی محتوا در انتهای فصل

یکی از مهم‌ترین اصول یادگیری، ارائه خلاصه محتوای آموزشی و جمع‌بندی آن است. ارزش و اهمیت خلاصه‌برداری به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که شاگردان در بازه زمانی بسیار کوتاه برای مطالعه با حجم انبوهی از مطالب روبه‌رو می‌شوند.

۱۰-۱-۸ تنظیم خودارزیابی در انتهای هر فصل

خودارزیابی یکی از مهارت‌های ضروری زندگی است و آزمون‌های خودارزیابی نیز می‌توانند تمرینی برای تقویت این مهارت محسوب شوند، همچنین خودارزیابی سبب می‌شود که شاگردان مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به یادگیری‌شان داشته باشند و به آن‌ها یادآوری می‌کند که قرار نیست در مورد یادگیری خود، فقط به دیگران گزارش دهد، بلکه باید جایی خودش هم با خود صادق باشد و به خودش در مورد صفات و رفتار و دستاوردهایش گزارش دهد. همچنین در صورت تکرار این کار و هدایت آن توسط مربی مجرب، خودارزیابی می‌تواند قدرت تفکر نقادانه را در انسان‌ها افزایش دهد.

۱۰-۱-۹ ارائه منابع در انتها

درج منابع در انتهای محتوای الکترونیکی سبب می‌شود که چنانچه شاگردان نیاز به مطالعه منابع اصلی داشته باشند بتوانند به آن‌ها رجوع نمایند، همچنین می‌توانند منابع

دیگری را غیر از منابع محتوای ارائه شده جست‌وجو کرده و دانسته‌های خود را تکمیل نمایند.

۱۰-۲ ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول فنی

اصول فنی تولید محتوای آموزشی نیز به جذب مخاطب کمک می‌نماید و طراحان محتوا بایستی در کنار اصول پداگوژیک (آموزشی) به اصول فنی نیز توجه نمایند. برخی از مواردی که در ارزشیابی محتوای آموزشی با توجه به جنبه‌های فنی آن بایستی مورد توجه قرار گیرد، به شرح ذیل می‌باشد:

۱۰-۲-۱ رعایت اصول طراحی محتوا در صفحه چینی و ترکیب‌بندی

در یک محتوای آموزشی، روابط، شکل‌ها، تصاویر، نوشته‌ها، رنگ‌ها و سایر عناصر دیداری، در مجموع یک ترکیب‌بندی ویژه را شکل می‌دهند. ترکیب‌بندی درست و زیبا، علاوه بر آسان کردن پیام‌رسانی، در جلب نظر بیننده و ایجاد انگیزه و علاقه یادگیری در شاگرد نیز نقش بسیار مهمی برعهده دارد. در ترکیب‌بندی یک صفحه، ابتدا باید به‌اندازه و حدود کادر (قاب) آن را مشخص نمود و سپس با در نظر داشتن اصول و فنون مورد بحث، به طراحی و ارائه رسانه‌ای مناسب پرداخت. رعایت اصول پنج‌گانه زیر می‌تواند در شکل‌گیری یک ترکیب‌بندی مناسب مفید واقع شود:

- اصل توازن (تعادل) دیداری: توازن در یک محتوا، یعنی عناصر به کار رفته در آن (شامل خطوط، شکل‌ها، رنگ‌ها، نوشته‌ها، سایه روشن و ...) باید چنان در سطح رسانه پخش و جایگزین شده باشند که کل صفحه «متعادل» به نظر برسد.
- اصل سادگی: به معنی ارائه اطلاعات مختصر، طرح‌ها و تصویرها و رنگ‌های محدود بر روی یک محتوا است. رعایت این اصل سبب می‌شود پیام محتوا به‌آسانی درک و فهمیده شود.
- اصل تأکید: چنانچه نیاز باشد که در یک محتوا بر جزء خاصی از اجزای موجود آن تأکید ویژه‌ای شود و توجه بینندگان به آن نکته بیشتر جلب شود، لازم است فنون و تکنیک‌های خاصی را به کار گرفت، از جمله:
  - انتخاب محل مناسب برای جزء مورد نظر نسبت به سایر اجزا
  - تفاوت در اندازه

  - شکل قاب تصویر
  - رنگ متفاوت
  - استفاده از متن
  - استفاده از علائم ویژه.
- اصل تناسب فضا: همان‌گونه که شلوغی بیش از حد یک اثر، سنگین و ناراحت‌کننده است، وجود فضاهای خالی اضافی نیز برای بیننده خوشایند نیست، دریک محتوای دیداری (نوشتاری- تصویری)، رعایت نسبت مناسبی بین فضای خالی و کل سطح دیداری، بسیار اهمیت دارد.
- اصل وحدت و هماهنگی: اجزای موجود در یک محتوا، شامل نوشته‌ها، تصاویر، طرح‌ها، علائم، رنگ‌ها، خطوط، اصوات و ... همگی باید در ارتباط نزدیک با یکدیگر عمل کنند و مجموعاً در جهت بیان و تأکید بر هدف و پیام اصلی محتوا، هماهنگی داشته باشند و مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ به نظر آیند (مشفق آرانی و امیرتیموری، ۱۳۹۱).

۱۰-۲-۲ همخوانی اندازه فونت تیترها با اندازه فونت متن

نوشته‌های یک محتوای یادگیری الکترونیکی نیز در قسمت تیتر یک محتوا و متن آن بایستی با یکدیگر هماهنگی داشته باشد، فونت تیترها معمولاً درشت‌تر از متن در نظر گرفته می‌شود (مشفق آرانی و امیرتیموری، ۱۳۹۱).

۱۰-۲-۳ محتوای الکترونیکی منطبق با استانداردهای فنی تولید محتوا و به روز

همانند هر سیستمی، محتوای الکترونیکی نیز به استانداردهایی نیاز دارد. هدف از استانداردها فراهم کردن شرایطی است تا محتوای آموزشی منحصر به یک سیستم آموزش خاص نباشد، قابل استفاده مجدد باشد، امکان به اشتراک گذاشتن محتوی و اطلاعات فراگیر وجود داشته باشد و همکاری بین سیستم‌ها تسهیل شود (روزنبرگ[1]، ۲۰۰۷).

استفاده از استانداردها و توسعه سیستم‌ها بر مبنای آن‌ها دارای مزیت‌های زیر است:

- ماندگاری: درصورتی‌که نرم‌افزارها و مواد آموزشی براساس استانداردهای منظم و مدون ایجاد شوند، همگام با تغییر محتوی و شیوه‌ها به‌راحتی قابل‌تغییر بوده و مدت

1. Rosenberg

زمان بیشتری می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. به عبارتی با تغییر در مطالب و شیوه‌های آموزشی، مجبور به جایگزین کردن سیستم نخواهیم بود.

- همکاری: درصورتی‌که سیستم‌های آموزشی منطبق بر استانداردها ایجاد شوند، این استاندارد می‌تواند به‌عنوان یک زبان مشترک، امکان همکاری بین انواع مختلف سخت‌افزار، سیستم‌عامل، مرورگرها و سیستم‌های مدیریت آموزشی را فراهم کند.
- دسترس‌پذیری: چنانچه محتوای آموزشی براساس استاندارد مشخصی ایجاد شده و توصیف شود، یعنی فیلدهای توصیف‌کننده محتوی استاندارد و شناخته شده باشد، به‌راحتی می‌توان آن را شاخص بندی، جست‌وجو کرده و توسط هر سیستمی مبتنی بر استاندارد، ردگیری کرد و سریع‌تر به منابع موردنیاز دسترسی خواهیم داشت.
- استفاده‌پذیری مجدد: به‌راحتی می‌توان از منابع آماده شده استاندارد در سیستم‌های آموزشی مختلف یا در یک سیستم آموزشی برای هدف‌ها و دوره‌های مختلف، چندین بار استفاده کرد.
- مبادله پذیری: امکان مبادله محتوی و منابع آموزشی مختلف، بین سیستم‌های آموزشی که با استانداردها آشنا باشند، به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود، همچنین می‌توان در هر سیستم، امکاناتی برای ورود و صدور بسته‌های محتوایی قرار داد، تا به‌راحتی امکان بسته‌بندی محتوی براساس استاندارد و صدور آن و ورود به بسته محتوایی و تفسیر و استفاده از آن فراهم شود.
- مدیریت پذیری: با داشتن اطلاعات مبتنی بر استاندارد در مورد دوره‌ها، مربی و فراگیر و نیز محتوای آموزشی، امکان مدیریت، سازمان‌دهی و به‌کارگیری منابع راحت‌تر می‌شود. استانداردهای مختلفی جهت ایجاد هماهنگی و امکان همکاری بین سیستم‌های یادگیری الکترونیکی ایجاد شده است. استانداردها برای تسهیل توصیف، بسته‌بندی، مرتب‌سازی و تحویل محتوای آموزشی، فعالیت‌های آموزشی و اطلاعات فراگیر، طراحی شده‌اند (بکسر[1]، ۲۰۰۷).

۱۰-۲-۴ حجم هر محتوای الکترونیکی بایستی تا حد امکان کاهش یابد

ارائه محتوای آموزشی چندرسانه‌ای همراه با صدا تصویر و انیمیشن روی شبکه نیازمند سرعت و پهنای باند بالا است به همین دلیل ارائه انواع محتواهای آموزشی بر رایانه در

1. Baxter

محیط وب به‌سختی ممکن می‌شود. بر این اساس، بسیاری از تولیدکنندگان که قصد استفاده از محتواهای از قبل تولیدشده رایانه‌ای تحت وب را دارند به مهندسی مجدد و کاهش حجم برنامه‌ها اقدام می‌کنند (رستمی نژاد و همکاران، ۱۳۹۵).

۱۰-۲-۵ تنظیم صدای محتوا با کیفیت واضح و بدون تزاحم (نویز)

نویز قابل توجه در پس‌زمینه یک منبع عمده حواس‌پرتی در یک فایل صوتی محسوب می‌شود؛ اما یافتن جایی که کاملاً ضد صدا باشد امری ناممکن است. با این وجود باید حداکثر تلاش خود را بکنید تا نویز زمینه را از محل ضبط صدا حذف کنید. برخی روش‌های انجام این کار به‌صورت زیر هستند:

- دستگاه‌هایی که موجب ایجاد نویز پس‌زمینه می‌شوند را خاموش کنید.
- دستگاه ضبط‌صوت یا میکروفون را از رایانه دور کنید تا صدای فن رایانه تداخلی ایجاد نکند.
- از افرادی که در محل هستند بخواهید که با صدای آرام‌تری صحبت کنند.
- در کف اتاق کف‌پوش‌هایی نصب کنید تا صداهایی که از همسایه‌ها می‌آید را پوشش دهد.
- برای جلوگیری از ورود صدا از برخی دیوارها می‌توانید از پرده، حوله، کتاب، نمد و موارد مشابه به‌عنوان عایق‌های طبیعی استفاده کنید.

۱۰-۲-۶ ارائه محتوا با فرمت‌های مختلف

نحوه تولید محتوا صرفاً به قالب‌های محتوا خلاصه نمی‌شود و پس از انتخاب قالب محتوا مرحله بعدی انتخاب فرمت محتواست. در ادامه با یک مثال، تفاوت بین فرمت محتوا و قالب محتوا را بیان می‌کنیم، محتوای ویدئویی یک قالب محتواست، اما این ویدئو چه فرمتی خواهد داشت؟ گزارش؟ پخش زنده؟ یا موشن‌گرافیک؟ پاسخ این است که هرکدام از موارد گزارش، پخش زنده، موشن‌گرافیک و... یک فرمت محتوا محسوب می‌شوند. لذا می‌توان محتوای الکترونیکی را به فرمت‌های متفاوتی ارائه داد تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره گیرند.

۱۰-۲-۷ تنظیم تناسب سرعت ارائه محتوا (نه تند باشد و نه کند)

یادگیرندگان مختلف به شیوه‌های متفاوتی یاد می‌گیرند و نظریه تفاوت‌های فردی نیز بر

این نکته تأکید می‌کند که هر شخص در حین یادگیری با سرعت مورد نظر خود یاد می‌گیرد، لذا در تولید محتوای الکترونیکی باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که سرعت ارائه مطالب نه آن‌قدر تند باشد که یادگیرندگانی که سرعت آن‌ها کند است، از مطالب جا بمانند و نه آن‌قدر کند باشد که سبب خستگی و بی‌حوصلگی شود.

خلاصهٔ فصل دهم

شاگردان معمولاً منابعی را انتخاب می‌کنند که هم به‌کارگیری‌شان ساده است و هم خواندنشان. به همین دلیل برخی از دستورالعمل‌هایی که محتوا باید از آن‌ها پیروی کنند در ادامه ذکر می‌شود، اول اینکه، محتوا باید به‌صورتی منطقی سازمان یافته باشد (پالوف و پرات ۱۹۹۹: ۱۰۳). دوم اینکه، هدف‌های یادگیری باید به‌روشنی در محتوا بیان شوند (شورای آمریکایی تعلیم و تربیت[1]، ۲۰۰۲؛ داشر-آلستون و پاتن[2]، ۱۹۹۸). سوم، شیوه‌های ارزیابی باید با هدف‌های آموزش انطباق داشته باشند (شورای آمریکایی تعلیم و تربیت، ۲۰۰۲). چهارم، فعالیت‌های یادگیری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که قابلیت استفاده در محیط‌های برخط را داشته باشد (رابلی و اخامل، ۲۰۰۳). پنجم، دورهٔ برخط بایستی برای تعداد زیادی از دانشجویان (شامل دانشجویانی با معلولیت‌ها یا نیازهای ویژه) قابل دسترسی باشد (اومربورن[3]، ۱۹۹۸، لوی، ۲۰۰۳). در نهایت، یک محتوای آموزشی موفق بایستی جوانب فنی را نیز مورد توجه قرار دهد (تعاونی غربی برای ارتباطات آموزشی[4]، ۱۹۹۹).

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دهم

۱. اینکه شاگردان قبل از ارائه محتوا بدانند که چه محتوایی که قرار است به آن‌ها ارائه شود، به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف) ارائه مشخصات کامل محتوای درسی

ب) ارائه عنوان محتوا به‌صورت ساده و گویا

ج) ارائه هدف‌های یادگیری به‌صورت صریح و مدون

د) ارائه محتوا بین ۲۰ تا ۴۵ دقیقه

1. American Council on Education.
2. Dasher-Alston & Patton
3. Ommerborn
4. Western Cooperative for Educational Telecommunications

۲. ارائه کدام گزینه، چشم‌انداز هر قسمت از محتوا را معین می‌کند؟

الف) خلاصه در ابتدای فصل ب) عنوان ساده و گویا

ج) هدف‌های صریح و مدون د) ارائه مشخصات کامل

۳. کدام اصل به معنای شامل بودن محتوا است؟

الف) اصل وسعت ب) اصل مداومت یا پیوستگی

ج) اصل تعادل د) اصل توالی یا ترتیب

۴. براساس کدام اصل، وجود فضاهای خالی اضافی برای بیننده خوشایند نیست؟

الف) اصل تناسب فضا ب) اصل توازن

ج) اصل سادگی د) اصل تأکید

خودآزمایی تشریحی فصل دهم

۱. ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول آموزشی را تشریح کنید؟

۲. ارزشیابی محتوای الکترونیکی با توجه به اصول فنی را توضیح دهید؟

۳. وحدت و یکپارچگی در سازمان‌دهی محتوای الکترونیکی را تشریح کنید؟

۴. اصل تأکید در ترکیب‌بندی محتوا را تشریح کنید؟

پاسخنامه

فصل اول

۱. الف ۲. ج ۳. الف ۴. الف ۵. الف ۶. ب
۷. الف ۸ الف

فصل دوم

۱. ب ۲. ج ۳. الف ۴. ج ۵. الف ۶. ب
۷. د

فصل سوم

۱. ب ۲. ج ۳. الف ۴. ج ۵. الف ۶. ب
۷. د

فصل چهارم

۱. ج ۲. د ۳. الف ۴. ب ۵. د ۶. ج
۷. الف ۸ الف ۹. د

فصل پنجم

۱. ج ۲. الف ۳. ب ۴. ج ۵. د ۶. الف
۷. ب ۸ ج

فصل ششم

۱. الف ۲. الف ۳. الف ۴. الف ۵. الف ۶. الف

فصل هفتم

۱. د ۲. ب ۳. ج ۴. د ۵. ج ۶. الف
۷. ج

فصل هشتم

۱. الف ۲. الف ۳. الف ۴. الف ۵. الف

فصل نهم

۱. الف ۲. ب ۳. الف ۴. د

فصل دهم

۱. الف ۲. الف ۳. الف ۴. الف